

Dionei Ruã dos Santos



ELETRICIDADE

O que é "Eletricidade"? Como ela funciona? Como se origina? Para entender a forma de energia que molda a vida moderna, começamos por entender o que é "Elétron".

A menor carga elétrica que se conhece na natureza é o "Elétron". Este nome veio do termo "Elektron", que do grego é "pano". Atritando-se um pedaço de pano em um tubo de vidro ou plástico, descobriu-se que este atraía o pó acumulado sobre os móveis ou pequenos pedaços de papel picado. Mais tarde, deduziu-se que, uma vez atritado em um pano, o tubo plástico recebia pequenas quantidades de carga elementares. Como o plástico é isolante, estas cargas não tendiam a se distribuir sobre a superfície do tubo, ficando concentradas em um ponto, como naufragos em uma pequena ilha, na extremidade onde era atritado o pano.

No momento em que se aproximava uma quantia de papel picado, o tubo de plástico os atraía para si, como se tivesse "gravidade própria". Na verdade, os elétrons passavam do tubo para os pedaços de papel, tendendo a neutralizá-los com carga negativa.

O **Elétron**, em sua essência, é **carga negativa**. Em *1mm* de uma régua qualquer, dá para enfileirar **10 milhões de elétrons**, cada qual, com sua carga de $-1,6 \times 10^{-19}C$.

Se fôssemos representar este número sem a potência de dez, ele teria fantásticos 19 zeros frente ao 1,6 (à esquerda). Realmente é uma carga muito pequena, mas o suficiente para moldar nossa vida tal como ela é agora: toda envolta da modernidade dos eletrodomésticos.

É assim que a natureza funciona: Há **dois estados de carga fundamental**: Corpos **Neutros** e Corpos **Carregados**. Dos Corpos Carregados, podemos dividi-los em carregados **positivamente** e carregados **negativamente**. No primeiro caso, há **falta de elétrons** e no segundo, **há sobra**.

Quando uma nuvem aproxima-se muito da superfície terrestre, em um dia de tempestade, corre-se o risco de formar uma ponte de fluxo elétrico entre a terra e a nuvem. O raio nada mais é do que a trajetória de um número absurdo de elétrons que saem da Terra para neutralizarem a nuvem. O número de elétrons, que correm da terra para uma nuvem a 3Km de altura, produzindo um raio de 10 milhões de volts de tensão é tão grande que, se cada um fosse do tamanho de um grão de areia, seria necessária uma frota de cerca de 2 mil caçambas para carregar a areia toda!!! Realmente o elétron é pequeno e mesmo em um objeto de fraca carga elétrica, ele ocorre a um número bem grande! Se fosse verdade que um Elétron tivesse o tamanho de um grão de areia, o próprio grão, respeitando a proporção adotada, deveria ter o tamanho do Planeta Terra. Assim, a proporção seria mantida.

Para estimarmos o número de elétrons recebidos ou cedidos por um objeto que recebe ou dá carga negativa, simplesmente dividimos a carga do objeto pela carga do elétron. Assim:

$$n = \frac{Q}{e^-}$$

Se um galvanômetro acusa uma carga elétrica de IC , sobre a superfície de um objeto metálico ou não, dividimos o número 1 pela carga do elétron para obtermos quantos elétrons temos ali. Se fôssemos ler este número tal como ele é, ou seja: 6 250 000 000 000 000 000 elétrons, ou ainda:

Seis sestilhões, duzentos e cinquenta quinquilhões de elétrons...

Agradeça por termos as potências de dez... Como exercício, represente este número via potência de dez. Escreva-o aqui: _____

Por outro lado, se quisermos calcular a carga recebida por um objeto que recebeu, digamos, duzentos elétrons, façamos assim:

$$Q = n \times e, e^- = 1,6 \times 10^{-19} C \quad (01)$$

Exemplo 1. Um objeto isolante recebeu 200 elétrons de uma fonte. A carga que ele recebeu foi de quanto?

Solução: O número n , aqui, vale 200. Multiplicando-se 200 pelo e , teremos:

$$Q = 200 \times 1,6 \times 10^{-19} \Rightarrow Q = 3,2 \times 10^{-17} C$$

1. Substâncias Condutoras e Isolantes:

Em nossa rotina, aprendemos muito com a eletricidade. Por exemplo, quando usamos o chuveiro elétrico, no inverno, ou giramos a maçaneta, protegendo a mão com um saco plástico ou trocamos a maçaneta de metal por uma de PVC...

Isto por que os metais são bem conhecidos pela sua ótima condutibilidade elétrica. Os fios nos postes públicos costumam ser de alumínio devido à grande resistência que este metal têm contra a oxidação (ferrugem); por outro lado, ele é menos eficiente do que o cobre; este aliás, é usado no interior de nossas casas.

Por ser mais denso que o alumínio, o cobre conduz melhor a eletricidade e, portanto, possui uma eficiência melhor, porém, é mais caro. Quanto maior a densidade, melhor a eficiência, o que nos leva a deduzir que o ouro é o mais eficiente fio elétrico que existe. Experimente usar fios de ouro em sua casa... mas não conte para ninguém...

Pelo fato de usarmos metais encapados com plásticos, borrachas ou vernizes, temos a idéia de materiais condutores e dielétricos.

O que ocorre é que os metais possuem a última camada eletrônica incompleta, ou seja, ou falta, ou sobra elétrons e é por este motivo que eles são instáveis eletronicamente. Por outro lado, ligas de carbono como o plástico, a baquelite e a borracha sintética são perfeitos isolantes, porque as moléculas são distribuídas de tal forma que elas se completam a última camada eletronicamente, impedindo o trânsito de elétrons externos, vindos de outro lugar. A estes materiais, damos o nome classificatório de "**isolante**" ou "**dielétrico**".

Faça uma experiência: Atrite seu cabelo com uma caneta "bic" e aproxime-a de minúsculos pedaços de papel. Agora use outra caneta, toda de metal, tipo "Parker Doctor" (presentinho-de-advogado), repetindo o mesmo feito. Por quê os pedacinhos de papel não aderem a caneta de metal? Explique.

2. Processos de eletrização:

Tal como vimos no parágrafo anterior, acerca das canetas, a de plástico retêm, **sem transportar**, os elétrons do cabelo em uma de suas pontas. A caneta de metal, por ser **toda de metal**, "esparra" os elétrons do cabelo, conduzindo-os pela sua superfície. Espalhados, os elétrons não "atraem" os pedacinhos de papel. A este processo, chamamos de **Processo de Eletrização por Fricção ou Atrito**. Antes de usarmos a caneta bic para atrair os pedacinhos de papel, precisamos atritá-la nos cabelos. Isto é fricção.

Por outro lado, a proximidade da caneta com os pedacinhos de papel nos mostra um outro tipo de processo de eletrização: o de **Indução**, ou seja, nós não vemos, mas **antes** da caneta encontrar os pedacinhos de papel, os elétrons contidos na mesma já estavam sendo transferidos para os pedacinhos de papel. Por isso que alguns deles se "levantam", como que se despertassem, sem a caneta tocá-los... e a **Força elétrica é responsável** por este fenômeno. Para rever este fenômeno de novo, atrite a caneta em um tecido seco ou em seus cabelos e aproxime-a dos pedacinhos de papel, cautelosamente, sem tocá-los.

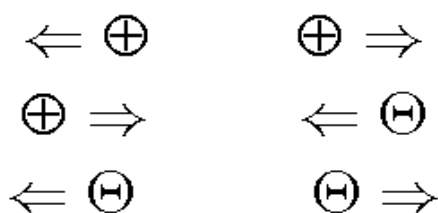
Há um terceiro processo de eletrização: o de **Contato**, que também ocorre quando os papéis picados começam a **tocar** o tubo de caneta e, desta forma, ganham os elétrons vindos do mesmo.

Um objeto que toca o outro pode ganhar ou perder elétrons. Alguém aí já levou um "choque" ao tocar em um pedaço de ferro solto, largado por acaso? Ao embarcar em um ônibus, segurando-se em algum cano-guia? Até mesmo em tocar um talher ou chave de fenda? Já reparou que estes recém-mencionados são encapados com plástico?

3. A Força Elétrica:

Não nos surpreendamos que, diante de uma carga elétrica, exista força de atração ou repulsão, o que é de se esperar. Duas cargas tendem ou a **se repelir, se tiverem sinais iguais**, ou a **se atrair, se tiverem sinais diferentes** (lembra da caneta bic e os pedacinhos de papel?). É semelhante a dois ímãs. Eles se atraem, mas se virarmos um deles, girando-o 180° e aproximamos do outro, sentiremos uma repulsão... Mas não confunda as forças...

Na magnética, ao contrário da elétrica, as separações das cargas individualmente em positivo e negativo, é impossível!! Usei apenas como analogia.



Para equacionarmos esta força que, nada mais é do que a resultante geométrica de uma soma de dois vetores, multiplicamos os valores das cargas, o resultado pela constante de permeabilidade elétrica do meio, cujo valor é $K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ (para o vácuo) e dividimos pelo quadrado da distância entre as duas cargas:

$$F = \frac{K \times Q_1 \times Q_2}{d^2} \quad (02)$$

Analogia: Experimente aproximar e afastar dois pedacinhos de ímã entre si. O que ocorre com a força a medida que aproximamos e afastamos estes ímãs? Descreva. OBS: Isto é apenas uma similaridade.

Exemplos: 1. Uma carga elétrica é posta a 1cm de outra carga, com mesmo sinal, mas com a metade do valor. Sabendo que o valor da primeira é de 1mC , calcule a força de interação entre as duas. Elas se atraem ou se repelem?

Solução: Em primeiro lugar fizemos o quê?

Aos dados!! $d = 1\text{cm} = 0,01\text{m} = 10^{-2}\text{m}$

$$q_1 = 1\text{mC} = 10^{-3}\text{C} ; \quad q_2 = 0,5\text{mC} = 0,5 \times 10^{-3}\text{C}$$

e resolvemos, usando a equação 02:

$$F = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-3} \times 0,5 \times 10^{-3}}{(10^{-2})^2} \Rightarrow F = 4,5 \times 10^7 N$$

Se os sinais forem **iguais**, estas cargas se repelirão com uma força de 45 milhões de N!

4. O Coeficiente de Restituição Dielétrica K:

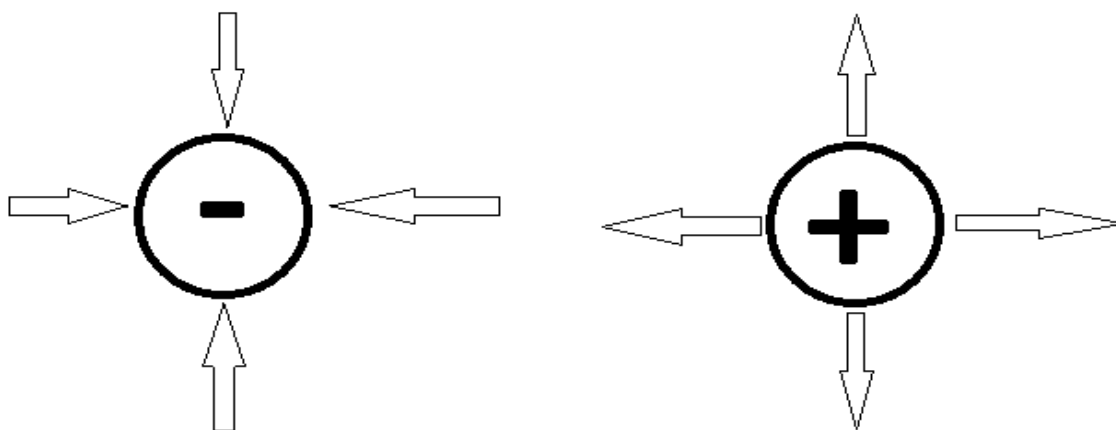
Quanto ao comportamento, o coeficiente k tende a diminuir quanto mais densa for a substância da qual envolve o meio das cargas. No vácuo, o valor de k atinge o máximo que, por situações práticas, é de $9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$. Este valor também é utilizado para o ar atmosférico que respiramos.

Deduzimos então, pela lógica, que quanto mais subimos, mais o ar atmosférico se torna rarefeito, e o valor de k mais se aproxima do padrão adotado. Já no interior do chumbo derretido, o valor de k dificilmente ultrapassaria $3 \times 10^6 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

A origem dos valores de k deve-se ao fato de haver divergências entre as forças de atração e repulsão medidas em laboratórios e obtidas, teoricamente, por meio de cálculos cuidadosos. **A comparação entre o k prático e o k teórico** faz com que seja possível a divisão de um pelo outro, **restituindo o erro** das medições nos laboratórios. A grande maioria das constantes físicas é obtida desta forma.

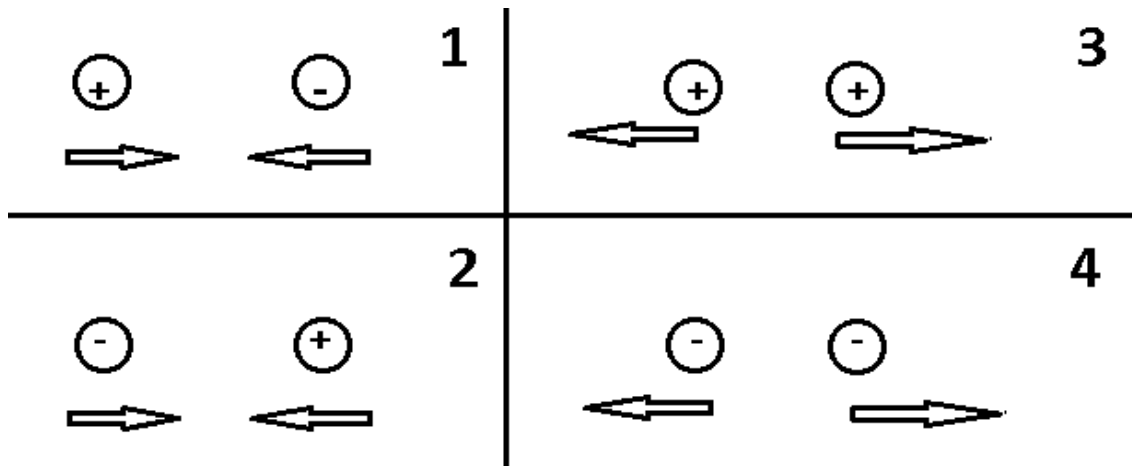
5. A Força Elétrica Analisada Vetorialmente:

Como toda a boa grandeza física, sem exceções, a força elétrica possui um caráter natural vetorial. Para entender-se esta análise, observe as figuras a seguir:



Por convenção internacional (SI), afirma-se que **cargas negativas possuem setas radialmente voltadas para dentro** e **cargas positivas possuem setas voltadas para fora**. Estas setas simbolizam o campo de forças em torno da carga.

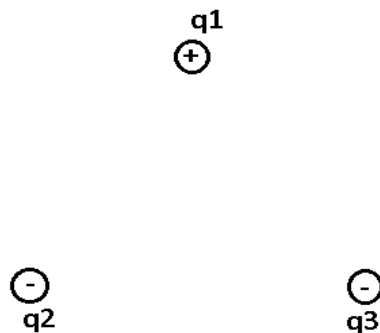
O vetor força elétrica, de símbolo F , torna-se detectável quando uma carga de qualquer sinal aproxima-se de outra carga. Como são dois sinais, temos 4 possibilidades:



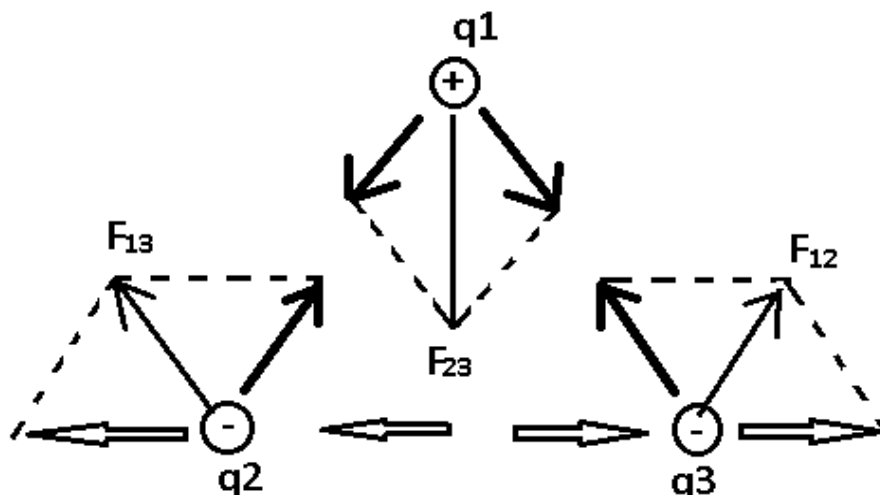
Nos casos 1 e 2, **cargas de sinais diferentes atraem-se**, então, seus vetores terão sentidos **opostos**, radialmente **de fora para dentro** e nos casos 3 e 4, **cargas de sinais iguais repelem-se** e seus vetores terão sentidos opostos, radialmente **de dentro para fora**.

Exemplo 2. Desenhar os vetores das forças nas cargas dispostas em um triângulo equilátero, a seguir, e obter o vetor-força resultante sobre a carga q_1 .

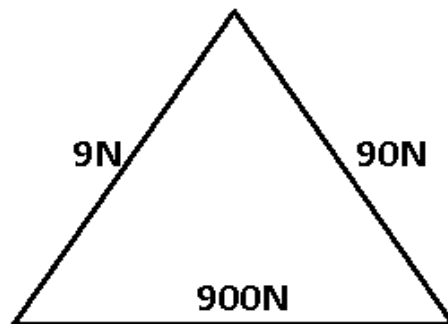
Dados: $q_1 = 10^{-6} C$; $q_2 = 10^{-5} C$; $q_3 = 10^{-4} C$. Distância de uma a outra, 10cm ou 0,1m.
Suponha ser cargas fixas (não-móveis).



Solução: q_2 e q_3 se repelem (sinais iguais), mas são atraídos por q_1 . A próxima figura mostra o desenho-representação dos vetores de força elétrica:



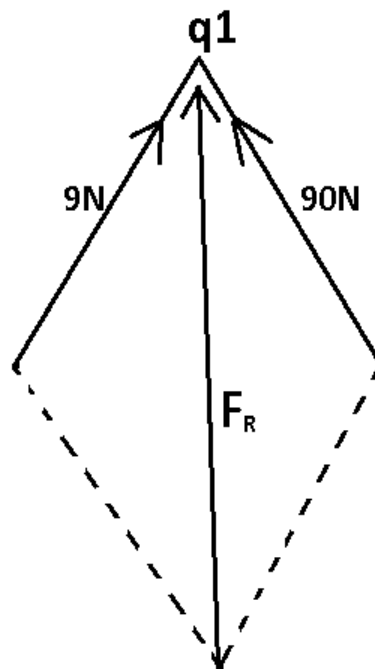
Agora, calculamos o valor o vetor-força de cada um dos 3 casos (F_{13} , F_{23} , F_{12}), usando a equação 02, e repare que estes três valores são as "medidas" dos lados (valores das forças) do triângulo equilátero.



Prove, como exercício, que os três valores no triângulo são verdade.

Lembre-se que a resultante que estamos obtendo é **sobre a carga q1**. Isto significa que a força entre q2 e q3 (900N) estará fora deste cálculo. Aliás, obtemos a resultante pela regra vetorial do paralelogramo, lembrando que os ângulos internos de um triângulo equilátero são de 60° e o valor para cosseno, dêste, é 0,5.

A próxima figura nos mostra a disposição dos vetores 9N e 90N, segundo a regra do paralelogramo.



$$F_R = \sqrt{(90^2 + 9^2 + 2 \times 90 \times 9 \times \cos(60))} \Rightarrow F_R = 94,8N$$

Exercícios

1. Qual é a quantidade de carga elétrica contida em dois mil elétrons?

2. Qual é o número de elétrons contidos em $4,8 \times 10^{-11} \text{ C}$?

3. Se um objeto de metal recebeu $1,9 \times 10^{-8} \text{ C}$ de carga elétrica, quantos elétrons há nesta quantia?

4. Duas cargas, $q_1 = 2 \times 10^{-4} \text{ C}$; $q_2 = 1,6 \times 10^{-5} \text{ C}$ atraem-se com uma força **F**.

A distância que as separa é 10cm. Obtenha **F**. As cargas situam-se no vácuo.

5. Duas cargas, iguais em valor (2000 elétrons), estão imersas em água. Obtenha a força elétrica se as separamos em 3cm. $K_{\text{agua}} = 3,2 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

6. Duas cargas iguais, onde uma delas têm valor de 10^{-7} C , estão separadas por uma distância de 17cm, no vácuo. Qual o valor da força elétrica entre elas?

7. Segundo o seu grau de entendimento adquirido, caracterize "Força Elétrica".

8. Baseando-se na experiência das canetas, anteriormente descrita, diferencie substâncias condutoras de isolantes. Dê exemplos.

9. Marque a resposta certa, justificando a escolha:

- a) Quanto maior a distância, menor tende a ser a força interagente entre duas cargas elétricas;
- b) Quanto maior a distância, maior tende a ser a força interagente entre duas cargas elétricas;
- c) Força elétrica independe de distância. As duas não se relacionam;

10. Pense e responda: Dá para comparar a força gravitacional interativa entre a Terra e o Sol com a força elétrica interativa entre duas cargas? Por quê?

11. Isole a variável "*d*", na equação 02.

12. O que ocorre com o coef. restituição dielétrica "*k*" se o meio onde se encontram as cargas aumenta a densidade?

13. Desenhe um quadrado e coloque em cada vértice uma carga de 10^{-3} C ($q_1=q_2=q_3=q_4$). Se cada lado deste quadrado vale 9cm, calcule a resultante sobre q_1 . DICA: As diagonais internas do quadrado valem 12,7cm.

14. Usando o Simulador PhET ou o Simulador PHUN, disponíveis na internet, obtenha uma animação mostrando a atração/repulsão entre duas cargas elétricas.

15. Visite o site "microbes.roilipman.com/". Responda:

OBS: Pressione [F5] para atualizar.

- a) As cargas coloridas possuem iguais ou diferentes sinais entre si? Por quê?
- b) Experimente clicar com o mouse/ bot.esq. em uma área vazia. O que acontece? Aquelas cargas brancas têm sinal igual ou oposto ao das cargas coloridas?
- c) Estas cargas geram um campo em torno delas? Que tipo? Justifique.

16. Visite o site "genosite.github.io/Gravity-js/". Responda:
OBS: Pressione [F5] para atualizar.

- a) As cargas coloridas grandes possuem iguais ou diferentes sinais que as cargas amarelas pequenas? Por quê?
- b) Experimente clicar com o mouse/ bot.esq. em uma área vazia próxima a uma esfera grande. O que acontece? Aquelas cargas amarelas têm sinal igual ou oposto entre si?
- c) Estas cargas geram um campo em torno delas? Que tipo? Justifique.

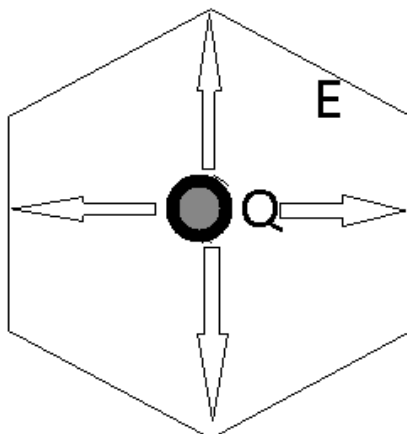
17. Desenhe e resolva: Duas crianças puxam uma corda, transpassada em uma árvore, formando um paralelogramo imaginário. A criança mais forte puxa com 343N e a menos forte, com 196N. O ângulo formado pela corda é de 50° . O vetor-força-resultante será?





O CAMPO ELÉTRICO

Qual é a natureza da força repulsiva ou atrativa das cargas elétricas? Análises mais aprofundadas fazem nos perceber que há um "campo de força" em torno da carga ou do conjunto de cargas, como um todo. Se algo está **carregado eletricamente**, então este algo produz uma **abrangência em torno de si**.



Michael Faraday (1791 – 1867) foi o primeiro a propor o conceito de campo elétrico e também contribuído com outros trabalhos para o eletromagnetismo. Posteriormente, este conceito foi aprimorado com os trabalhos de Maxwell, discípulo de Faraday.

O conceito de campo elétrico surgiu da necessidade de explicar a ação de forças a distância. Podemos dizer que o campo elétrico existe numa região do espaço quando, ao colocarmos uma carga elétrica (q) nessa região, tal carga é submetida a uma força elétrica F . Ora, um campo elétrico tem

como principal característica o seu meio de acusação, que é a **força da qual ele atrai ou repele as cargas**. Se algo carregado aproxima-se de um campo elétrico, irá sentir seu **poder de atração ou repulsão**. Um corpo neutro não sentirá nada disso, uma vez que, como o próprio nome já diz, é neutro.

A famosa experiência dos pedacinhos de papel atraídos pela caneta atirada nos prova que o campo elétrico da caneta atraía os papeizinhos, isto por que a celulose seca tem a curiosa propriedade de fácil e sensível agregação a campos elétricos. Podemos medir a intensidade de um campo elétrico pelo quociente da força que ele exerce sobre uma carga qualquer, ou:

$$E = \frac{F}{q} \quad (01)$$

Se reescrevermos a eq. (01) como sendo $F = E \times q$ e a substituímos na Força Elétrica:

$$E = \frac{K \times q}{d^2} \quad (02)$$

Esta expressão nos diz que, para conhecermos o campo elétrico emanado de uma fonte, basta sabermos a carga central da fonte (q) e a distância que nos encontramos dela. E não esquecer de que $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$, o coef. de restituição dielétrica do vácuo.

O campo elétrico pode ser entendido como sendo uma entidade física que transmite a todo o espaço a **informação da existência de um corpo eletrizado (Q)** e, ao colocarmos outra carga (q) nesta região, será constatada a existência de uma força F de origem elétrica agindo sobre esta carga (q).

É importante neste momento, fazer uma analogia entre o campo elétrico e o campo gravitacional de um planeta. Ao redor de um planeta, existe um campo gravitacional devido a sua massa, análogo ao campo elétrico que existe em torno de uma esfera eletrizada, devido ao seu estado eletrostático. Percebemos então, uma analogia entre as grandezas físicas de massa e carga elétrica, como sendo responsáveis por gerar os campos gravitacional e elétrico respectivamente.

Exemplos: 1. Em 1979, a Sonda espacial Voyager II aproximou-se do Planeta Júpiter a uma distância de 73 mil quilômetros. A Voyager descobriu que, deste imenso planeta, irradiava-se uma igualmente imensa quantidade de campo elétrico. A sonda estimou, tendo como base, sua bateria de plutônio, que Júpiter emanava cerca de 10^{40} C de intensidade de carga àquela distância... Qual foi o valor do campo elétrico de Júpiter, naquele ponto?

Solução. Recolha os dados, ok?

$k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ (o espaço é vácuo); $d = 73000 \text{ km} = 73\,000\,000 \text{ m} =$

$7,3 \times 10^7 \text{ m}$;

$q = 10^{40} \text{ C}$; aplicando a eq. 03:

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{40}}{(7,3 \times 10^7)^2} \Rightarrow E = 1,68 \times 10^{34} \text{ N/C}$$

Sem dúvida, um campo elétrico e tanto.

2. Uma bateria de automóvel, enquanto carregada por dínamo, é testada e dela aproxima-se uma pequena carga elétrica, de massa desprezível, até a uma distância de 5cm. Se a carga elétrica da bateria é em torno de 10^{-4} C , estime com que campo a mesma irá atrair a carga.

Solução: Aos dados!

$d = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$; $Q = 10^{-4} \text{ C}$

$k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

Substituímos cada elemento em seu lugar, na equação 02:

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-4}}{(5 \times 10^{-2})^2} \Rightarrow E = 3,6 \times 10^8 N/C$$

O campo elétrico E , para este caso, vale mais que trezentos milhões de Newtons por Coulomb.

3. Quando ligamos o computador, notamos às vezes uma interferência no rádio AM. Isto por que a fonte de alimentação do mesmo emite ondas em amplitude modulada, consequência de um campo elétrico produzido pela fonte. Ao aproximarmos uma carga de prova, de massa desprezível, até a uma distância de 10cm da fonte do computador, ela poderá ser repelida ou atraída pelo campo E da fonte. Esta, aliás, comporta-se como se fosse uma carga que emite cerca de $10^{-6}C$. Obtenha o valor do campo elétrico desta fonte de computador para a referida distância.

Solução: Dados: $d = 0,1m$; $Q = 10^{-6}C$

Da eq. 02: $E = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-6}}{(10^{-2})^2} \Rightarrow E = 9 \times 10^7 N/C$

1. O TRABALHO EXECUTADO POR UM CAMPO ELÉTRICO:

Sabemos, agora, que o campo elétrico, limitação da abrangência de um campo de forças em torno de uma carga, executa uma força sobre uma carga de prova qualquer. Se ele produz tal força de arrasto, evidentemente que executará trabalho.

Na mecânica, o trabalho é dado pela expressão $\tau = F \times d$. Ora, $F = Q \times E$. Então:

$$\tau = Q \times E \times d \quad (03)$$

porém, $E = \frac{K \times Q}{d^2}$ e, na equação 03, esta alteração irá ficar:

$$\tau = \frac{K \times Q^2}{d} \quad (04)$$

ou seja, este é o trabalho de arrasto criado pelo campo E , da carga central Q sobre uma carga de prova, situada a d metros da carga Q .

Exemplo 4. Uma carga central de $10^{-6}C$ produzirá um trabalho de quantos joules, sobre uma carga de prova situada a 1m dela?

Dados!

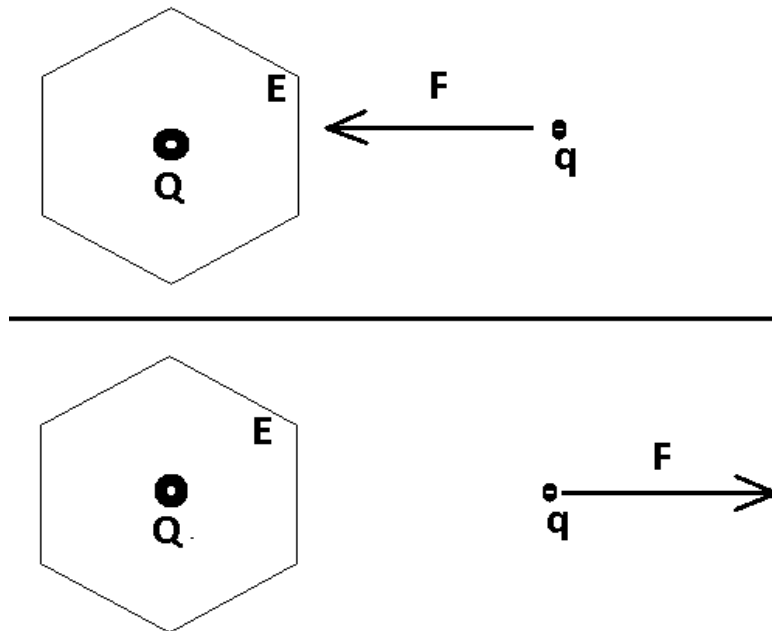
$$Q = 10^{-6}C; k = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2; d = 1m$$

Usando 04:

$$\tau = \frac{9 \times 10^9 \times (10^{-6})^2}{1} \Rightarrow \tau = 9 \times 10^{-3} J$$

2. ANÁLISE VETORIAL DO CAMPO ELÉTRICO:

Tal como a força elétrica, o campo elétrico também tem sua análise vetorial. Para tornar simples o entendimento, basta apenas sabermos que uma carga de prova, de valor numérico desprezível, porém, de carga elétrica conhecida, ou será "puxada" ou "empurrada" pelo campo produzido por outra carga, bem mais poderosa.



A carga " q " é atraída ou repelida pelo campo E , dependendo do seu sinal. O vetor força F é obtido pela expressão 01.

Exemplo 5. Observe o vetor campo elétrico a seguir, produzido por uma carga Q de $1,2 \times 10^{-4} \text{ C}$.



A força elétrica F , produzida por E , sobre o ponto " $q+$ ", a uma distância de 0,2m terá a seguinte configuração:

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 

Resposta: c - Justificativa: Os sinais iguais das cargas (uma delas produz o campo E) faz com que estas se repalem.

Exercícios:

1. Cinco mil elétrons produzem um campo elétrico de tal forma que se comportam como uma carga de corpo-único. Se aproximarmos uma carga de prova, de massa desprezível, a uma distância de 5mm do conjunto, qual será o campo elétrico detectável pela carga de prova?

2. Suponhamos que podemos separar o núcleo da eletrosfera do Urânio ($Z=92$). Descarta-se o núcleo e a eletrosfera emite um campo elétrico E próprio. Se colocarmos uma carga de prova a cerca de da eletrosfera, que campo elétrico a mesma detectará?

3. No interior de um tanque de glicerina ($K=5 \times Nm^2/C^2$) há uma carga elétrica de $2,7 \times 10^{-3} C$, emissora de um campo elétrico E . Se colocarmos uma carga-de-prova a cerca de 18cm desta carga emissora, qual será o valor de E que a carga-de-prova detectará?

4. Diferencie, com tuas palavras, força elétrica de campo elétrico.

5. Uma torre de celular, das potentes, emite um grande campo elétrico E . Se o emissor central desta torre fosse como uma carga elétrica de e se uma pessoa, situada a 1m do emissor, servisse como carga de prova, que campo elétrico esta pessoa receberia? Este campo elétrico seria sentido? Ele seria perigoso para a vida da pessoa? Explique.

6. A que distância uma carga-de-prova, de massa desprezível, tem de ficar desde um telefone celular, de bateria totalmente carregada, se a esta distância esta carga "sente" um campo elétrico de 0,1N/C, levando em conta que o celular, por si só, expõe ao ambiente uma carga de cerca de $10^{-4} C$?

7. Pense e responda: Todos os aparelhos eletrodomésticos emitem campo elétrico? Por quê? E as baterias ou pilhas? Justifique.

8. Quantos elétrons são necessários para gerar um campo elétrico de 1000N/C, detectável a 1cm?

9. Se mergulhássemos um campo elétrico de emissão 10N/C em um fluido líquido denso, a ponto de ser detectável, imerso, a 10cm de distância, obtenha o coeficiente dielétrico " $k = ?$ " deste fluido, se esta carga valesse $10^{-9} C$.

10. Pense e responda: Se existisse, no Universo, um lugar onde o coeficiente de restituição dielétrica tivesse um valor maior que $K = 9 \times 10^9 N.m^2/C^2$; algo, por exemplo, como $K = 10^{11} N.m^2/C^2$; o campo elétrico E emitido por uma carga qualquer, neste novo lugar, teria valor maior, igual ou menor que se ela estivesse no nosso universo?

11. Se um campo elétrico produz 0,01N/C sobre uma carga de $10^{-7} C$, qual a distância da fonte do campo elétrico à carga?

12. Quanto valeria o campo elétrico de uma fonte, contendo apenas um elétron, medido por uma carga de prova desde a 2cm, submersos em mercúrio? $k = 3 \times 10^5 N.m^2/C^2$

13. Desde a superfície da Terra, qualquer ser humano (ao nível do mar) está a 6300Km do núcleo líquido, de onde existe Ferro e Níquel, fundidos a 5000°C. Dali, o valor para o campo elétrico emitido pelo núcleo é de 900 N/C (América do Sul). Se cada um de nós fôssemos uma carga de prova condutora (nosso sangue tem Ferro e... somos mesmo!!) qual é a intensidade de Q para os seres que habitam a superfície da Terra?

14. Qual será o campo elétrico sentido por uma carga-de-prova situada a uma distância de " $d = \sqrt{k}$ " à uma fonte cuja intensidade é 1C?

15. Isole as incógnitas Q e d da equação do campo elétrico. Qual delas depende de um radical quadrático?

16. Duas cargas elétricas de sinais iguais, $q_1 = 2,3 \times 10^{-5} C$ e $q_2 = 7,9 \times 10^{-8} C$ estão separadas por 2,8mm. Obtenha o Campo Elétrico E de " q_1 "; sob a perspectiva da carga-de-prova " q_2 "; e o Campo Elétrico de " q_2 "; sob a perspectiva da carga-de-prova " q_1 "; bem como a força interagente entre elas.

17. Idem ao exercício 16, sendo $q_1 = 36e$ e $q_2 = 76e$.

18. Uma carga-de-prova acusa um campo elétrico E de $10^{-11} N/C$, a uma distância de 0,16cm. Obtenha o valor do coeficiente de restituição dielétrico " k ", se a Carga- Fonte deste campo valer $1,7 \times 10^{-3} N/C$.

18. O campo elétrico da Terra é de cerca de 900N/C, para uma pessoa na superfície. Uma carga-de-prova na Lua, a 384 000 000 m, acusaria qual valor, levando em conta a Terra uma carga puntual Q ?

19. Do exercício 16, obtenha o trabalho realizado pelo campo elétrico produzido por cada uma das duas cargas; a 2,8mm.

20. Obtenha o trabalho do campo elétrico da Terra, no exercício 19.

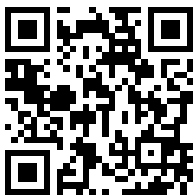
21. Uma carga elétrica de 1C, executa trabalho de 1J sobre uma carga de prova situada a que distância d ?

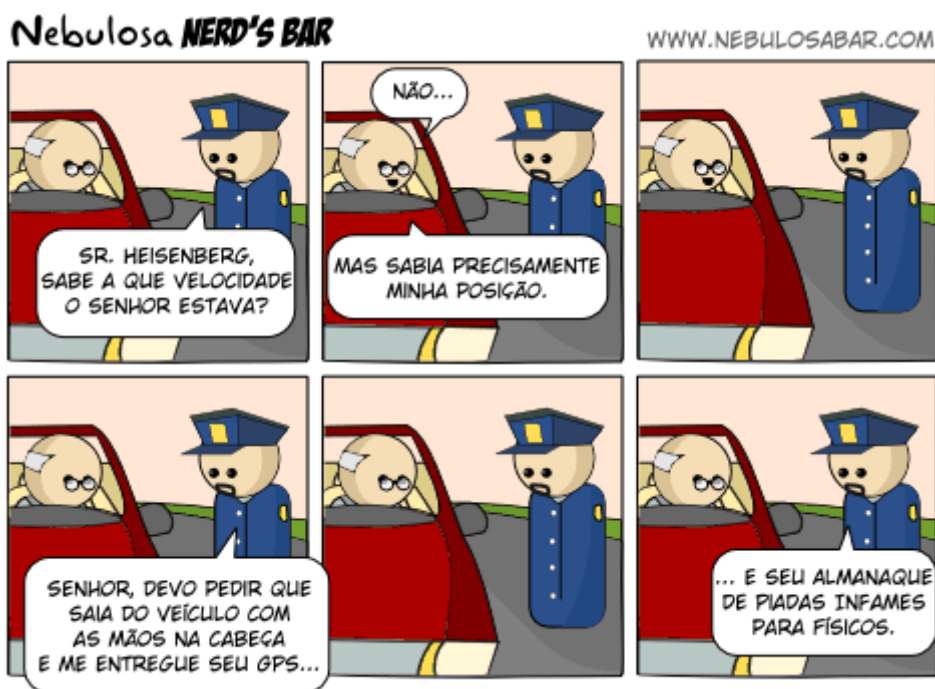
22. No simulador de Física PhET (site PhET ou download do programa), experimente obter uma animação envolvendo campo elétrico. Escreva um pequeno relato do que você viu, incluindo dados numéricos se existirem.

23. Visite "lab.hakim.se/magnetic/02/". Separe, usando o mouse, as quatro cargas elétricas de modo que suas cargas-de-prova continuem girando ao redor, mas sem colidir com a borda do painel-quadrado preto. Meça com a régua a distância média de cada carga de prova ao seu centro de rotação Q . Obtenha o campo elétrico de cada carga: Q_1 (a maior delas), Q_2 , Q_3 e Q_4 (a menor delas) se estas cargas possuírem os valores de: $Q_1 = 10^{-4} C$; $Q_2 = 0,7Q_1$; $Q_3 = 0,5Q_1$ e $Q_4 = 0,01 Q_1$.

24. No site do exerc. 23, usando os mesmos valores para os quatro Q ; obtenha a força elétrica de atração entre as 4 cargas centrais e as cargas de prova atraídas, se para os pontinhos brancos grandes o valor é de $q_1 = 10^{-10} C$ e para os pontinhos brancos pequenos é de $q_2 = 10^{-13} C$.

25. No site: "www.falstad.com/vector3de/" observe a animação do campo elétrico produzido por " Q " central. Há um painel de ajustes, em inglês, à direita. É preciso JAVA atualizado para que funcione. Estime o valor de " E " nas bordas do cubo medindo a distância até o ponto central da " Q " com uma régua. Adote o valor de 1 Coulomb para a carga central da animação.





POTENCIAL ELÉTRICO

O Potencial Elétrico é a **energia potencial da qual cada partícula carregada está sujeita**.

Na Mecânica, aprendeu-se que a Energia Potencial dos objetos é a altura a qual estão elevados, multiplicada pela massa do objeto e a gravidade ($E_P = m.g.h$). A gravidade executa trabalho sobre a massa do objeto, conforme a altura a qual ele foi elevado.

Você lembra do tubo plástico de caneta atritado aos cabelos ou a um pano seco? Após o atrito, a extremidade do tubo de caneta ficará com um **potencial maior** que qualquer outro objeto eletricamente neutro. Se podemos medir a quantidade de carga recebida pelo tubo de caneta (elétrons em excesso), então podemos obter uma estimativa do potencial no tubo plástico.

Na eletricidade, o Potencial das partículas carregadas eletricamente é o **trabalho realizado pela energia potencial da partícula carregada** dividido pelo valor da carga central, que costuma influenciar, por perturbação, uma carga de teste, ou

$$V = \frac{\tau}{q} \quad (01) \quad \text{ou} \quad V = \frac{F \times d}{q} \quad (02)$$

Nas nossas tomadas elétricas, há potencial elétrico. Seu outro nome: VOLTAGEM ou ainda Diferença de Potencial (d.d.p.). E a usamos para tudo: Desde ligar nosso rádio a tomar banho quente, no inverno, em uma ducha!

Da equação 02, juntamente com a equação da Força entre duas cargas elétricas, obtemos:

$$V = \frac{K \times q}{d} \quad (03)$$

Esta equação, difere apenas pelo fato de a distância **não ser quadrática**, se a compararmos com a equação do campo elétrico.

Exemplos: 1. Situada a 1cm de uma fonte de 1C, uma carga de prova, de valor desprezível, está sujeita a um potencial elétrico de qual valor?

Solução: Aos dados!

$$d = 0,01m ; Q = 1C ; K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

Da equação 03, substituindo os dados, teremos:

$$V = \frac{9 \times 10^9 \times 1}{10^{-2}} \Rightarrow V = 9 \times 10^{11} \text{Volts}$$

Bem, das nossas tomadas elétricas costuma-se a um valor de 220V...

2. Ao ligarmos um rádio AM FM, de 220V, na nossa tomada, e a ele aproximarmos uma minúscula carga de prova, de valor desprezível, a 0,5cm de distância, o valor total da carga "Q" produzida pelo circuito interno do rádio, acusada pela carga de prova, será de:

Solução: $V = 220V$; $d = 0,5\text{cm} = 5 \times 10^{-3}\text{m}$; $Q = ?$

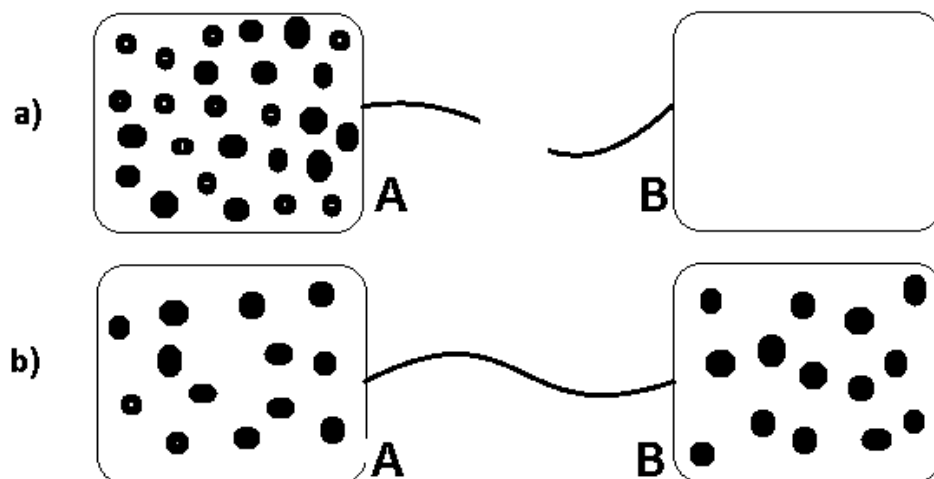
Da equação 03:

$$220 = \frac{9 \times 10^9 \times Q}{5 \times 10^{-3}} \Rightarrow Q = 1,22 \times 10^{-10} \text{C}$$

Para ser produzida pelo potencial de nossas tomadas de 220V, uma carga terá que, mesmo a distância muito pequena, ter um valor baixo.

a) O Vetor Potencial Elétrico:

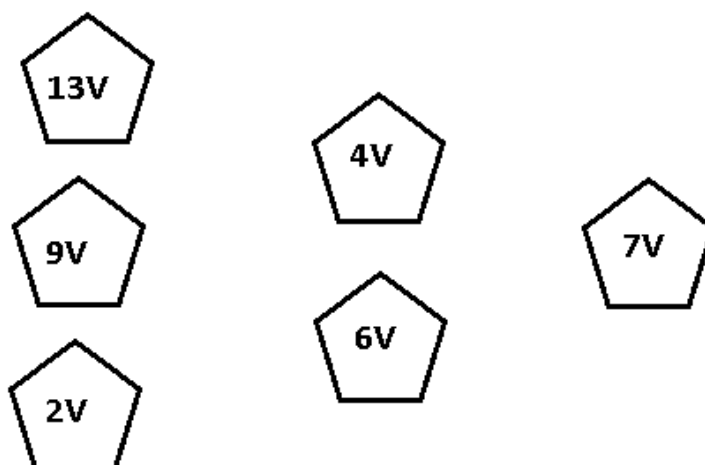
Observe a figura a seguir:



No caso "a)", onde o fio condutor está aberto, o objeto A tem um potencial V em relação ao objeto B, neutro (ou zero). No caso "b)", fechou-se o fio condutor e os elétrons transitaram de A para B, diminuindo o potencial de A, pela metade, e elevando o potencial de B desde zero a $1/2V$.

Este comportamento é tipicamente vetorial. Houve corrente elétrica no fio e é isto o que caracteriza a transferência de potencial de um objeto mais carregado para outro, menos carregado, **até que fiquem sob um mesmo nível V .**

Exemplo 3. Observe a figura a seguir.



Se ligarmos fios condutores desde os objetos carregados até o objeto de 6V de potencial, este ficaria com que novo valor? (ligue linhas de lápis de todos ao objeto 6V)

Solução: Os dados aqui são claros às cargas da figura acima. Vamos direto ao ponto.

O objeto de 6V equilibrar-se-á, em potencial, com os demais ligados a ele. Para obtermos tal valor, devemos ter em mente que cinco objetos serão ligados ao de 6V; alguns perderão potencial, outros ganharão.

Os que perderão potencial são os de valor maior que 6V e os que ganharão, serão os de menor valor que 6V.

Se somarmos os potenciais dos objetos ($V = 41V$) e dividirmos por 6 (número de objetos), iremos ter 6,83V. Repare que $6,83 \times 6 = 41$. Seguramente, este será o novo valor do objeto que continha 6V. Consequentemente, todos os outros equilibrar-se-ão no mesmo potencial de 6,83V, uma vez que o fio usado foi condutor.

Exercícios:

1. A uma distância de 13cm de uma carga central de 2,310, que potencial uma carga de prova acusará?

2. Em uma solução de vinagre, foram adaptados dois fios: um de cobre e outro de zinco, gerando uma ddp de 0,9V em seus terminais. Uma pequena lâmpada-led foi acesa nesta ddp. Se a distância entre a lâmpada e uma carga de prova fora de 4mm, estime a carga-de-emissão Q do conjunto de circuito.

3. Com tuas palavras, segundo teu nível de entendimento, explique Voltagem (ddp).

4. No interior do "flyback" de um tubo de televisão de raios catódicos (pararam de fabricar em 2003), há um gerador de 3000V. A que distância deverá estar uma carga de prova deste tubo, ligado, para que ela acuse uma carga unitária Q de valor $10^{-3}C$?

5. Na bateria de um celular há, em média, 3,7V de ddp. A uma distância de 1mm desta bateria, uma carga-de-prova acusaria qual carga unitária?

6. Diferencie, segundo o teu grau de entendimento, força elétrica de potencial elétrico.

7. Um motor-gerador a diesel é capaz de produzir uma ddp de até 380V. Se um gerador destes é ligado, a que distância dele uma carga-de-prova acusaria um valor de 0,01C?

8. Os elétrons do elemento químico Sódio ($Z=11$) produziram quanto de ddp se dele fossem retirados e dêste conjunto, aproximar-se uma carga-de-prova acusadora, a uma distância de $0,01\text{mm}$?

9. Estime a ddp (voltagem, lembra?) produzida por dez milhões de elétrons unidos, acusada por uma carga situada a 10cm de distância deste conjunto.

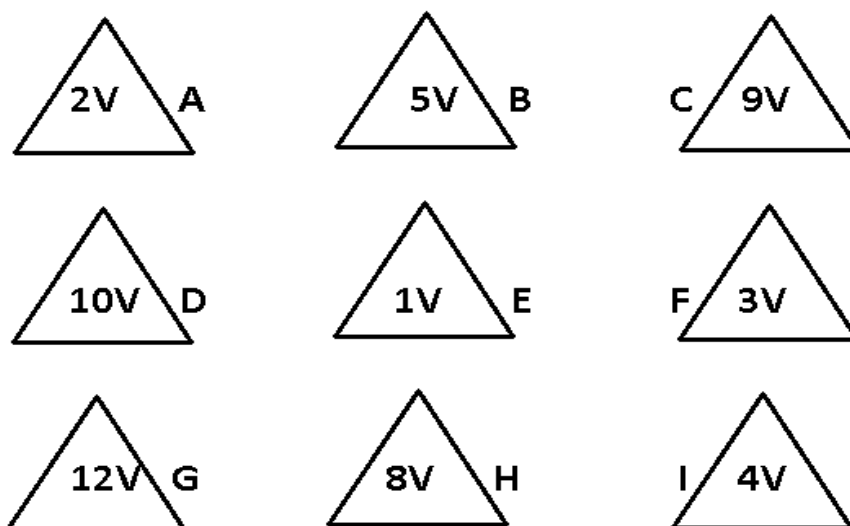
10. Estime a ddp produzida por 1 mol de elétrons, se deste conjunto aproximássemos uma carga de prova a 1cm . $1\text{ mol} = 6,02 \times 10^{23}$ elétrons.

11. Pense e responda: Alta voltagem pode matar uma pessoa? Se os pêlos de nosso braço eriçam a 1cm de um tubo de TV ligado (de raios catódicos, peça de museu, pararam de fabricar em 2003), de onde a ddp é de 3000V , por quê não morremos e nem sentimos? E se molharmos o braço?

12. Estime a distância de uma carga de prova a um aparelho eletrodoméstico ligado em 220V se esta carga de prova recebe $2 \times 10^{-5}\text{C}$ do aparelho emissor.

13. Uma carga de prova recebe 12V de uma fonte de carga de $7 \times 10^{-6}\text{C}$, ambas imersas em um fluido líquido e separadas por 4mm . Obtenha o valor de K para este fluido. Isole K antes, em (3).

14. Observe a figura abaixo:

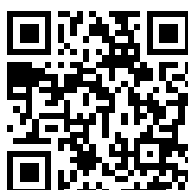


Calcule o potencial se:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) Todos os objetos tiverem ligados em E; | b) A,I, G ligados em F; |
| c) G, C, A ligados em B; | d) D, H, A, E ligados em F. |

15. Experimente ligar uma mini-lâmpada LED de lanterna de bolso em um limão. Espete duas pequenas tiras, uma de zinco, outra de cobre, nele. Use um multímetro para medir a ddp gerada pela sua bateria natural. Relacione o potencial elétrico do ácido do limão à equação 3.

16. No simulador PhET, na internet, pesquise uma animação sobre potencial elétrico, observe-a e anote, relatando o que você viu, incluindo eventuais dados.





CAPACITÂNCIA E CAPACITORES

Tem dias que a gente toma aquele choque sem motivo... ao embarcar no ônibus, ao tocar na maçaneta da porta de casa, ao "arrepia" os pelinhos na tela da (agora tão antiga) TV de raios catódicos (ela existiu antes da de cristal líquido, plasma e/ou LED). Por quê?

Bem... nosso corpo não precisa estar em frente a um filme de terror para levar choque... Basta tocarmos um objeto de metal simplesmente, de onde costumam outras pessoas também o tocar.

Por que isto ocorre?

É simples. O corpo humano tem a adorável propriedade de **doar e receber elétrons** (lembra deles?), elétrons demais nos tornam negativos eletrostaticamente e quando eles saem de nossas mãos para algum outro lugar (geralmente metal, computador, iPad, MP4, Tablet, smartphone, ave... quantos), estes elétrons tendem a migrarem de um lugar menos condutivo para um mais condutivo.

Acredite!! Recebemos elétrons do vento, da nossa roupa no corpo, da água do chuveiro, da radiação dos nossos inseparáveis amados MP3, MP4, iPod, Tablet, celular e sabe-se lá mais o que a humanidade irá inventar pelos próximos dez anos... e... dos papéis dos cadernos e livros que manipulamos! Isso é um fato! Ah, sim: O ar úmido atmosférico nos "rouba" elétrons sem sabermos. Ele costuma ser condutivo, e quando uma nuvem comporta-se como capacitor, ocorrem os relâmpagos e raios.

O acúmulo eletrostático excessivo destes elétrons sobre uma superfície isolante ou condutora, produzindo um potencial, chama-se capacitância. Por isso, leitor, "aterre-se" antes de manipular aparelhos que envolvam circuito elétrico, simplesmente pisando na terra nua ou na grama, descalço. A surpresa que poderá acontecer com você poderá não ser muito agradável de, além de levar um "choque", ainda há a grande possibilidade de queimar a placa de circuito do gadget que você estiver consertando, reparando ou usando, de quaisquer forma..

Bem... de uma coisa estamos certos: A **carga elétrica acumulada (Q)**, causa principal da **capacitância (C)**, é **proporcional ao potencial elétrico acumulado (V)**, claro! Levamos um choque, né...

O que existe, além do potencial? Os elétrons são os responsáveis por fazer a gente "pular", certo? E não é de alegria...mas sim da carga Q acumulada em nosso corpo ou nos objetos, que transita...

$$C \sim Q$$

Capacitância ou capacidade elétrica é a **propriedade que têm os corpos de manter uma carga elétrica** (elétrons livres). É também uma grandeza física escalar que mede a quantidade de energia acumulada em um objeto.

Diz-se também que mede a propensão de um corpo a **aumentar o próprio potencial elétrico**, quando **submetido** a uma carga elétrica. Portanto, a capacitância corresponde à relação entre a **quantidade de carga acumulada pelo corpo e o potencial elétrico que o corpo assume**, em consequência disso.

O dispositivo mais usual para armazenar energia é o capacitor. No circuito, seu símbolo é " -||- ".

A capacitância depende da relação entre a diferença de potencial (ou tensão elétrica) existente entre as placas do capacitor e a carga elétrica nele armazenada:

$$Q = C \times V \quad (01)$$

onde C é a capacitância, expressa em farads (F); Q , é a carga elétrica armazenada, medida em coulombs e V , é a diferença de potencial (ou tensão elétrica), medida em volts.

Como a carga Q é dada pela expressão $Q = n \times e$, a equação 01 fica assim:

$$C = \frac{n \times e^-}{V}; e^- = 1,6 \times 10^{-19} C \quad (02)$$

Exemplo: 1. Ligada na nossa tomada comum, uma esfera oca, que recebe uma carga eletrostática de $10^{58} e^-$, terá qual capacitância?

Solução: Aos dados! tomada comum: $V = 220V$; $n = 10^{58} e^-$;

Da eq. 02:

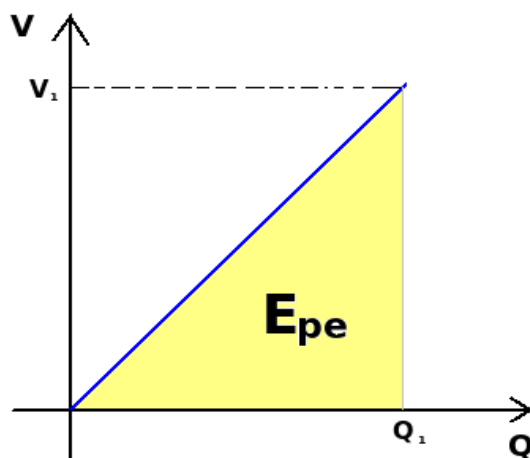
$$C = \frac{10^{58} \times 1,6 \times 10^{-19}}{220} \Rightarrow C = 7,27 \times 10^{36} F$$

Conselho: não toque na esfera... quem avisa amigo é...

Convém observar que a capacitância depende, também, da **geometria do capacitor** (de placas paralelas, cilíndrico, esférico). Para um determinado material (geralmente metálico e em lâminas iguais às de alumínio das embalagens de bombons e doces diversos), a capacitância dependerá somente de **suas dimensões**: quanto maiores forem, maior será a capacitância.

A capacitância se verifica sempre que dois condutores estiverem **separados por um material isolante** (plástico, geralmente). Assim, a capacitância **depende do dielétrico que se introduza** entre as duas superfícies do condensador. Quanto **maior for a constante dielétrica** do material não-condutor introduzido, **maior será a capacitância** (quanto mais isolado, melhor).

É possível calcular a energia potencial elétrica E do corpo eletrizado, que é a área do triângulo formado no gráfico cartesiano $V \times Q$:



sendo E_{pe} a área do triângulo de cor mais escura:

$$E_{pe} = \frac{V_1 \times Q_1}{2} \quad (03)$$

Cuide isso! A capacitância **depende também da área matemática** da figura geométrica, segundo a obtenção gráfica dos dados eletrostáticos de um capacitor em um gráfico $Q \times V$. Prepare-se para rever áreas de quadrado, triângulo, trapézio, semicírculo, etc.

1. CAPACITORES: Capacitores são elementos de circuito (símbolo $-||-$) cuja função é o acúmulo de carga eletrostática seguido da liberação desta instantaneamente, em menos de um segundo, quando ligamos o circuito para a sua devida finalidade. Eles **impedem** a perda desnecessária da potência e rendimento de um circuito após sua partida, estabilizando-o energeticamente (suavidade de energização ao ligar e desligar algum aparelho, aumentando a vida útil da placa de circuito).

Os capacitores só admitem a passagem de corrente por entre eles quando **estão saturados eletrostaticamente**. Por isso é prudente evitarmos tocar nos capacitores após desligarmos um circuito da sua fonte. Podemos sentir, por menos de 0,1 segundo, uma tensão equivalente ao choque de uma tomada da parede ou mais... No interior de um tubo de raios catódicos (TV ou tela de computador anterior a 2002, de grande espessura) há um "fly-back" de voltagem cerca de 3000V e ele transferirá esta voltagem para você mesmo se desligar o monitor por várias horas! Não o toque!

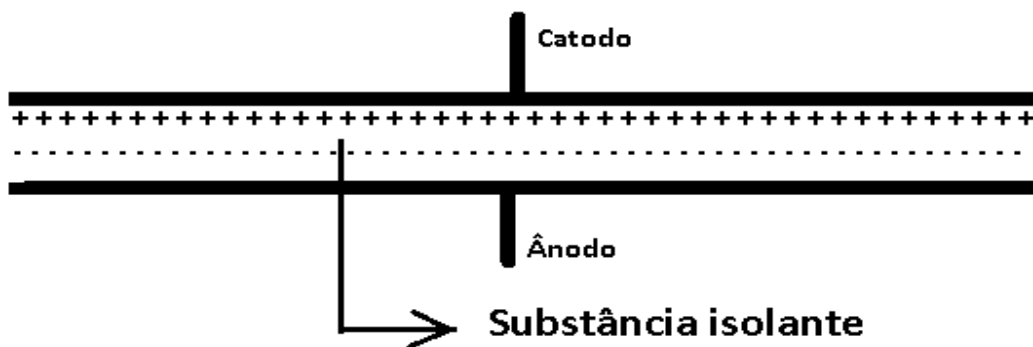
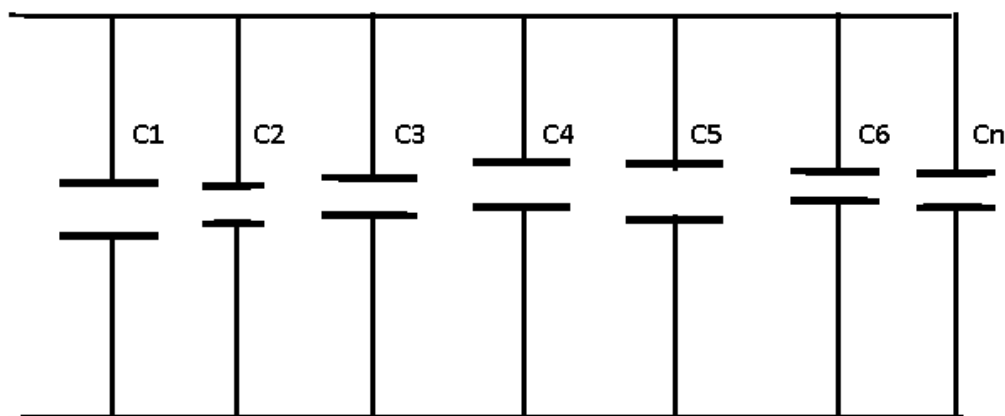


Figura 01: Estrutura genérica de um capacitor de placas condutoras paralelas carregado.

1.a. ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES EM PARALELO: Em um circuito qualquer, há capacitores em paralelo (figura a seguir) cujo capacitor equivalente é a soma dos seus valores, ou:



$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_n \quad (04)$$

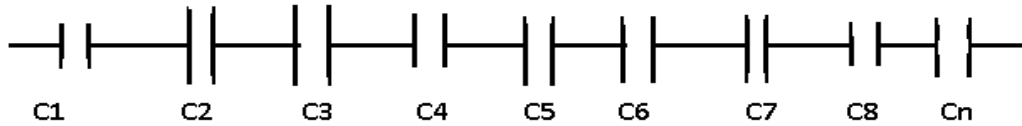
Exemplo 2: Quatro capacitores, respectivamente, de $60F$; $240F$; $98F$ e $67F$, em paralelo, terão qual capacitância correspondente?

Solução:

Soma-se, simplesmente, **SE for em paralelo** a associação dos capacitores (eq. 04):

$$C_T = 60 + 240 + 98 + 67 ; C_T = 465F$$

1.b. ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES EM SÉRIE: Em um circuito qualquer, há capacitores em série (figura a seguir) cujo capacitor equivalente inverso é a **soma** dos seus valores **inversos**, ou:



$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n} \quad (05)$$

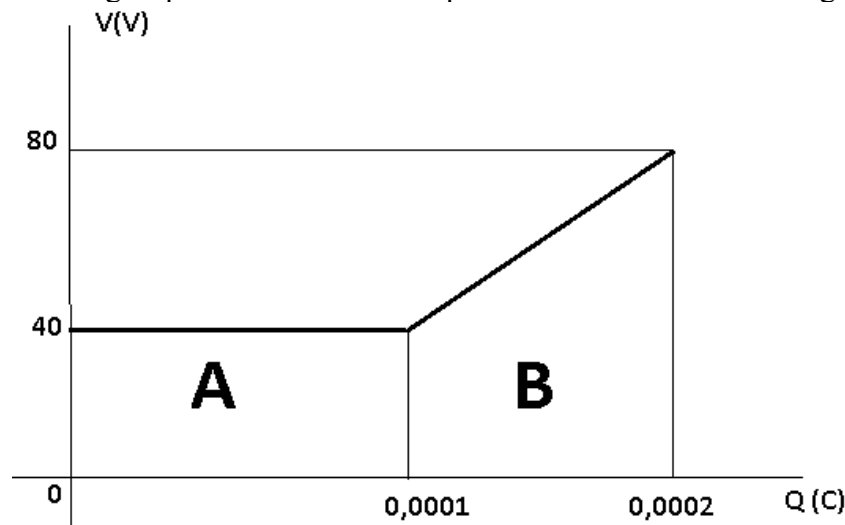
Exemplo 3. Obtenha o capacitor-resultante de três capacitores de $10F$, $20F$ e $30F$, associados em série.

Solução: Aplicamos a eq. 05:

$$\frac{1}{C_R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} \Rightarrow \frac{1}{C_R} = 0,183 \Rightarrow C_R = 5,45F$$

Exercícios:

1. Caracterize capacitores e suas funções no circuito elétrico.
2. Se uma carga elétrica de $35600C$ é armazenada sob um potencial de $12V$, qual a capacitância desta carga?
3. Da equação 02, isole o número de elétrons (n), em função da capacitância.
4. Se uma carga elétrica de $988340C$ é armazenada sob um potencial de $380V$, qual a capacitância desta carga?
5. Calcule as energias potenciais elétricas capacitivas das áreas A e B a seguir:



6. Considere os capacitores de valores $C_1 = 8F$, $C_2 = 26F$, $C_3 = 33F$ e $C_4 = 83F$. **Desenhe** as associações a seguir:

- a) Obtenha o capacitor-resultante em série;
- b) Obtenha o capacitor-resultante em paralelo.

7. Considere os capacitores de valores $C_A = 27,3\text{F}$; $C_B = 11,8\text{F}$; $C_C = 6,8\text{F}$ e $C_D = 21,1\text{F}$.

Desenhe as associações a seguir:

- a) Obtenha o capacitor-resultante em série;
- b) Obtenha o capacitor-resultante em paralelo.

8. Pesquise, na internet, o significado da palavra "FARADAY".

9. Obtenha o número de elétrons envolvidos (n) em uma capacitância de 87000F , sob uma voltagem de $1,5\text{V}$. Use a resposta do exercício 3.

10. Diferencie capacitância elétrica de potencial elétrico.

11. Explique as diferenças e semelhanças entre capacitores e pilhas elétricas.

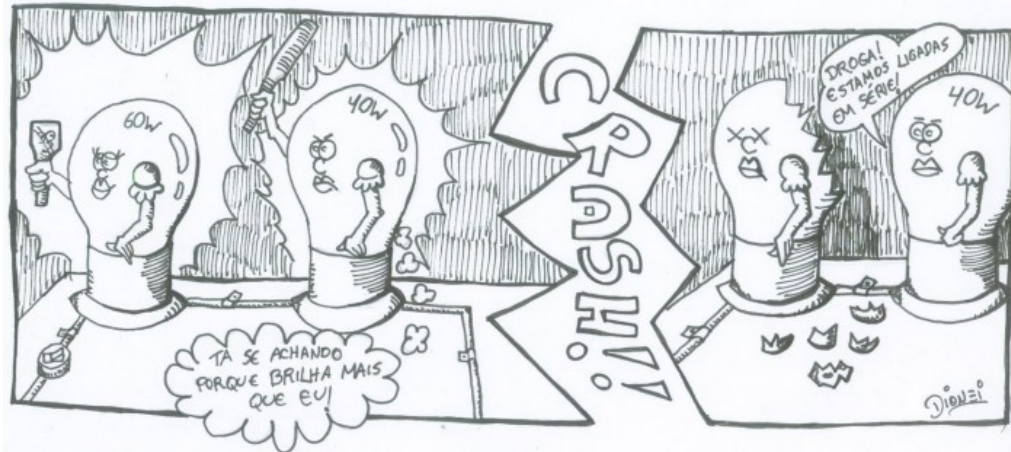
12. No simulador de Física "PhET", na internet, simule a animação de um capacitor e escreva, relatando o que você percebeu, inclusive dados, se existirem.

13. Assinale, abaixo, a similaridade de um capacitor com algo que faça parte do teu dia a dia:

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| a) Lâmpada; | b) Cartaz; | c) Teclado; |
| d) Caixa d' água; | e) Bicicleta; | f) Manivela; |

Justifique tua alternativa.





CORRENTE ELÉTRICA

Até agora analisamos cargas elétricas em repouso, ou seja, não houve movimento de cargas. Daqui por diante analisaremos somente casos onde há fluxo de elétrons em fios condutores. Este fluxo existe graças à **diferença de potencial entre dois pontos de um circuito**.

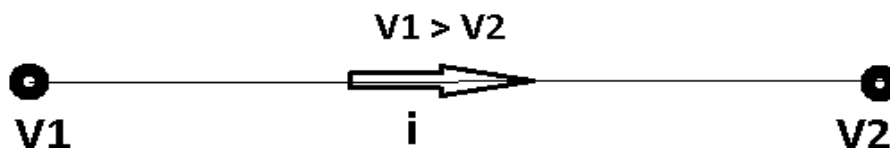


Figura 01: A existência da corrente elétrica deve-se a potenciais distintos entre dois pontos. Neste caso $V_1 > V_2$

Importante lembrar que, em uma corrente elétrica qualquer, **é o elétron que se movimenta, desprendendo-se** da camada de valência da Eletrosfera de seu átomo para a próxima camada, no mesmo nível de energia, em outro átomo-gêmeo, assim sucessivamente.

Se não fosse pela instabilidade eletrônica das últimas camadas atômicas da Eletrosfera nos metais (camadas N, O, P e Q principalmente), talvez a corrente elétrica nunca teria existido... Como exercício, distribua eletronicamente um metal que não pertença às famílias 1, 2 e 18, (sugiro o Ferro, o Cobalto, o Níquel, o Cobre e o Zinco) na Tabela Periódica e repare que a potência final nunca será 2 ou 6, ou seja, há instabilidade eletrônica.

Da mesma forma que o MRU, na Mecânica, a corrente elétrica é como uma "**velocidade**" de carga, ou seja, é a quantidade de elétrons em movimento por intervalo de tempo, ou:

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (01)$$

A unidade de medida para a corrente elétrica é o Ampère, cujo símbolo é "A". Esta unidade, repare, é Coulomb por segundo (C/s), que pode também ser representado.

Exemplos: 1. Se no interior de um fio condutor passam cerca de 1000 elétrons por minuto, qual é a corrente elétrica neste condutor?

Solução:

$$n = 1000 \text{ elétrons};$$

$$q = \Delta q = n \times e^- = 10^3 \times 1,6 \times 10^{-19} C = 1,6 \times 10^{-16} C$$

$$t = \Delta t = 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$$

De 01 temos:

$$i = \frac{1,6 \times 10^{-16}}{60} \Rightarrow i = 2,67 \times 10^{-18} \text{ Amperes}$$

2. Se, durante 5 minutos, um fio condutor recebeu 0,1A de corrente, quantos elétrons ficaram envolvidos neste processo?

Solução:

$$t = 5\text{min} = 300\text{s} ; i = 0,1\text{A} ; n = ?$$

Observe: Sabe-se que $q = n \cdot e$ e que $q = i \cdot t$, então temos:

$$n \times e = i \times t \quad (02)$$

Esta expressão relaciona corrente elétrica com número de elétrons de uma carga.

Aplicando-a:

$$n \times 1,6 \times 10^{-19} = 0,1 \times 300 \Rightarrow n = 1,88 \times 10^{20} \text{ eletrons}$$

1. A Lei de Ohm: O físico alemão Georg Simon Ohm, em 1812, descobre que a corrente elétrica é **inversamente proporcional** à resistência do metal do qual é feito um condutor.

Referente ao conteúdo sobre circuitos, esta lei será mais amplamente explicada e aplicada; ela tem similaridade com o coeficiente de atrito entre duas superfícies, já visto na primeira série do ens. médio.

Esta lei nos informa que:

A resistência, ou reação contrária, com que um fio metálico responde à passagem de uma corrente elétrica, é inversamente proporcional à corrente que passa por este fio e depende diretamente da temperatura e da natureza metálica deste fio.

Ou, sob forma de equação:

$$i = \frac{V}{R} \quad (03)$$

Da mesma forma que o atrito, na Mecânica, do qual resiste ao movimento dos objetos, a resistência de um metal condutor é um "atrito". Ela manifesta-se naturalmente, produzindo calor como resultante desta resistência, durante a passagem de corrente elétrica (efeito-joule). Os aquecedores de ar e de água nos chuveiros, piscinas térmicas e nos fogareiros elétricos são fabricados, baseando-se na Lei de Ohm. O símbolo da unidade de resistividade é OHM (Ω).

Lembramos, ainda, que a resistência interna à passagem de corrente varia de metal para metal. Ela não é igual. Varia segundo a natureza do metal. Isto será analisado mais adiante.

Exemplo: 4. Se um resistor de 470Ω for adaptado a um circuito, ligado à tomada de parede, que corrente o circuito terá?

Solução:

Dados: $R = 470\Omega$; $V=220V$; $i = ?$ Da eq. 03:

$$i = \frac{V}{R} \Rightarrow i = \frac{220V}{470\Omega} \Rightarrow i = 0,47A$$

2. Corrente elétrica em Campo Elétrico: Não é necessário muito esforço para provar que uma corrente elétrica produz campo elétrico. O tubo da TV já nos mostra isso. A organização da imagem que vemos no interior do tubo se deve, em parte, ao campo elétrico. Escutamos rádio por que a onda eletromagnética é captada pela placa de circuito. Na antena, ela se transforma em campo elétrico e, conseqüentemente, em uma pequena corrente elétrica da qual a placa de circuito receptora decodifica-a, produzindo som, que vem a ser a voz ou a música.

Experimente adaptar um par de fios finos nos extremos de uma lima (usada para afiar instrumentos de metal pontiagudos) e por fim ligar o conjunto a uma pilha. Ligue um rádio AM e raspe suavemente um dos fios desencapados na lima ligada no circuito, bem próxima à antena do rádio.

Estas equações são:

$$E = \frac{F}{i \times \Delta t} \quad (04) \quad \text{e} \quad E = \frac{K \times i \times \Delta t}{d^2} \quad (05)$$

Exemplo: 5. Uma corrente de 0,015A produz um campo elétrico E , a uma distância de 1cm de um fio condutor, durante 1 minuto. Se a força elétrica detectada no fio for de 0,1N, obter E .

Solução:

$i = 0,015A$; $t = 1min = 60s$; $F = 0,1N$; $E = ?$ Aplicamos a eq. 04:

$$E = \frac{0,1}{0,015 \times 60} \Rightarrow E = 0,11 N / C$$

3. Potência Total, Útil e Dissipada em uma Máquina ou Circuito Elétrico Segundo a Corrente Elétrica:

As máquinas elétricas, motores e circuitos elétricos possuem potência elétrica calculada a partir da corrente elétrica que consomem. Quanto mais amperagem, maior a potência do equipamento.

Basicamente existem três potências a considerar:

a. Potência Total: É a potência utilizada pela máquina, motor ou circuito para realizar trabalho útil, somada com a potência-joule de aquecimentos internos, que costuma a se dissipar no ambiente.

$$P_T = V \times i \quad (06)$$

$$P_T = R \times i^2 \quad (07)$$

$$P_T = \frac{V^2}{R} \quad (08)$$

lembrando, evidentemente, da Lei de Ohm: $V = R \times i$

Exemplo: 1. Um forno de microondas de 32 litros exige 12A para operar em uma tensão de 220V. Qual a potência deste forno? Qual é a resistência natural interna do forno?

Solução: Equação 06: $P_T = 12A \times 220V = 2640Watts$

Já a resistência natural vem pela Lei de OHM:

$$220V = R \times 12A ; R = 18,3\Omega$$

Como exercício, use as equações 07 e 08 para obter a potência total via o valor de R para este forno de microondas. Os resultados finais para P_T são iguais ou diferentes? Justifique.

b. Potência Dissipada em Efeito Joule: É a potência não-aproveitada do equipamento.

Geralmente é dissipada sob forma de calor devido às energias internas da corrente em **atrito resistivo** com os componentes da máquina, circuito ou motor.

Exemplo 2. Obtenha a potência dissipada média do microondas do exemplo 1 se 93% de sua potência for útil:

Solução:

$$\begin{array}{lcl} 2640W = 100\% & & x = P_D = 184,8W \\ x \quad W = 7\% & & \end{array}$$

c. Potência Útil: É a potência da qual o aparelho realmente utiliza para realizar o trabalho desejado. Para obtê-la, desconta-se a potência total da dissipada.

$$P_u = P_T - P_D \quad (09)$$

Exemplo 3. A potência útil do microondas já analisado é $2640W \times 0,93 = 2455,2W$

4. Tipos de Corrente Elétrica:

Existem dois tipos de corrente elétrica, basicamente:

a. Corrente Contínua: É a corrente da qual não existe alternância física de polaridade entre os terminais, ou seja, as polaridades são fixas e o potencial é sempre uma constante. É gerada em sua maior parte por substâncias químicas reagentes. Nas pilhas e baterias, que alimentam motores e placas de circuito de baixa tensão, ocorre corrente contínua e o reagente principal é o ácido sulfúrico em baixa percentagem. Ocorre aumento de resistência interna da pilha/bateria neste caso, devido ao uso intenso e consequente queda na corrente elétrica para valores muito ineficientes à operação do aparelho.

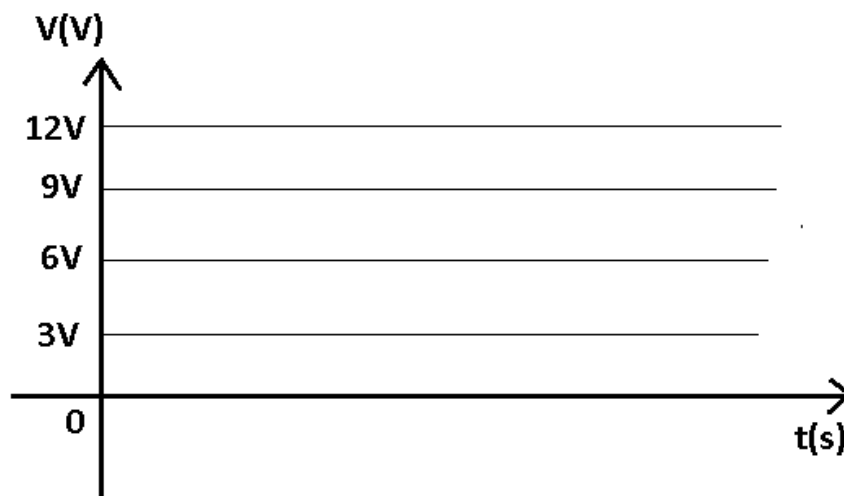


Figura 02: Gráfico $V \times t$ típico de baterias de fonte contínua, comuns em mercados e lojas do ramo.

b. Corrente Alternada: É a corrente oriunda das fontes hidrelétricas, termonucleares, eólicas, solares e carboníferas. Chama-se assim por mudar de polaridade constantemente, a 60 ciclos por segundo (Brasil, Oceânia e Continente Africano) ou a 50 ciclos por segundo (Europa, Uruguai, Paraguai, alguns países africanos de idioma inglês e América do Norte).

Contidos no trajeto desde a produtora de energia até sua casa, existem transformadores de ganho e distribuição, uma vez que o fio metálico que conduz a eletricidade também perde eficiência no potencial e na corrente conforme percorre o fio, por ser resistivamente um não-supercondutor.

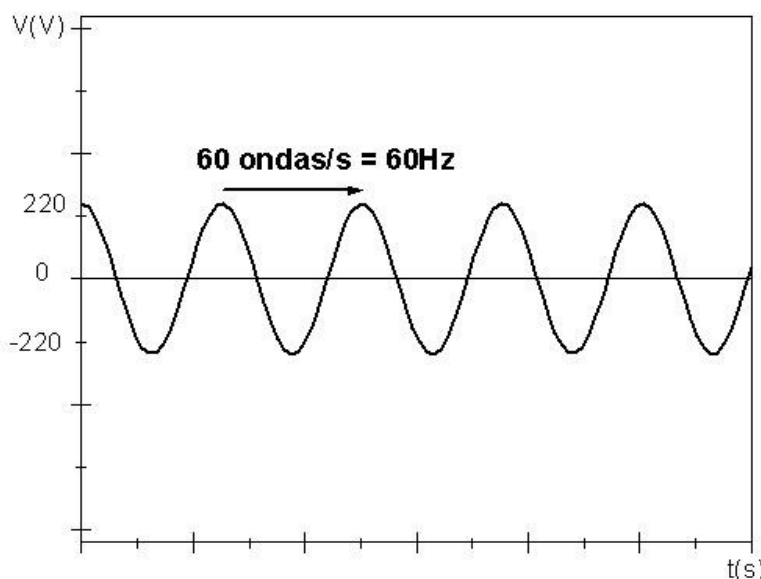


Figura 3: Comportamento típico da oscilação da corrente alternada. De um pico a outro da onda, por 50 a 60 vezes por segundo (Hz), a polaridade é mudada

Nossos eletrodomésticos em geral, são alimentados por corrente alternada. Às vezes até ocorre de um equipamento (geralmente a motor, como um ventilador, batedeira, ar condicionado) parar de funcionar mesmo com "luz em casa". Isto por que o pico-de-demanda satura além do limite e a corrente cai para valores muito menores, como precaução de segurança para evitar estouros nos transformadores de distribuição, situados nos topos dos postes.

Exercícios:

1. Caracterize, conforme teu nível de entendimento:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a) Corrente Elétrica; | b) Potencial Elétrico; |
| c) Lei de Ohm; | d) Resistividade; |
| e) Corrente contínua; | f) Corrente alternada. |

2. Se trinta milhões de elétrons transitam em um fio condutor por cerca de sete segundos, qual foi a corrente elétrica que passou por este fio?

3. Se duzentos e noventa e três trilhões de elétrons transitam em um fio condutor por cerca de 4 minutos, qual foi a corrente elétrica que passou por este fio?

4. Cerca de 10A é a capacidade de um fio condutor por dentro das paredes da fiação dos nossos lares. Se usamos esta amperagem por um minuto, qual será a quantia de elétrons que por este fio irá passar?

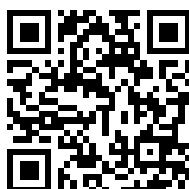
5. Se em uma corrente de 0,43A é associado um resistor de 650Ω, qual será o potencial que este resistor irá receber?

6. Se em uma tomada caseira associarmos um circuito contendo um resistor de 6730Ω, que corrente irá passar por este resistor? E se adaptarmos o circuito em um transformador 220V/110V?

7. Os satélites artificiais em órbita da Terra são reabastecidos por eletricidade oriunda do Sol, via painéis solares. Cada célula do painel solar produz, em média, 0,1V.

Se um componente do satélite precisar de uma corrente de 2,01A, que resistência interna a célula precisará ter, para tanto?

8. Uma pilha palito de 1,5V alimenta um MP3 Player com uma corrente média de 2A. A medida que a mesma se esgota, qual será sua resistência interna?
9. Obtenha o campo elétrico a 1mm de um fio condutor por onde passa uma corrente de 8A durante 45 segundos.
10. Obtenha o campo elétrico a 1cm de um fio da rede pública de iluminação, onde a corrente é em geral, de 25A, durante 1s.
11. Por quê o corpo molhado é mais receptível a um choque elétrico do que o corpo seco?
12. Uma corrente de 0,37A produz um campo elétrico E a uma distância de 2mm de um fio condutor, durante 2 minutos. Se a força elétrica detectada no fio for de 0,5N, estime E .
13. Obtenha o campo elétrico produzido por uma bateria de automóvel se ela produzir uma corrente de 64A por dez minutos e se uma carga de prova estiver afastada 1mm da bateria.
14. Se retirarmos os elétrons de um núcleo de Hélio ($Z=2$ ou $n=2$) para produzirmos, com eles, uma corrente elétrica de 0,1A; por quanto tempo duraria esta corrente?
15. Quantos ampères produziria 1 mol de elétrons durante 1 minuto?
($1\text{ mol} = 6,02 \times 10^{23}$ partículas).
16. Um chuveiro elétrico, de 4300W, fica ligado 15 min por dia no inverno, para o banho de uma pessoa, adaptado em 220V. Obtenha a potência total deste chuveiro e as potências útil e dissipada, se o rendimento dêste for de 87%.
17. Um ar condicionado, de 2893W, fica ligado 4h por dia, no verão, adaptado em 220V. Obtenha a potência total deste aparelho e as potências útil e dissipada, se o rendimento dêste for de 91,6%. Obtenha as potências para 110V.
18. Uma fonte de alimentação de notebook necessita de 40W e 2,05A a uma tensão de 220V. Obtenha as potências desta fonte se seu rendimento útil for de 82,2%.
19. Isole “ i ” na expressão $P = R \times i^2$.
20. Qual é a voltagem e a corrente transitante em uma lâmpada de $13,8\Omega$ e potência de 70W?
21. Qual é a voltagem e a corrente transitante em um aquecedor de água de $693,4\Omega$ e 913W?
22. Dos exercícios 20 e 21, considere rendimentos de 67% na lâmpada e 83% no aquecedor de água para a obtenção das potências total, útil e dissipada.
23. Duas baterias de corrente contínua, de 40V e 14V respectivamente, são ligadas por um fio de resistência 3Ω . Qual será a corrente que passará pelo fio?
24. Existe, no Brasil, a corrente alternada de 60Hz. Em um minuto de corrente, quantos picos de onda alternada teremos? E em quanto tempo a onda vai de um pico a outro?
25. No simulador PhET, internet, procurar alguma animação sobre corrente elétrica e potência elétrica. Anotar o que você viu e inclua os dados, se existirem. Alternativo: Yenka.





RESISTÊNCIA ELÉTRICA, RESISTORES E TRANSFORMADORES

O que é resistência?

- Eu tenho que resistir... aahhh... não quero mais tomar cachaça aos domingos!
- O jogador resistiu aos protestos do bandeirinha e chutou a bola!
- Resiste-se à corrupção... sabe-se lá até quando.

Há tantos casos de resistência...

Mas na Física, Resistência é **oposição ao movimento de um corpo por força externa** de causas conhecidas, ou não.

Na Mecânica, há a resistência do atrito. Mas e na eletricidade?

Pegue um rádio velho ou uma placa de circuito e repare aqueles microcilindros coloridos por anéis (geralmente quatro). As cores são códigos de resistores.

Mas qual é a importância de resistir, na Eletricidade? Simples!

Existem regiões nas placas de circuito onde **não poderão exceder** certos limites de voltagem ou corrente. Do contrário, os microchips PLUFT! E tchau pra eles.

É necessário uma resistência para reduzir a corrente e/ou a voltagem nestas sensíveis regiões. É aí que entram os resistores.

Do excedente, os resistores dissipam sob forma da...

1. Lei de Ohm: George Symon Ohm, físico alemão, descobriu, em 1825, que alguns fios de metal aqueciam-se ante a passagem de corrente elétrica e a este fenômeno nomeou-se "**Lei de Ohm**":

"A resistência à passagem de corrente elétrica, por um fio, é proporcional à voltagem da fonte e inversamente proporcional à corrente".

Bem... tudo indica que a bitola do fio também ajuda. Quanto mais grosso, mais resistente à corrente elétrica ele será, contudo, mais elétrons ele deixa ter vazão. É como uma mangueira de água. Quanto mais grossa, mais água escoará.

E há a densidade do metal do qual o fio é feito...

Quanto mais denso o metal, mais resistência "ôhmica" ele terá. Os fios de luz dos postes de rua são de Alumínio de grossa bitola. Já os fios internos de nossas residências é de Cobre, geralmente fino.

Simples! O Cobre é mais denso que o Alumínio (e mais caro). Por ser barato (pelo menos por enquanto), o Alumínio, usado na rede pública é de grossa bitola para ser eficiente no fluxo de eletricidade. Menos denso que o Cobre, ele resiste menos à passagem de corrente por ter menos átomos no caminho dela por centímetro cúbico. Já o Cobre é mais caro e resiste mais à passagem de corrente por ser mais denso. E não é quebradiço como o Alumínio.

Outra vantagem é a oxidação. O Alumínio demora (muito) mais tempo para se oxidar que o Cobre. Principalmente ao ar livre, onde estão os postes. Quanto mais rápido um metal oxida, com mais dificuldade uma corrente elétrica passará por ele. Alumínio é garantia de domingão do faustão. Ele resiste bem à ferrugem e ao ar livre.

Conclusão: A resistência também depende da densidade (ρ) diretamente, do comprimento do fio (L) diretamente, e da bitola (área da secção, A), inversamente. Então:

$$R = \frac{\rho \times L}{A} \quad (01)$$

E ainda a Lei de Ohm:

$$R = \frac{V}{i} \quad (02)$$

Como 99,9% dos fios elétricos têm secção de área circular ($\odot$), a área de uma circunferência é calculada pela expressão:

$$A = \pi \times R_c^2 \quad (03)$$

Substituindo (3) em (1):

$$R = \frac{\rho \times L}{\pi \times R_c^2}; \pi = 3,14 \quad (04)$$

CUIDADO!: R é resistência natural do fio e R_c é o raio da bitola ou espessura do fio.

Exemplo 01. Obtenha a resistência natural de um fio condutor de Zinco ($\rho = 7,14g/cm^3$) de 10m de comprimento e diâmetro de 2mm.

Solução:

RAIO "R" é a METADE do diâmetro!!

$$\rho = 7,14g/cm^3 = 7140kg/m^3; L = 10m; \text{diâmetro} = 2mm; R_c = 1mm = 0,001m$$

da eq. 04:
$$R = \frac{7140 \times 10}{3,14 \times 0,01} \Rightarrow R = 2,27 \times 10^7 \Omega (Ohm)$$

02. Isolar, na eq 04, o Raio da bitola do fio em função da resistência.

Solução:

$$\pi \cdot R_c^2 \text{ passa multiplicando } R: R \cdot \pi \cdot R_c^2 = \rho \cdot L.$$

$$\text{Isole } R_c \text{ passando } R \cdot \pi \text{ para o denominador: } R_c^2 = \frac{\rho \cdot L}{R \cdot \pi}. \text{ Enfim: } R_c = \sqrt{\frac{\rho \cdot L}{R \cdot \pi}}$$

3. Uma voltagem de 220V produz 0,5 Ampéres (A) em um fio condutor. Qual é a resistência interna deste fio?

Solução: $V = 220V; i = 0,5A$

Da equação 02: $220 = 0,5 \times R; R = 440\Omega$

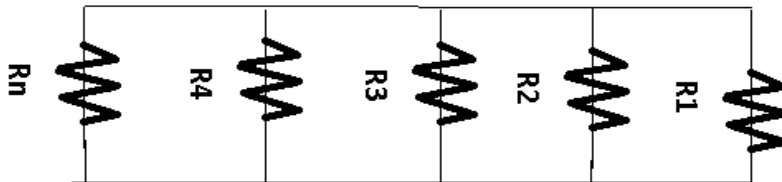
2. ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM UM CIRCUITO:

2.1. ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE: Resistores lado a lado estão em série e o resistor resultante é a soma deles, ou:



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \quad (05)$$

2.2. ASSOCIAÇÃO EM PARALELO: Resistores subalternos estão em paralelo e a inversa do resistor resultante é a soma das inversas deles, ou:



$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (06)$$

Exemplo 4. Associar três resistores, de 2Ω , 4Ω e 6Ω em série e em paralelo, determinando o resistor equivalente. Desenhe as situações (como exercício para o aluno).

Solução: Em série, apenas somamos:

$$R_T = 2\Omega + 4\Omega + 6\Omega ; R_T = 12\Omega \quad \text{Prontinho!}$$

E em paralelo, somamos as inversas:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \Rightarrow R_T = 1,09\Omega$$

2.3. TRANSFORMADORES - UMA APLICAÇÃO DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA:

Em nossa vivência em torno de toda a sorte de eletrodomésticos, muitas vezes ocorre da necessidade de usarmos algum equipamento que necessite de uma voltagem mais baixa. É bem conhecido o uso de eliminadores de pilhas, estabilizadores para computador, carregadores de celular, dentre outros. A estes redutores (ou ampliadores) de voltagem, chamamos "**Transformadores**".

Basicamente, um transformador é composto de dois núcleos: um **primário**, do qual recebe a tensão da fonte (geralmente a tomada da parede) e outro **secundário**, do qual, por indução magnética, recebe a variação de campo magnético do primário e o **converte para a voltagem necessária**, de onde se pluga o eletrodoméstico de nosso interesse.

Ao desmontarmos um transformador, vemos que cada núcleo é composto de uma centena de placas de ferro em formato de "E" perfeitamente alinhadas e sobrepostas. Em torno do sobressalente intermediário deste "E" do núcleo primário, há o indutor, que na verdade é um compridíssimo fio enrolado, envolvido e isolado com verniz específico para tal. Os terminais deste fio são ligados na

tomada. No núcleo secundário há idêntica característica, mas não há ligação física condutiva entre os núcleos. Os terminais do fio no núcleo secundário alimentarão o eletrodoméstico de nosso interesse.

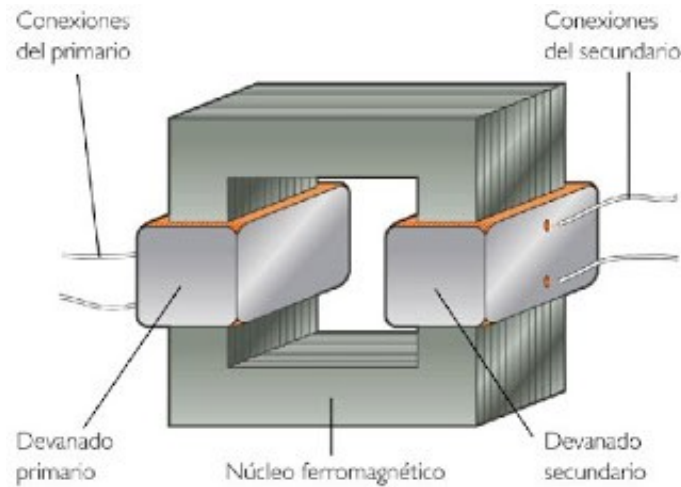


Figura 01: Um transformador básico

O número de espiras (ou voltas) feitas no indutor em torno do sobressalente determinará a voltagem produzida no transformador. Pela lei de Ohm, se a resistência do núcleo primário for igual à do secundário, ou:

$$R_1 = R_2$$

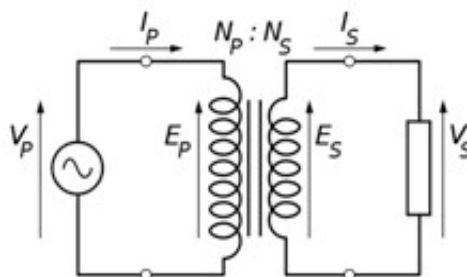


Figura 02: Esquema teórico de um transformador
V: voltagem ; E: campo elétrico ; i: corrente ; N: núcleo

então, para calcularmos a voltagem de saída (índice 2), façamos:

$$\frac{V_1}{i_1} = \frac{V_2}{i_2} \quad (07)$$

Para calcularmos o número de voltas satisfatórias das espiras para produzir determinada voltagem (índice 2), temos:

$$n_1 \times V_1 = n_2 \times V_2 \quad (08)$$

Onde os índices 1 (ou P) referem-se ao núcleo primário, os índices 2 (ou S), ao secundário e "n" é o número de voltas da espira em torno do núcleo.

Exemplo 1. Tem-se um transformador com 250 voltas no núcleo primário e deseja-se ligar uma torradeira de 127V e amperagem mínima de 1,8A. Se a rede local é 220V, obtenha o número de voltas que o núcleo secundário deverá ter para a voltagem desejada e calcule a corrente elétrica que a torradeira irá receber.

Solução: $n_1 = 250$; $V_1 = 220V$; $n_2 = ?$; $V_2 = 127V$

Da eq. 02: $250 \times 220 = n_2 \times 127 \Rightarrow n_2 = 433 \text{ voltas.}$

Para obtermos a nova corrente que a torradeira irá receber, utilizamos a equação 07:

$$\frac{220}{i_1} = \frac{127}{1,8} \Rightarrow i_1 = 3,12A$$

Exercícios:

1. Descreva a utilidade prática dos resistores.
2. Relacione, com palavras, densidade de um fio de metal com sua característica resistiva.
3. O que é a Lei de Ohm?
4. Toda vez que um fio metálico condutor é aquecido, ele conduz melhor uma corrente elétrica ou não? Descreva o motivo. O que dizer dos fios dos postes-de-luz em um dia de Sol de verão a 40°C , comparados com um dia de inverno de 0°C ?
5. Qual é a resistência interna de um fio percorrido por uma d.d.p. de bateria ($12V$) ao acusar $0,6A$ no amperímetro?
6. Qual é a resistência interna de um fio percorrido por uma d.d.p. de $110V$ ao acusar $1,3A$ no amperímetro?
7. Um fio de $2000m$ e bitola de $4mm$, de alumínio ($2,7g/cm^3$) terá que resistência?
8. Um fio de $6400m$ e bitola de $4mm$, de vanádio ($6,0g/cm^3$) terá que resistência?
9. Desenhe as situações e calcule as associações de:
 - a) Dois resistores de $4,7\Omega$ e $6,3\Omega$, em série.
 - b) Quatro resistores de $1,6\Omega$, $19,9\Omega$, $4,7\Omega$ e $6,3\Omega$, em série.
 - c) Dois resistores de $2,1\Omega$ e $5,3\Omega$ em paralelo.
 - d) Quatro resistores de $0,7\Omega$, $4,7\Omega$, $3,9\Omega$ e $6,3\Omega$ em paralelo.
10. Desenhe as situações e calcule as associações de:
 - a) Dois resistores de 31Ω e $76,3\Omega$ em série.
 - b) Quatro resistores de $11,7\Omega$, $39,5\Omega$, $24,4\Omega$ e $13,3\Omega$ em série.
 - c) Dois resistores de $52,9\Omega$ e $44,4\Omega$ em paralelo.
 - d) Quatro resistores de $10,7\Omega$, $21,1\Omega$, $13,9\Omega$ e $26,6\Omega$ em paralelo.
11. Pesquisar, na internet, o significado das 4 cores em um resistor usado nos circuitos elétricos e seus valores.
12. Baseado na pesquisa acima, obtenha os valores das resistências abaixo:
 - a) branco azul azul prateado;
 - b) vermelho amarelo branco dourado;
 - c) marrom verde verde prateado;
 - d) branco marrom amarelo dourado;
13. A medida que aumenta a temperatura de uma resistência, o que ocorre com a eficiência da corrente elétrica nesta resistência?

14. Quando molhamos nosso corpo no chuveiro elétrico, com o modo "aquecedor" ligado, é mais fácil levarmos um choque ao tocarmos na maçaneta. Por quê? Qual é o papel de nosso corpo, neste caso?

15. Tente fazer esta: Dois resistores em série possuem o mesmo valor. Se, por eles, passa uma corrente elétrica de 2A, originada de uma bateria de moto de 24V, estime o valor de cada resistor.

16. Um resistor R_1 , ligado em 12V, comunica-se com outro resistor R_2 , ligado em outra fonte independente, de 12V, por um fio fino. A corrente elétrica neste fio fino será de:

- a) 12A b) 6A c) 3A d) 0 e) 24A

17. Dois cabos de cobre, um maciço e outro oco (tal como um cano), possuem bitola de 6mm e comprimento de 10m. Uma corrente de 10A atravessa os dois. Podemos afirmar que:

a) Ambos os cabos não funcionam como resistores e a corrente no cabo maciço é mais eficiente porque a corrente elétrica faz os elétrons de seu interior deslocarem-se da mesma forma que na superfície do cabo.

b) Ambos os cabos funcionam como resistores e a corrente no cabo maciço é mais eficiente porque a corrente elétrica faz os elétrons de seu interior deslocarem-se da mesma forma que na superfície do cabo.

c) Ambos os cabos não funcionam como resistores e a corrente no cabo maciço é igual a do cabo oco porque a corrente elétrica ocorre apenas na superfície dos cabos.

d) Não existe resistência elétrica nos dois cabos, apenas efeito joule casual para correntes elétricas baixíssimas. A corrente elétrica sempre será menos eficiente nos cabos elétricos ocos.

e) Ambos os cabos funcionam como resistores e a corrente no cabo maciço é a mesma no cabo oco, porque a corrente elétrica ocorre apenas na superfície e não no interior dos cabos, independentemente do tipo de metal ou de ser oco ou não.

18. Um transformador possui resistência interna de $109,7\Omega$ e cerca de 360 voltas no núcleo primário será usado para ligar uma lavadora de louça de 110V em rede de 220V. Quantas voltas serão necessárias no núcleo secundário? Qual será o valor da corrente que o transformador produzirá para alimentar o referido aparelho?

19. No simulador PhET, internet, procure uma animação referente a resistores e transformadores, observe a animação e relate com palavras o que você viu. Anote eventuais dados numéricos, se existirem. Simulador alternativo: Yenka.





LEI DE KIRCHOFF E CIRCUITOS "R" E "RC" DE UMA MALHA

Ah, me diga se existe algo em sua vida que não envolva eletrônica...

Difícil né?

TV, computadores, IPOD, MP4, iPad, celulares, smartphones, ave...

Pois bem, abra um deles (sem a garantia saber...) O que você vê?

Este é o assunto aqui tratado: Circuitos elementares. Vamos precisar de tudo o que estudamos até então:

a. Corrente Elétrica (i): Movimento dos elétrons em excesso sobre a camada de valência do metal que compõe o fio condutor do circuito. A velocidade é constante, como no MRU da mecânica;

b. Fonte de Energia Elétrica: De onde vem a corrente elétrica que alimenta a parafernália toda? A fonte de energia é subdividida em dois tipos:

b.1. Fonte de Corrente Contínua ou DC: A corrente, como sugere o nome, não sofre variações de intensidade de corrente, mantendo-se sempre sob um valor constante, sem oscilar. A vantagem é que a vida do equipamento torna-se mais duradoura e a desvantagem é que com as polaridades invertidas o equipamento não funciona. Ligadas em série (pólo + no pólo -) somam-se as voltagens. Como exemplos, pilhas em geral e baterias incluindo as de automóvel e motos, bem como as dos geradores de emergência (diesel, nuclear, eólicos, etc.). Símbolo:



de onde o traço vertical maior é o polo positivo e o menor, o negativo.

b.2. Fonte de Corrente Alternada ou AC: A corrente sofre alterações constantemente em seu valor (amperagem), oscilando com a frequência impressa na etiqueta dourada do produto eletrônico (60Hz para o Brasil, países africanos e Antártica e 50Hz para as Américas (exceto o Brasil), Europa, Ásia e Ártico). A vantagem é de manter uma grande voltagem por mais tempo de uso graças à oscilação da amperagem, bem como a inversão dos polos sem comprometer o equipamento. A desvantagem é a diminuição da vida útil do equipamento.



Seu símbolo é . No Brasil ela é por padrão 220V, exceto nas capitais e em Foz do Iguaçu, PR, de onde seu valor é 110V.

ATENÇÃO: Não existe polos positivo e negativo nas AC, outrossim polo neutro e polo fase (dêste partem os elétrons e não deve ser tocado com mãos desprotegidas sob o risco do infeliz ser **eletropleccionado**).

c. Componentes de Circuito: Elementos dos quais usamos para manter a potência sem perder a corrente, ou dissipar calor. Vimos resistores e capacitores.

d. A Lei de Kirchhoff: Formuladas em 1845, estas leis são baseadas no Princípio da Conservação da Energia, no Princípio de Conservação da Carga Elétrica e no fato de que o potencial elétrico tem o valor original após qualquer percurso em uma trajetória fechada (sistema não-dissipativo).

Por padrão, elétron é carga negativa, originando-se do pólo-fase e direcionando-se ao polo neutro, do qual o menor caminho sem nenhuma barreira contendo componentes também é conhecido como curto-circuito ou “cc”.

Uma vez com componentes típicos (chips, transistores, capacitores, resistores, mostradores, LEDs, etc) um circuito fica fielmente caracterizado. Há vários tipos de circuito. Aqui, veremos os seguintes:

d-1. Circuito "R" Malha Única: A corrente não se divide. Pela Lei da Conservação de Energia, de Kirchhoff, a somatória total do potencial do circuito é zero, ou:

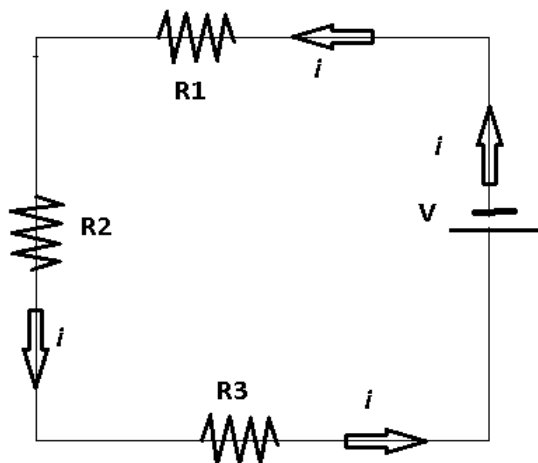
$$\sum V = 0 \quad (01)$$

A corrente, elemento-chave do circuito, sai do lado negativo ou fase da fonte e percorre o circuito até o lado positivo ou neutro desta fonte. Tendo um ou mais resistores no caminho, a corrente poderá ser equacionada usando-se a Lei de Ohm $V = R \cdot i$. O resistor, como o próprio nome sugere, resiste à corrente, subtraindo automaticamente a tensão. Da Lei de Ohm:

$$V = R \cdot i \Rightarrow V - R \cdot i = 0 \quad (02)$$

A eq. 02 é válida para **apenas um resistor** no circuito. Diante de vários resistores em série, a equação se torna:

$$V - R_1 \times i - R_2 \times i - R_3 \times i - \dots - R_n \times i = 0 \quad (03)$$



Exemplo 1. Um circuito malha única, com três resistores de, respectivamente, 4Ω , 5Ω e 6Ω é alimentado por uma corrente contínua de bateria de $3V$. Qual a corrente total no circuito? E qual a corrente no resistor $R_2 = 5\Omega$, em particular?

Solução:

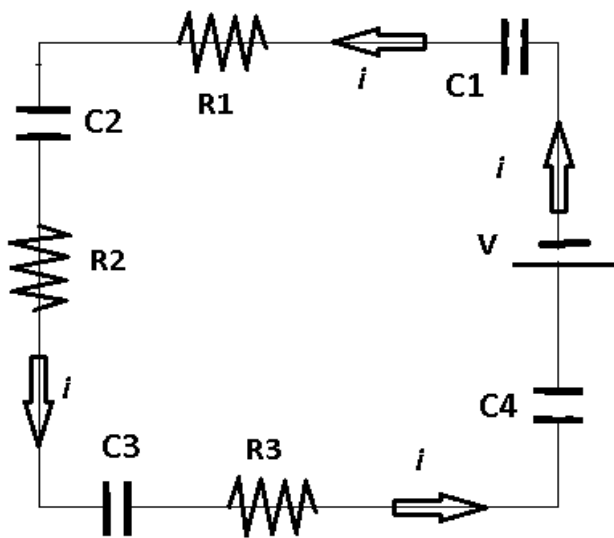
Dados! $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 5\Omega$ e $R_3 = 6\Omega$, $V = 3V$

Da eq 03:

$$3 - 4 \times i - 5 \times i - 6 \times i = 0 ; i = 0,2A$$

Esta corrente é total no circuito, incluindo sobre o resistor R_2 .

d-2. Circuito "RC" Malha Única: Acrescentamos um ou mais capacitores ao circuito e temos um autêntico RC.



de onde o que nos interessa é a carga no(s) capacitor(es) obtida com a já conhecida equação $Q = C \cdot V$.

É bom saber que um capacitor **paralisa** a corrente em um circuito, só admitindo que ela **continue seu caminho se este capacitor tiver carregado**.

A carga capacitiva em um circuito RC, portanto, é dada por:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} + \dots + \frac{1}{C_n} \quad (04)$$

Porém, como $C = \frac{Q}{V}$, 04 fica assim:

$$\frac{V}{Q_T} = \frac{V}{Q_1} + \frac{V}{Q_2} + \frac{V}{Q_3} + \frac{V}{Q_4} + \dots + \frac{V}{Q_n}$$

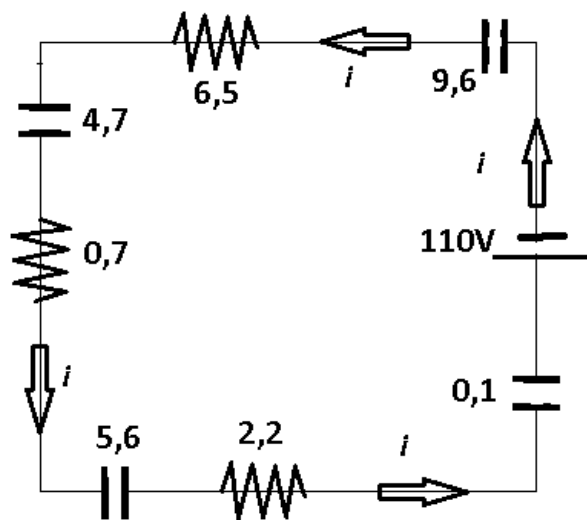
e podemos "cortar" o V, comum de todos:

$$\frac{1}{Q_T} = \frac{1}{Q_1} + \frac{1}{Q_2} + \frac{1}{Q_3} + \frac{1}{Q_4} + \dots + \frac{1}{Q_n} \quad (05)$$

para o caso de termos **somente a carga** no circuito com capacitores.

A equação 4 é a mais comumente usada nos problemas que veremos adiante.

Exemplo 2. Obtenha a corrente e a carga no circuito RC a seguir:



Dados: $R_1 = 6,5\Omega$; $R_2 = 0,7\Omega$; $R_3 = 2,2\Omega$; $C_1 = 9,6F$; $C_2 = 4,7F$; $C_3 = 5,6 F$; $C_4 = 0,1 F$; $V = 110V$

Vamos obter a corrente, antes:

$$110 - 6,5.i - 0,7.i - 2,2.i = 0 \ ; \ i = 11,7A$$

Agora, à capacitância. Como temos os valores C, usemos 04:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{9,6} + \frac{1}{4,7} + \frac{1}{5,6} + \frac{1}{0,1} \Rightarrow C_T = 0,095F$$

A carga Q total do circuito é a multiplicação de 0,095 por 110, que dá 10,48 Coulombs.

Ainda há a suspensão de voltagem quando a energia é cortada do circuito... Acontece que os capacitores mantêm os 110V por um tempo. Usando $V = R.i$ e igualado a $V = \frac{Q}{C}$, a descarga do circuito será:

$$Q = R_T \times i \times C_T \quad (06)$$

Porém já é sabido entre nós que $i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$. Esta expressão da corrente, substituída em 06, nos dá o tempo de descarga do circuito:

$$\Delta t = R_T \times C_T \quad (07)$$

Usando 06 e 07 (memorize-as!) no nosso circuito-exemplo, uma descarga de:

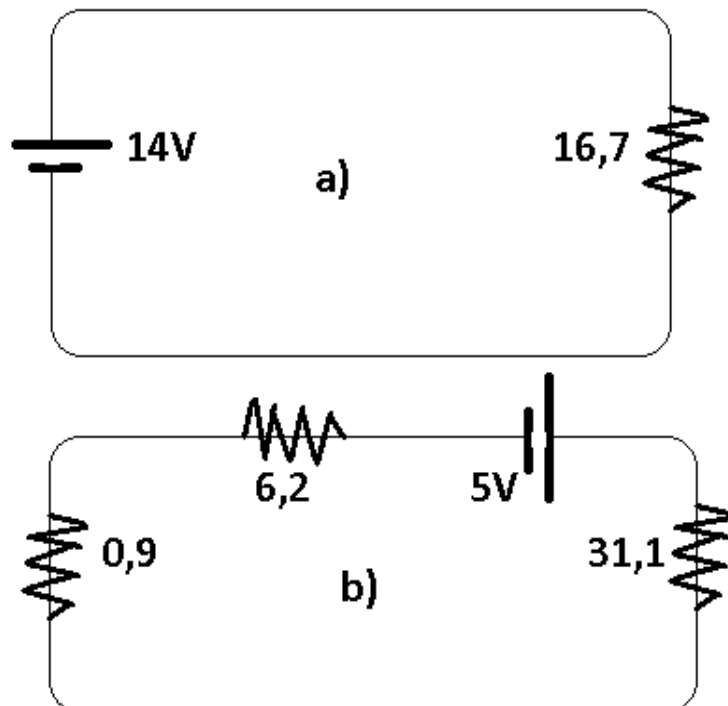
$$Q = (6,5 + 0,7 + 2,2) \times 5,8 \times 0,095 = 5,18C$$

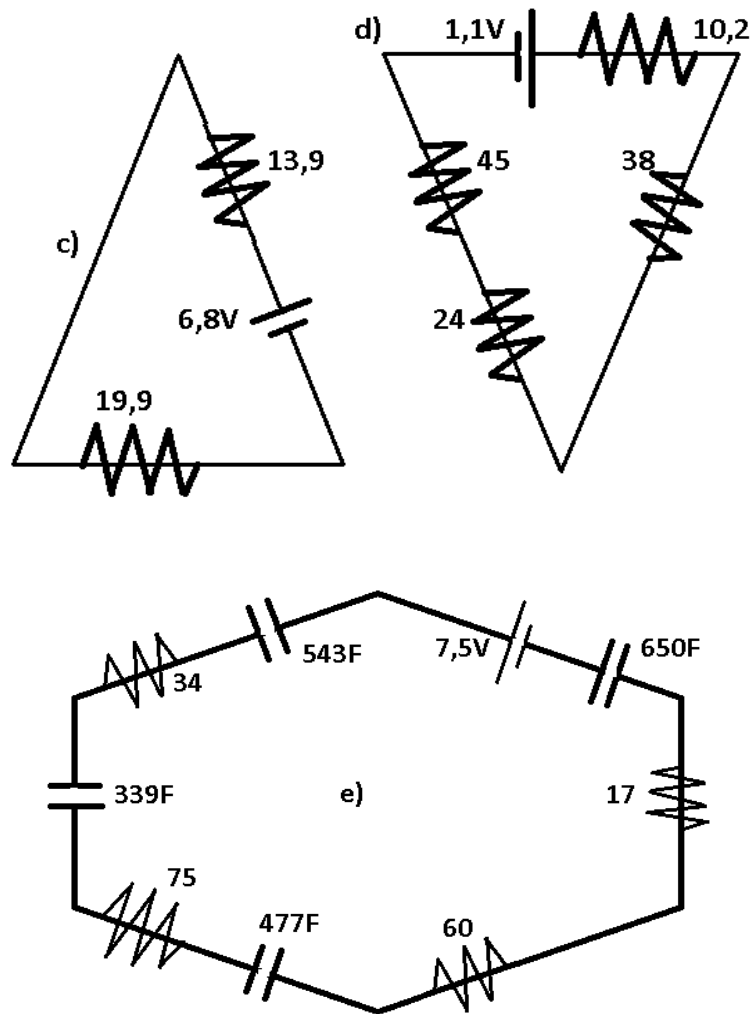
cairá para zero em:

$$t = (6,5 + 0,7 + 2,2) \times 0,095 = 0,89s$$

Exercícios:

1. Diferencie corrente alternada de corrente contínua.
2. O que diz a Lei de Kirchoff?
3. Um circuito R simples possui uma malha e uma fonte de 19,5V; além de um resistor de 0,83Ω. Qual é a corrente que passa pelo circuito?
4. Um circuito R simples possui uma malha e uma fonte de 63,7V; além de um resistor de 4,44Ω. Qual é a corrente que passa pelo circuito?
5. Uma corrente de 2,3A passa por um circuito de uma malha onde há um resistor de 13,5Ω. A fonte envia a este resistor uma d.d.p de quanto?
6. Obtenha as correntes nos circuitos R abaixo:



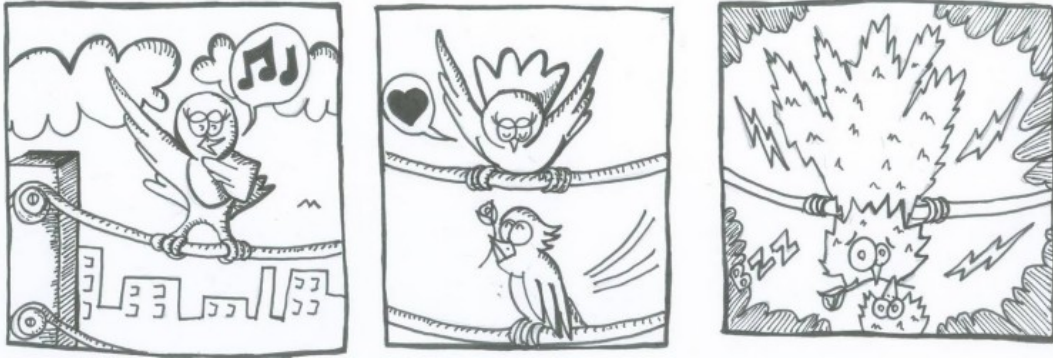


7. Na malha "e)" anterior, obtenha a capacitância do circuito e o tempo de caimento da energia se houver curto-circuito.

8. Na internet, usando o simulador PhET, obtenha a animação de um circuito RC, anote em seu caderno os dados de uma simulação e tente obter os resultados que ele mostra como resposta.

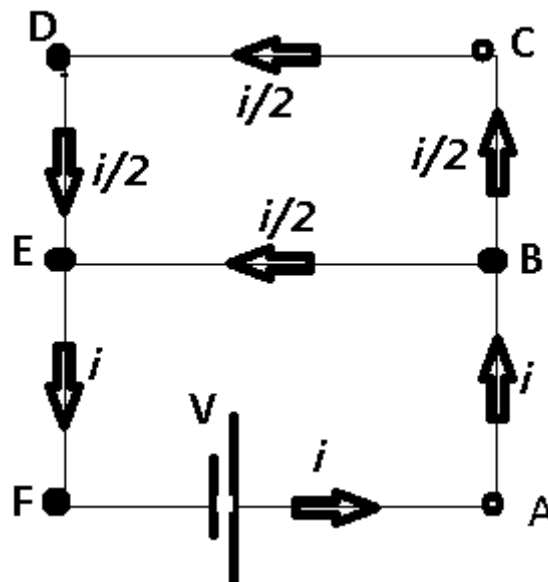
9. Na internet, usando o site "<https://www.circuitlab.com/editor/>", projete um circuito de malha única, contendo dois capacitores e dois resistores, sob uma tensão de 32V . Um dos capacitores vale $7,6\text{F}$ e o outro, a metade. Um dos resistores vale $5,2\ \Omega$ e o outro, o dobro.





CIRCUITOS ELÉTRICOS II - "R" E "RC" EM DUAS E MAIS MALHAS

Na continuidade dos nossos estudos sobre circuitos, analisaremos a Lei de Kirchoff em duas malhas. Fundamentalmente o que acontece é a divisão da corrente elétrica em duas metades iguais toda vez que esta encontra uma divisão ou bifurcação no fio condutor:

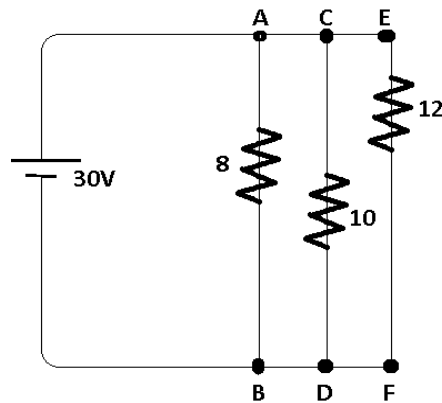


Na figura acima, observe que no ponto A a corrente i ainda não se dividiu. Em B a divisão de i ocorreu para novo valor de " $i/2$ ". Esta divisão ocorre até as junções encontrarem-se no ponto E, voltando a ser novamente i . Lembramos que $\frac{i}{2} + \frac{i}{2} = i$

a. Circuitos "R" Malha Múltipla: Toda vez que uma corrente passa por um resistor, este dissipa-a em forma de energia térmica. Poderá ocorrer da corrente passar sobre uma associação de resistores em paralelo, dividindo-a. A corrente ali, portanto, é a metade, a terça parte ou a divisão dela pelo número de resistores em paralelo.

Exemplo: 1. Obtenha a corrente nos circuitos abaixo:

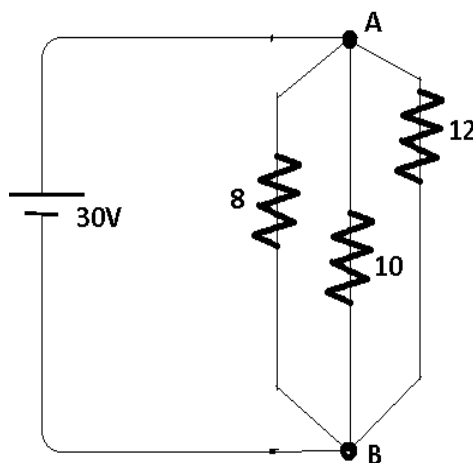
a)



Solução: Pela Regra de Kirchhoff, lembrando que a corrente se divide em três partes, cada uma a metade da anterior: $i/2$ em AB; $i/4$ em CD e $i/8$ em EF. Neste caso, cada ponto tem sua própria malha:

$$30 - 8 \times \frac{i}{2} - 10 \times \frac{i}{4} - 12 \times \frac{i}{8} = 0 \Rightarrow i = 3,75A$$

b)



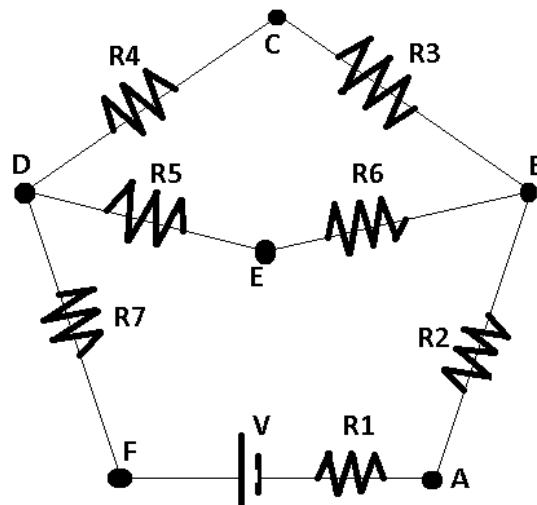
Solução: Este circuito é diferente do anterior pelo fato do circuito comunicar-se com **UM** par de pontos da associação R em paralelo, não com três, como no circuito anterior. Os pontos A e B são pontos comuns às malhas. Para este caso, resolva os três resistores em paralelo:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12} \Rightarrow R_T = 3,24\Omega$$

calculando por fim a corrente, segundo a Lei de Ohm: $30 = 3,24.i \Rightarrow i = 9,24A$

Muita atenção, portanto, na hora de equacionar um circuito por Kirchhoff, **verificando atentamente se a associação comunica-se** com o circuito por um ou vários pares de pontos.

Exemplo 2: Equacione o circuito abaixo:



Solução:

Observe que no ponto **A** a corrente **continua** indivisível, o que **significa** que os resistores 1 e 2 **estão em série**. Então o resultante é a soma: $R_{12} = R_1 + R_2$. Em **B**, a corrente **se divide em duas partes**, tal que $i = i/2 + i/2$. Procure adotar o **sentido da corrente segundo os resistores mais próximos** da fonte.

Repare, ainda, que os resistores **3 e 4** estão em série, da mesma forma que **5 e 6**. Logo: $R_{34} = R_3 + R_4$ e $R_{56} = R_5 + R_6$. Todavia, **cuidado!!** Os resultados R_{34} e R_{56} estão em **PARALELO!!** Então:

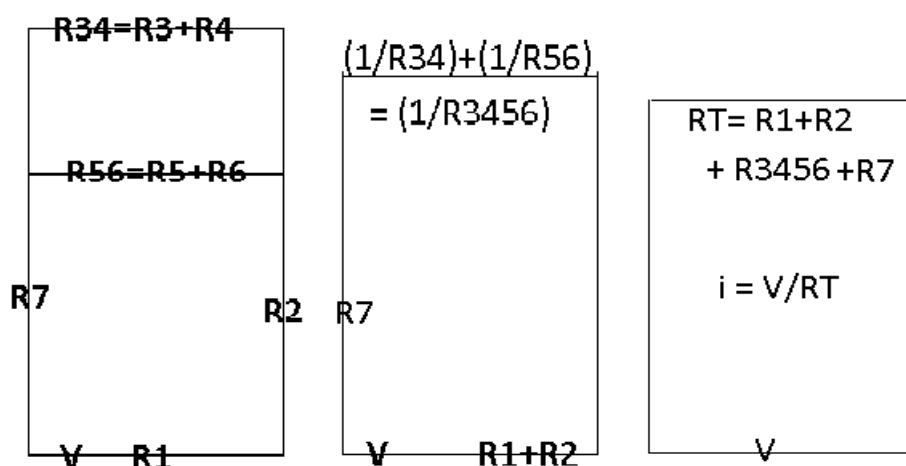
$$\frac{1}{R_{3456}} = \frac{1}{R_{34}} + \frac{1}{R_{56}}$$

Logo, a equação para os resistores 1, 2, 3, 6 e 7 será:

$$R_{1234567} = R_{12} + R_{3456} + R_7$$

$$i = \frac{V}{R_{1234567}}$$

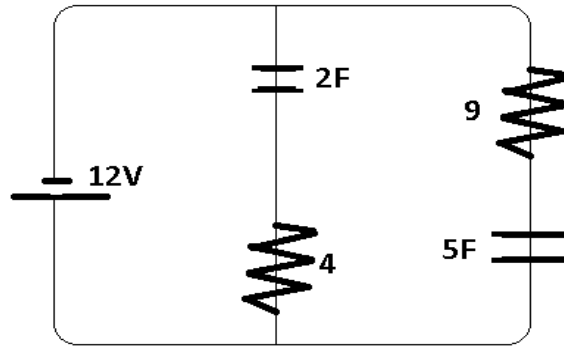
Finalmente, por Kirchoff: . Graficamente, a solução pode ser visualizada abaixo:



b. Circuitos RC Malha Dupla: O método é semelhante aos resistores, atentando apenas para a equação de associação. Nos **capacitores é o oposto** do método nos resistores, ou seja, a soma

é simples quando o circuito se divide entre eles (em paralelo) ou a soma é de suas frações inversas quando estão em série, ou seja, não há divisão da malha entre eles.

Exemplo 3. Obtenha a capacitância a carga total e a resistência e a corrente no circuito abaixo:



Solução:

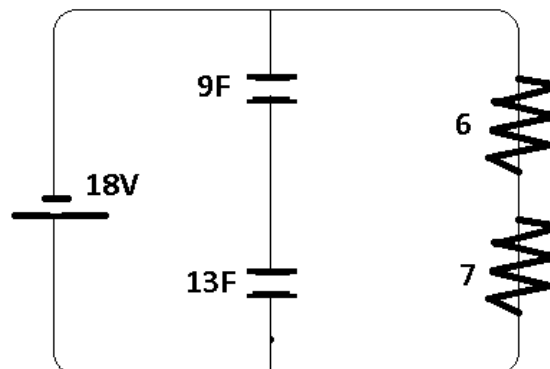
Observe, neste caso, que os **resistores estão em paralelo**. Logo:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \Rightarrow R_T = 2,77\Omega$$

Para os capacitores (que estão em paralelo): $C_T = 2 + 5 = 7F$. A carga total é $Q = 7 \times 12 = 84C$.

E a corrente, via Kirchhoff: $12 = 2,77 \times i \Rightarrow i = 4,33A$

Exemplo 4. Obtenha a capacitância, a carga total, a resistência e a corrente no circuito abaixo. Qual o tempo de descarga ao encerrarmos a voltagem da fonte e o curto-circuitarmos?



Solução: A resistência total no circuito é $6 + 7 = 13$ ohms. Já a capacitância total é

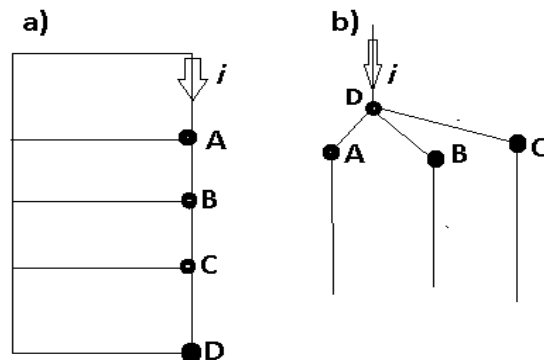
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{9} + \frac{1}{13} \Rightarrow C = 5,32F$$

Finalmente a carga no circuito será $Q = 5,32 \times 18 = 95,7C$ e a corrente será $i = \frac{18}{13} \Rightarrow i = 1,38 A$ nos resistores 6Ω e 7Ω e, comprove isso, $i = 1,38/2 = 0,69A$ no fio dos capacitores $9F$ e $13F$.

O tempo de descarga é a resistência vezes capacitância: $t = 13 \times 5,32 = 69,2s$.

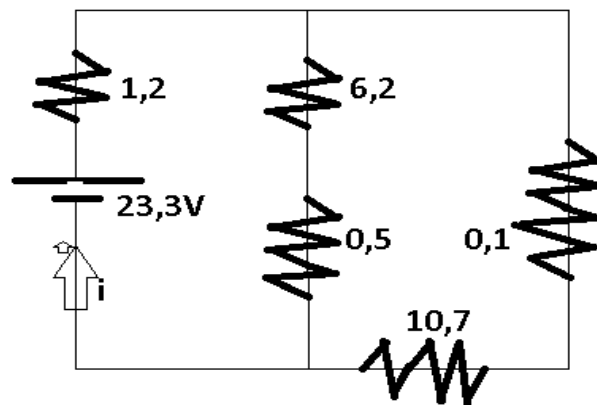
Exercícios:

1. Explique o que ocorre com a corrente em um circuito quando este se divide nas partes a seguir.

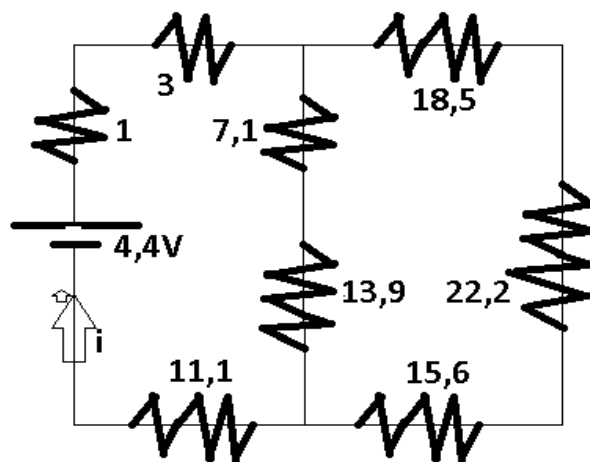


2. Obtenha a corrente nos circuitos a seguir:

a)

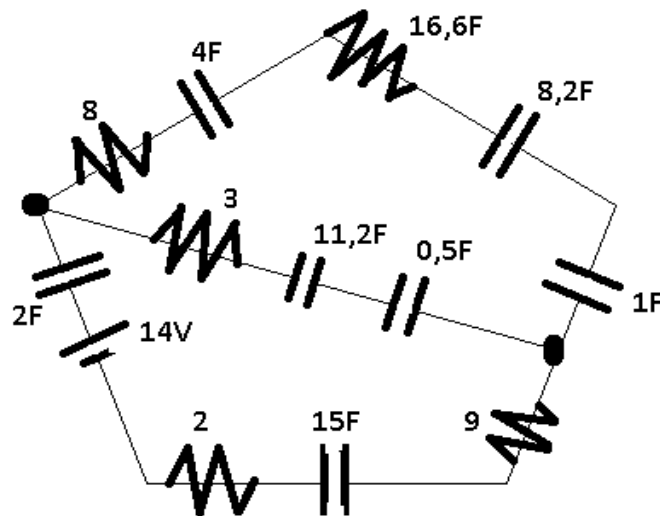


b)

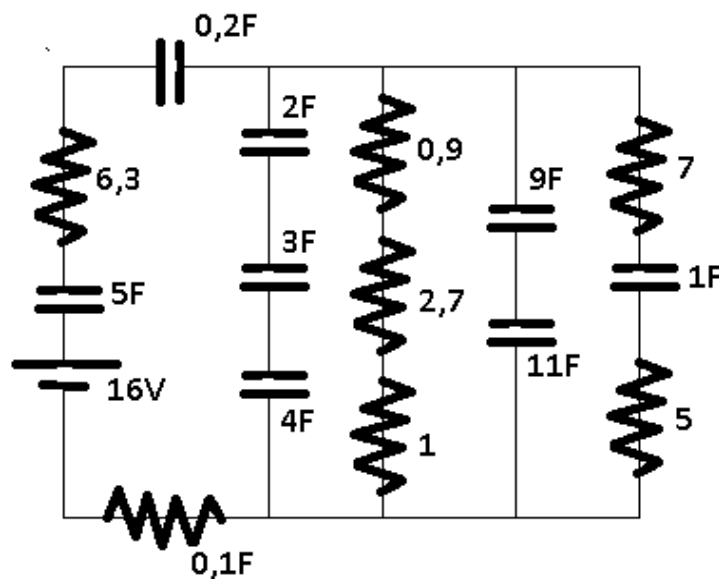


3. Obtenha a corrente nos circuitos a seguir, a capacitância total e o tempo de descarga, ao desligar-se a fonte e produzir um cc:

a)



b)



4. Pesquisar, no Google, alguma animação que simule a corrente, as capacitâncias e as resistências equivalentes em um circuito RC de múltiplas malhas. Experimente encontrar circuitos no simulador PhET.

5. Recapitule as equações, anotando-as:

- Tempo de descarga em um circuito RC;
- Capacitância em uma associação de capacitores em série;
- Capacitância em uma associação de capacitores em paralelo;
- Divisão de corrente em malhas múltiplas;
- Equação Geral do Capacitor.

6. No site "<https://www.circuitlab.com/editor/>", fazer um circuito de duas malhas contendo uma bateria de 18V, dois capacitores de 1,3F cada, em série, e dois resistores de $0,9\Omega$ cada, em paralelo. Obtenha os totais do tempo de descarga, capacitância, resistência e corrente no circuito.



CAMPOS MAGNÉTICOS, INDUÇÃO MAGNÉTICA E INDUTORES

Ligue uma lâmpada de lanterna em um pequeno circuito com fios visíveis, cuja pilha poderá ser comum, de 1,5V.

Agora aproxime uma bússola de um dos fios; ou passe um fio condutor por cima de uma. Pois é.

Michael Faraday (1791-1896) também ficou admirado com esta experiência... infelizmente em sua época de vida, foi ridicularizado ao afirmar que algum tipo de campo indutivo estava externo à corrente elétrica, uma vez que seus contemporâneos acreditavam apenas na fenomenologia interna a um fio condutor. Era absurdo afirmar em sua época que existiam elementos invisíveis atuando sobre o fio condutor e externamente a ele.

Campos magnéticos são consequências diretas de correntes elétricas, ocorrendo devido ao alinhamento caprichoso e temporário dos átomos do metal condutor cuja perfeição geométrica é de tal forma que a interferência em metais ferrosos (Ferro, Cobalto e Níquel) torna-se constante, produzindo as denominadas "linhas de campo."

Pegue um prego maciço, de ferro. Enrole em torno dele, em toda a sua comprida extensão, um fio fino encapado com plástico fino ou esmaltado com verniz apropriado. Ligue as pontas do fio em uma pilha alcalina e aproxime o conjunto de alguns cliques, tarrachinhas ou das chaves da casa...

Desligue o prego da pilha e tente fazer a mesma coisa com os cliques.

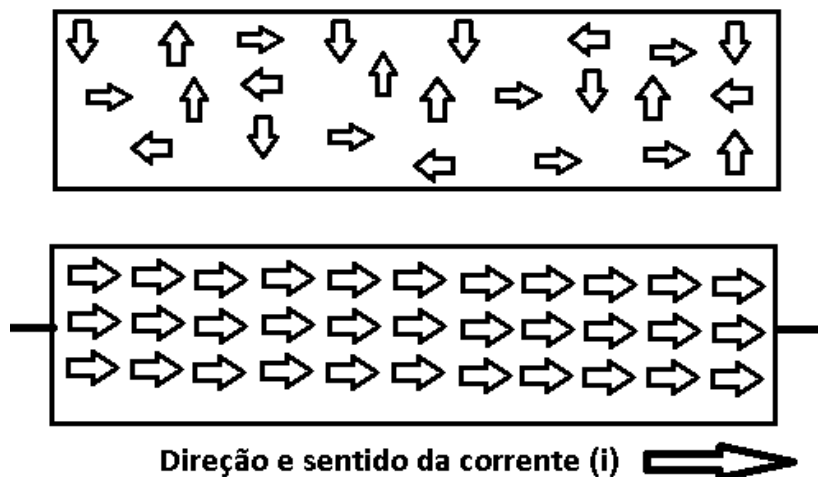


Figura 01: Os átomos do condutor ferroso (Ferro, Cobalto, Níquel) sem alinhamento (primeiro retângulo) e com alinhamento imposto por corrente elétrica (segundo retângulo). Os átomos aqui foram representados como setas vetoriais para facilitar a visualização

Campos magnéticos cercam materiais com correntes elétricas e são detectados pela força que exercem sobre outros materiais magnéticos e cargas elétricas em movimento. O campo magnético, em qualquer lugar, possui tanto **uma direção quanto uma magnitude (ou força) e**, portanto é um **campo vetorial**.

É como uma gramínea que brota firmemente das pedras à beira de um córrego de água. Com a chuva, o córrego tende a aumentar de nível, levando tudo o que estiver na sua frente; porém, a gramínea, de raízes firmes às pedras do córrego, se deixará apenas flexibilizar suas folhas ao mesmo sentido da correnteza, mas ela ficará ali, firme, de tal forma que, uma vez o córrego voltar ao seu nível normal, as folhas da gramínea acusarão que a corrente subiu até aquele ponto da margem e mostrará o sentido da correnteza.

Um campo magnético vetorial será sempre perpendicular a uma corrente elétrica vetorial e a um campo elétrico vetorial, fazendo entre eles, ângulo de 90° . Com sua mão direita aberta (mas com os quatro dedos principais juntos), com o dedo polegar opositor também aberto, espalme de cima para baixo sua mão. A corrente elétrica terá o sentido do seu polegar opositor, o campo elétrico, o sentido dos seus quatro dedos principais e o campo magnético, o sentido do movimento da mão. Esta regra é conhecida como "tapa eletromagnético".

Ainda há os imãs. Um imã é um dipolo magnético, ou seja, em uma extremidade há um tipo de linhas de campo que assume um sentido vetorial e em outra extremidade há outro tipo de linhas de campo que assume um sentido vetorial oposto. Um imã costuma exercer forças **sobre objetos ferrosos e atraí-los (ferro, níquel cobalto)**. Os dipolos de um imã são inseparáveis. Se quebrarmos um imã típico ao meio, obteremos dois novos imãs.

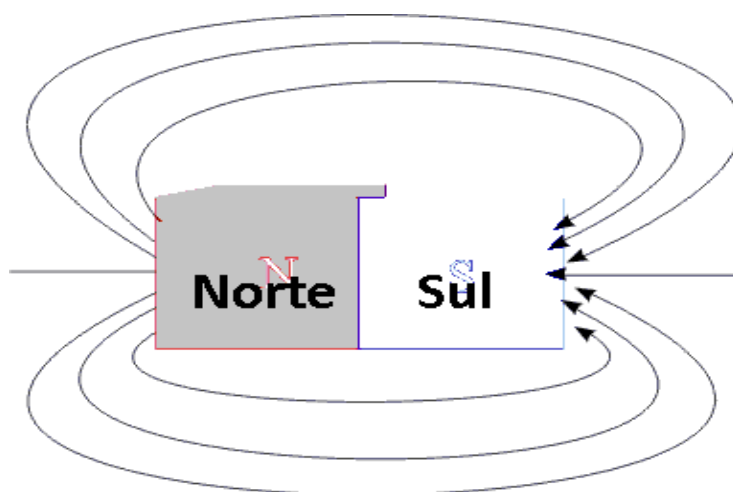


Figura 02: Linhas de campo geométricas de um imã de barra típico.

A força magnética, produzida por um campo magnético B , é **diretamente proporcional à sua intensidade** ($F \approx B$). Acontece que esta força magnética também depende da corrente elétrica ($F \approx i$) e do comprimento do condutor paramagnético ($F \approx L$). A equação do campo magnético, em função da força magnética é, portanto:

$$F = B \times i \times L \quad (01)$$

de onde i e L são corrente elétrica e comprimento do condutor, respectivamente.

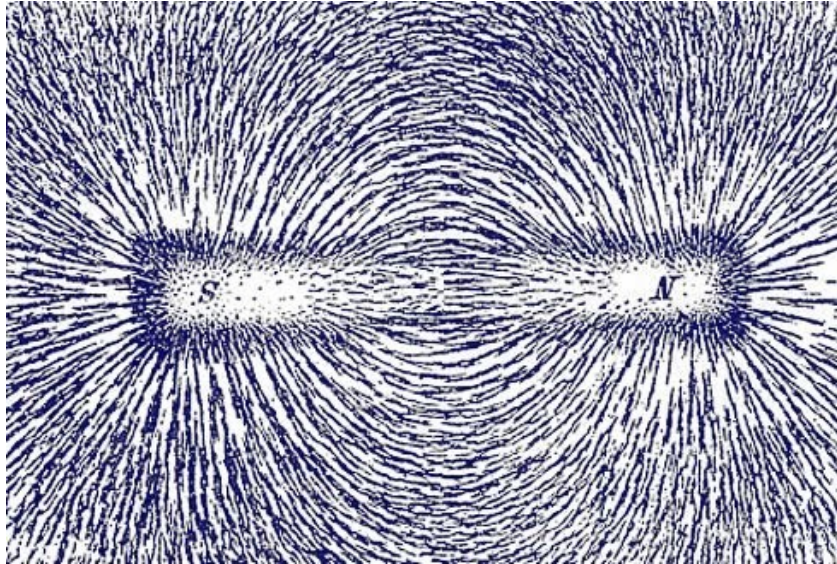


Figura 03: Linhas de campo com limalha de ferro sobre um ímã típico. A limalha foi dispersa sobre uma folha de papel branco.

O trabalho de arrasto que um campo magnético B fará sobre uma carga de prova ou sobre outro condutor que dele se aproxime, desde $\tau = F \times d$ será:

$$\tau = B \times L \times i \times d \quad (02)$$

de onde " d " é a distância do objeto ao fio condutor da fonte de campo magnético.

Uma das relações que um campo elétrico possui com um campo magnético, desde 01, sabendo que, $F = q \times E$ é:

$$B = \frac{Q \times E}{i \times L} \quad (03)$$

Porém, há ainda os condutores ideais, que são fios infinitos (o comprimento **não** é levado em conta), de onde o campo magnético destes é dado por:

$$B = \frac{2 \times 10^{-7} \times i}{r} \quad (04)$$

de onde r é o raio da bitola (espessura) do fio. Ou a metade do diâmetro.

Exemplos: 1. Um campo elétrico de $0,1 \text{ N/C}$, produzido por uma fonte de 10^{-2} C , gera cerca de 10^{-5} A em um fio condutor de 1 m . O campo magnético oriundo neste fio será de:

Dados: $E = 0,1 \text{ N/C}$; $Q = 10^{-2} \text{ C}$; $i = 10^{-5} \text{ A}$; $L = 1 \text{ m}$; $B = ?$

Da equação 03:

$$B = \frac{0,1 \times 10^{-2}}{10^{-5} \times 1} \Rightarrow B = 100 \text{ Tesla}$$

OBS: 1 Tesla = 1 N/m.A (Sistema Internacional)

2. O trabalho executado por um campo magnético de $0,1 \text{ T}$, em um fio condutor de 1 m , ao produzir uma corrente de 1 A , sobre uma carga de prova a 2 m do fio, será de?

Dados: $\tau = ?$; $B = 0,1 \text{ T}$; $L = 1 \text{ m}$; $i = 1 \text{ A}$; $d = 2 \text{ m}$

da equação 02:

$$\tau = 0,1 \times 1 \times 1 \times 2 ; \tau = 0,2 J$$

3. Se uma corrente de 1A passa por um fio condutor infinito, de 2mm de diâmetro, teremos um campo magnético de qual intensidade?

Dados: $i = 1A$; $\varnothing = 0,002m$ então $r = 0,001m = 10^{-3}m$; da equação 04:

$$B = \frac{2 \times 10^{-7} \times 1}{10^{-3}} \Rightarrow B = 2 \times 10^{-4} Tesla(T)$$

1. INDUÇÃO MAGNÉTICA: Que o campo magnético existe e atua, como consequência de corrente elétrica e campo elétrico, isto é um fato. Porém, o que nos temos que nos dar por conta, agora, é de que a variação do campo magnético em função do tempo (ϕ) nos molda a vida moderna atual, trabalhando por nós. A eletricidade de nossas casas vem de giros de eixos de motores de turbinas que, uma vez variando o campo magnético em uma espira de material condutor, com a rotação desta espira entre dois ímãs de polaridades opostas, gera corrente elétrica, que depende da rotatividade do eixo (alternador) e do campo B dos ímãs.

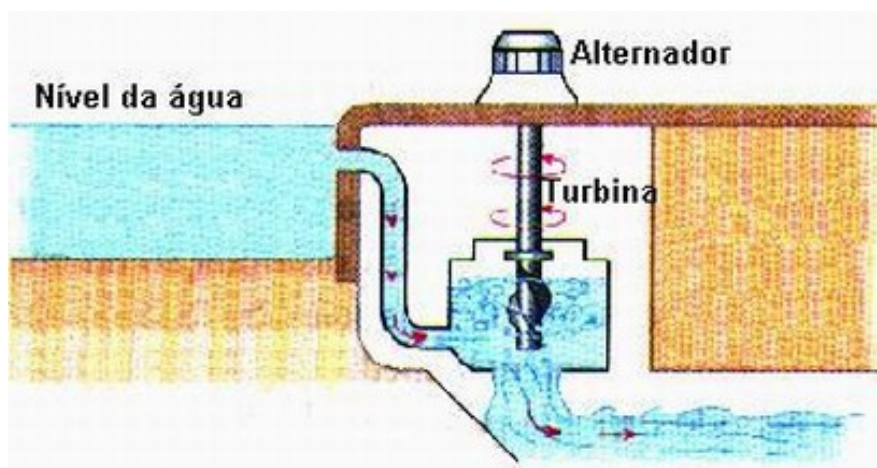


Figura 04: Água corrente sobre uma turbina contendo várias espiras metálicas. A rotatividade destas espiras induz o campo magnético B variar-se e produzir corrente elétrica .

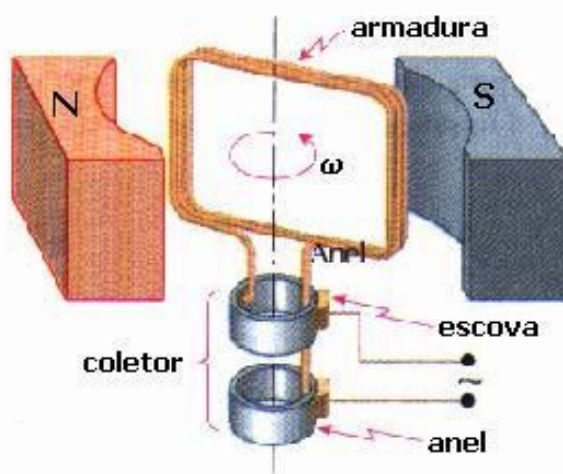


Figura 05: Espira girando, induzindo variação de B (indução ϕ). A velocidade angular ao aumentar, aumenta também a corrente consequente nos coletores (terminais, entre a escova e o anel)

Se você unir as polaridades de uma microlâmpada ou LED às polaridades de um motor elétrico, usado em alguns brinquedos eletrônicos, e der um torque no eixo, a lâmpada se acenderá por alguns segundos. Você produziu eletricidade, induzindo variação de campo magnético entre uma bobina (móvel) e dois ímãs (fixos), situados no interior do motor elétrico.

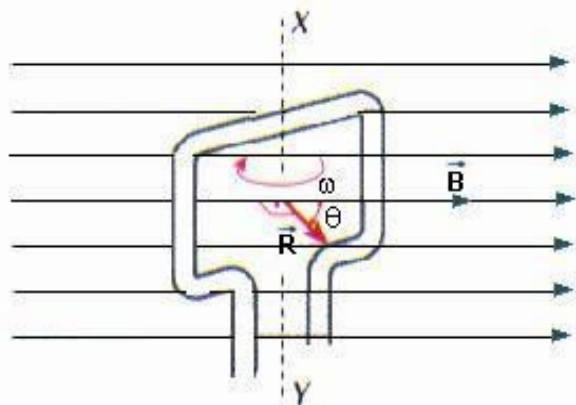


Figura 06: Campo magnético B dos ímãs fixos, produzindo torque em uma espira, que rotaciona livre sob uma velocidade angular.

A expressão da variação do campo magnético em função do tempo é desta forma:

$$\phi = \frac{\Delta B}{\Delta t} \quad (05)$$

Porém, pela equação 04, este fluxo passa a ser assim:

$$\phi = \frac{2 \times 10^{-7} \times \Delta i}{r \times \Delta t} \quad (06)$$

que expressa o fluxo de campo magnético variável em função da variação da corrente elétrica.

Exemplo 04. Uma corrente elétrica varia de 0,5A a 2,8A durante 0,7 segundos em uma espira de bitola 4mm. O fluxo magnético nesta espira foi de?

Solução: Os dados: $\Delta i = 2,8 - 0,5 = 2,3A$; $t = 0,7s$; $r = 0,002mm$

Da eq 06:

$$\phi = \frac{2 \times 10^{-7} \times 2,3}{2 \times 10^{-3} \times 0,7} \Rightarrow \phi = 3,3 \times 10^{-4} T/s$$

2. CAMPOS MAGNÉTICOS EM ESPIRAS CIRCULARES E EM SOLENÓIDES:

Espiras são pontes circulares de fio entre um terminal e outro de polaridade. Um solenóide contém várias espiras. Basta olhar e analisar uma resistência de aquecedor de água e perceber as várias espiras constituintes de um solenóide (a mola).



Figura 07: Mola solenóide contendo espiras em um aquecedor de água

Das expressões para campo magnético, a que convém a apenas uma espira, ou

$$B = \frac{6,28 \times 10^{-7} \times i}{r} \quad (07)$$

e para várias espiras (solenóide)

$$B = \frac{6,28 \times 10^{-7} \times N \times i}{L} \quad (08)$$

de onde N é o número de espiras no solenóide e L é seu comprimento em metros.

Obtemos, assim, os campos magnéticos nestes elementos de corrente. Como exercício, use a equação 05 juntamente com a 07 e depois com a 08 para descobrir o fluxo magnético em uma espira e em um solenóide.

Exemplo 5: Uma resistência de chuveiro (fig. 07) possui cerca de 850 espiras, totalizando 2m. No inverno, esta espira admite uma corrente de 6A. Obtenha B para este solenóide.

Dados: $N=850$; $L=2m$; $i=6A$; da eq. 08:

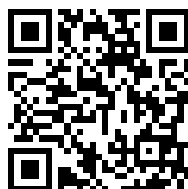
$$B = \frac{6,28 \times 10^{-7} \times 850 \times 6}{2} \Rightarrow B = 1,60 \times 10^{-3} \text{ Tesla}$$

Curiosidade: Os magnetares, ex-estrelas de nêutrons em violentíssima condensação de densidade, possuem os mais fortes campos magnéticos do Universo, na ordem de $10^{12} T$. O campo magnético da Terra é de apenas 0,6T (valor médio). Se um magnetar assumisse o Sol, Plutão seria um forno de microondas para qualquer carne de frango... Um magnetar típico é uma esfera cem vezes menor que a Lua... e o mais próximo? 25000 anos-luz... O supertelescópio ALMAS, no topo da Cordilheira dos Andes (Chile), é o principal caçador de magnetares, atualmente. A NASA possui o observatório orbital CHANDRA, que atua no comprimento das ondas raio X, e também detecta muitos magnetares.

Exercícios:

1. Explique o que é campo magnético.
2. Quais são os três metais magnetizáveis?
3. Explique o princípio dos motores elétricos.

4. De que forma os campos magnéticos produzem energia elétrica?
5. Há separação do polo N do S na quebra de um ímã?
6. Explique a "regra do tapa eletromagnético".
7. Uma corrente de 0,2A cruza por um condutor de 16m de comprimento. Uma carga de prova ali sofre uma força de arrasto de 4N. Qual é a intensidade do campo magnético da fonte?
8. Uma corrente de 4,7A cruza por um condutor de 37m de comprimento. Uma carga de prova ali sofre uma força de arrasto de 50N. Qual é a intensidade do campo magnético da fonte?
9. Qual seria o trabalho do campo magnético do exercício 7 sobre uma carga de prova se esta estivesse situada a 20cm do fio condutor?
10. Escreva as equações de indução magnética e campo magnético para espiras e solenóides.
11. O campo magnético produzido por um fio fase de alumínio nos nossos postes de luz, levando em conta uma amperagem-limite de 40A e bitola de 2,8cm é de?
12. Uma corrente em um fio condutor de bitola 7mm variou de 0,2A para 6A em cerca de 47s. A indução magnética neste fio foi de?
13. Uma corrente em um fio condutor de bitola 13,3mm variou de 2,9A para 14,7A em cerca de 26,6 s. A indução magnética neste fio foi de?
14. Um solenóide existe no CERN, Suíça, com cerca de “n” espiras, diâmetro de 3m e 27000 m de perímetro. O campo magnético ali, se a corrente elétrica for de 10 000 A, será de quanto?
15. Na internet, procure os significados de "Toróide" e "Estrelas de Nêutrons".
16. Tente desenhar as linhas de campo magnético da Terra. Explique daonde vem este campo. Como funciona a bússola? Use a internet...
17. No site PhET, simulador de Física, pesquise animações de campos magnéticos e anote o que você viu. (pesquise PhET via google).
18. No site: "www.fisicanimada.net.br/?q=magnetismo/applets" , existem várias animações sobre campos magnéticos. Escolha uma, relate o que você viu e entendeu com eventuais dados numéricos se ocorrerem.
19. No google, pesquisar o funcionamento dos carros elétricos.





FÍSICA MODERNA 1 - ONDAS ELETROMAGNÉTICAS E RADIAÇÕES

A partir do séc. XVII vários cientistas empenharam-se ao estudo da luz. Newton destaca-se por várias descobertas, entre elas a decomposição primária da luz visível e os pilares para o laser, mas foi James Maxwell (1831-1879) que propulsionou os estudos sobre a luz e as ondas tal como definimos até hoje.

As descobertas de Coulomb, Ampère, Oersted e Faraday foram o ponto de partida para a previsão de Maxwell da existência das ondas eletromagnéticas. Acrescentando mais investigações e observações à estes cientistas, Maxwell compilou algumas equações que são os pilares de todo o conhecimento sobre o eletromagnetismo até nossos dias.

Um dos resultados mais importantes destas equações foi a velocidade de propagação eletromagnética no vácuo, a mesma velocidade da luz, cerca de 299 792 458m/s. Desde então começou-se a "suspeitar" de a luz ser de natureza eletromagnética.

Atualmente leva-se em conta a natureza eletromagnética e corpuscular da luz, por que ela se comporta destas duas maneiras, como se tivesse dupla personalidade. Como não precisa de meio material para se propagar, intuitivamente define-se como sendo eletromagnética. É assim que o Sol ilumina e aquece os planetas próximos a ele.

Este tipo de investigação unificou a Óptica ao Eletromagnetismo. Como os fenômenos luminosos originam-se dos eletromagnéticos, a óptica pode ser considerada um caso particular de eletromagnetismo. O cientista que primeiro verificou a natureza eletromagnética da luz visível foi Heinrich Hertz (1857 - 1894).

Mas... o que são ondas eletromagnéticas?

Imagine a variação de um campo magnético **B** no tempo, como acontece com os pólos de um eletroímã, cujas espiras são alimentadas por um gerador de corrente alternada. Neste caso o campo elétrico **E** também mudará de valor e de sentido de propagação, com o passar do tempo.

Sendo variável, **B** faz surgir nas proximidades do eletroímã um campo **E**, que também estará sofrendo variação, dando origem a um segundo **B**, também variável, que produzira, pela sua vez, outro **E**, assim sucessivamente.

Pela hipótese comprovada de Maxwell, temos a propagação, no espaço, de um distúrbio eletromagnético, formado pela variação no tempo dos vetores **B** e **E**. Logo, a partir do eletroímã, este distúrbio se irradia em todas as direções.

Maxell previu que a propagação do distúrbio eletromagnético deveria apresentar as mesmas propriedades de um movimento ondulatório, cabendo-lhe, portanto, as mesmas leis de refração, reflexão, interferência e difração.

Esta descoberta teve implicações para a vida humana. Os cumprimentos de ondas investigados eram de grande variedade, desde átomos a quilômetros de distância. Isto fez com

que Maxwell criasse o então "Espectro Eletromagnético", que organiza as ondas eletromagnéticas conforme suas dimensões e naturezas.

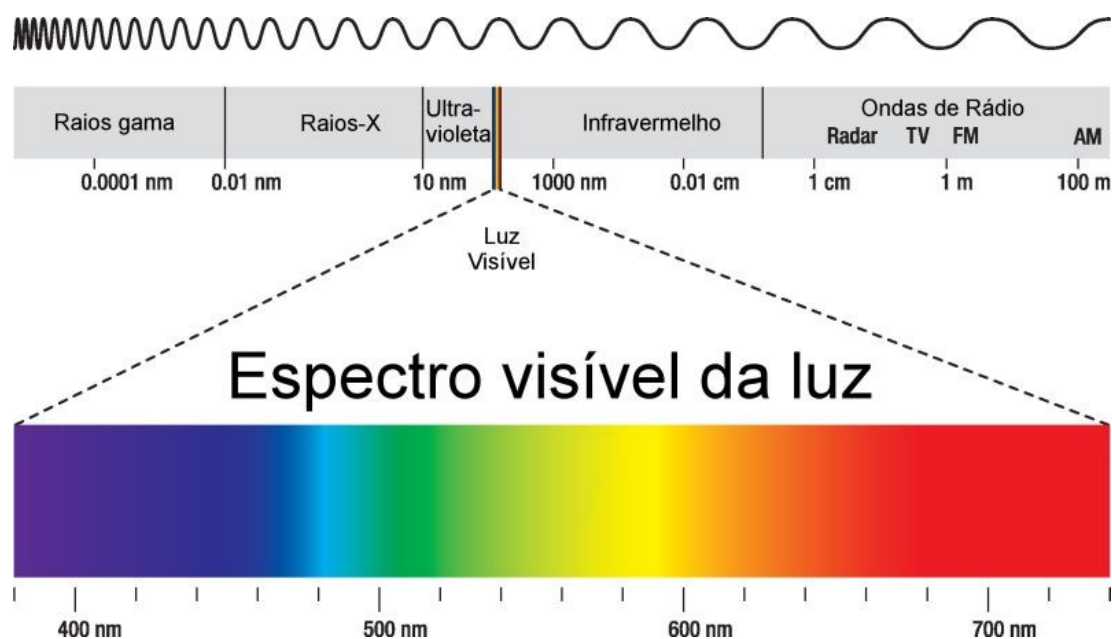


Figura 01: O espectro eletromagnético, desde os raios gama até as ondas AM.

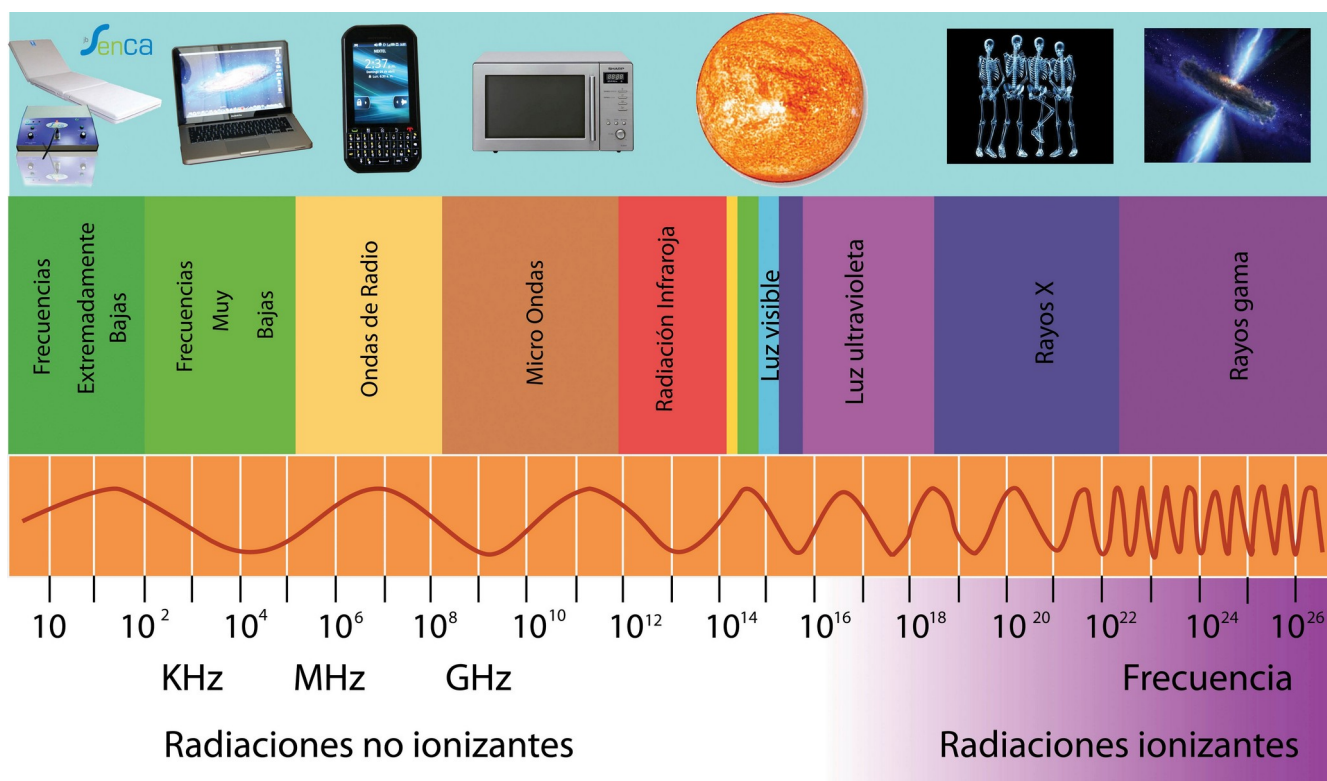


Figura 02: As aplicações atuais das ondas do E.E.M.

Percebe-se, portanto, que estas investigações abriram caminho para as telecomunicações, medicina, vida doméstica, saúde, etc.

O rádio e a TV funcionam com base no "Efeito Antena", descoberto por Henrich Hertz: "As ondas eletromagnéticas (OEMs) produzidas por um transmissor, produzem uma nova corrente elétrica com seus consequentes campo elétrico e magnético característicos. E podem ser detectadas por um receptor munido de antena, localizado a uma distância considerável do emissor, e assim, interpretadas".

Graças a esta descoberta, temos o rádio, a TV, o celular e a internet wireless/wi-fi.

Quanto ao radar, sua orientação baseia-se na capacidade da reflexão das OEMs: Ao encontrar um obstáculo, elas são refletidas, voltando à mesma antena que as emitiu. Geralmente o radar usa as OEMs em microondas. Outra aplicação para estas é o mapeamento, por radar, das galáxias no universo, nos dando a idéia da expansão cosmológica, ainda sendo investigada.

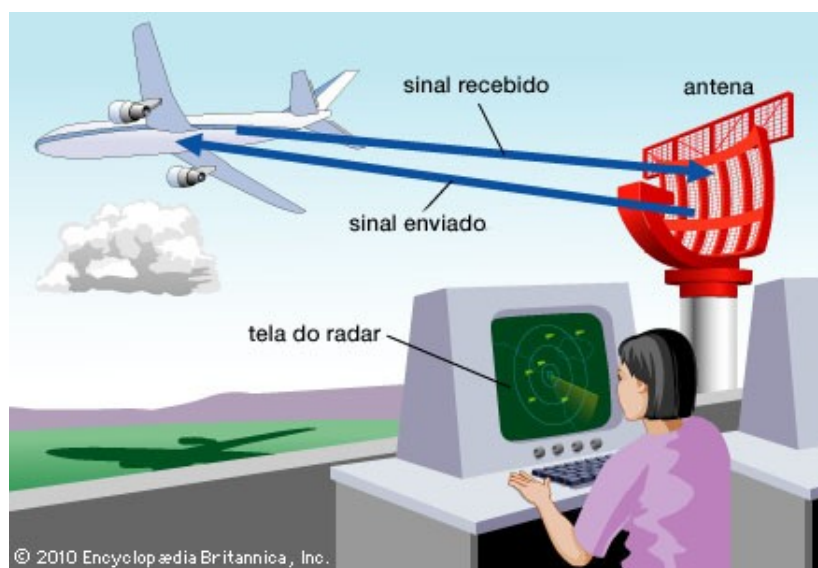


Figura 03: O esquema trivial do radar

E ainda temos a radioatividade. É bom lembrar que os raios gama são emitidos pelos núcleos atômicos durante a desintegração dos elementos radioativos. Quando um núcleo atômico se desintegra, ele emite raios alfa, beta e gamma.

Passando por um campo elétrico **E**, estas radiações se separam. Como os raios alfa têm carga positiva, eles desviam-se para um sentido oposto ao dos raios beta. Já os raios gamma, por não serem partículas, não sofrem nenhum desvio.

Os raios gamma são perigosos para os seres vivos. Geralmente nos aproximamos deles se estivermos com roupa de chumbo. Eles costumam causar mutações genéticas nos descendentes dos organismos vivos, animais ou vegetais. Com o acidente da Usina Tero-nuclear de Chernobyl, Ucrânia, em 1986, a cidade foi completamente abandonada e os seres vivos selvagens que lá se encontram, como aranhas, castores, cobras, lobos e até insetos, apresentam mutações que eram desconhecidas antes do célebre vazamento radioativo, que tomou conta da atmosfera de toda a cidade em poucas horas após a explosão do reator. Atualmente aquele local, hoje selvagem, atrai a atenção de biólogos, ambientalistas e historiadores do mundo inteiro.

AS RADIAÇÕES LUMINOSAS:

São as radiações que estimulam nossa visão. A luz é a mais conhecida, evidente e imediata para nós. Na figura 01 o pequeno trecho colorido, amplificado graficamente, mostra a

composição de uma radiação luminosa. É a que nos permite ver. Sua decomposição foi descoberta por Isaac Newton, em 1680, por meio de um prisma triangular de vidro e um feixe de luz do sol, passando por uma fresta, no interior de uma sala bem escura.

Porém, há outras radiações luminosas. São elas:

a. Raios X: São investigados pela Física Nuclear, uma vez que emanam de isótopos radioativos. Wilhelm Roentgen, em 1895, investigou vários fenômenos envolvendo raios X e luminescência. A grande penetrabilidade perigosa e ionizante destes raios fora concluída por Roentgen. A primeira foto médica dos ossos da mão fora obtida por este físico, usando os raios X em baixíssima potência.

Atualmente estes raios são usados principalmente no campo da oncologia, para o bombardeamento de células tumorosas, a conhecida radioterapia.

b. Raios Laser: O nome LASER é sigla para "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" e ainda tem as derivações MASER e IRASER.

O laser faz uso dos átomos e das moléculas para amplificar a potência da radiação luminosa. A teoria ondulatória da luz ficou mais relevante depois da descoberta do Laser. Tal como as ondas da água, que batem e voltam frente a uma parede ou pedra, sendo portanto refletidas. Ao se encontrarem frente a frente, estas ondas se amplificam e é exatamente este o comportamento do laser para com as ondas de luz.

A cor pura e monocromática bem como ao seu paralelismo reto e impecável deu ao laser inúmeras aplicações e talvez a mais conhecida é a dos CDs DVDs players. Ele é capaz de ler e transportar as informações para um circuito interpretador de dados. Atualmente, régua, termômetros, cortadores de metais e até medidores de massa, estão sendo feitos com a luz laser.

c. Microondas: As microondas, cujo nome significa ondas de comprimento extremamente pequeno e portanto penetrante, têm aplicação cotidiana no aquecimento rápido e eficiente dos alimentos e líquidos; isto por que a água contida neles vibrará sob uma mesma oscilação dinâmica das ondas microondas, a tal ponto de aquecer-se. Ao ser desligado, o forno de microondas cessa a emissão das ondas e o alimento ali, fica aquecido, isto por que as moléculas de água continuam a vibração por conservação da energia inercial, até que pelo decaimento desta vibração o alimento volte a esfriar como antes.

As microondas também podem ser usadas para a esterilização, uma vez que eliminam as bactérias e microorganismos cujo tamanho coincide com o comprimento de onda da microonda. Para organismos maiores, estas ondas queimam. Portanto cuide-se ao manusear um forno de microondas.

O gerador de microondas de um forno é composto por um **magnetron**, do qual é feito de dois ímãs circulares e paralelos, um cátodo e um conjunto circular de circuitos de ressonância.

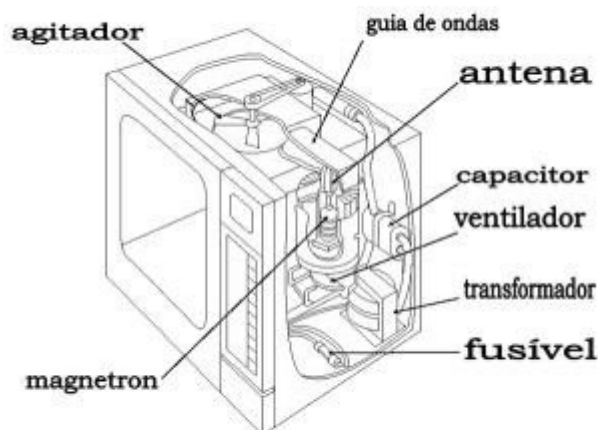


Figura 04: A localização do magnetron e de seus periféricos, no interior de um forno de microondas.

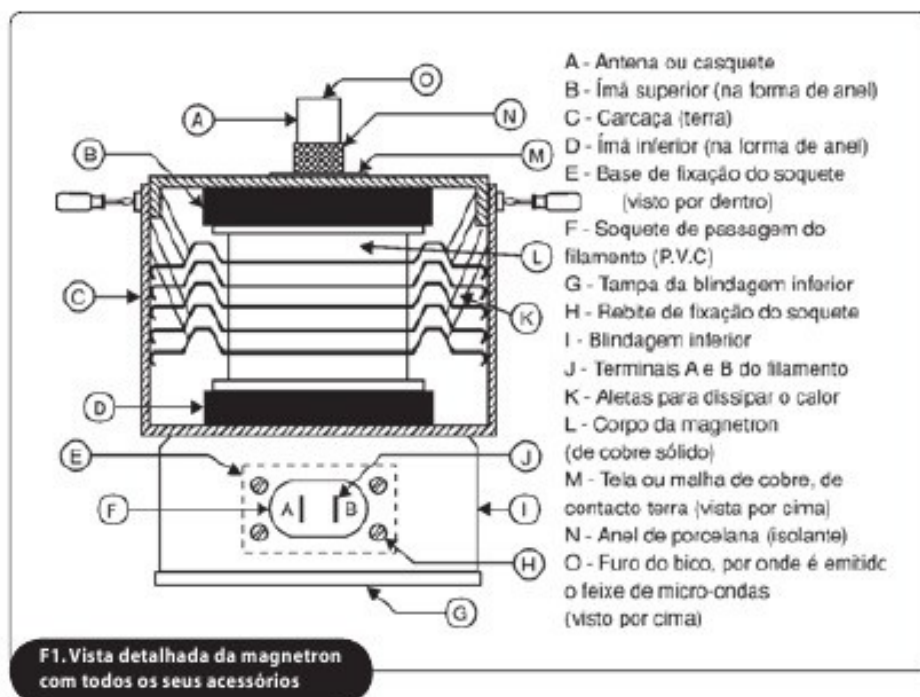


Figura 05: Esquema interno do magnetron, segundo seus ímãs paralelos.

O cátodo, quando aquecido, emite elétrons que são acelerados por um **B** e percorrem uma trajetória espiralada em direção ao conjunto circular de circuitos de ressonância. Atravessando estes circuitos, os elétrons provocam uma rápida e espontânea variação no **E**, que por sua vez dá lugar às microondas.

Estas, são então absorvidas pelas moléculas de água (H_2O) contidas nos alimentos, que assim aumentam sua energia cinética de vibração em alta frequência. O alimento aumenta a temperatura, conseqüentemente, e assim, cozido ou aquecido, dependendo do tempo de exposição dele às ondas de microondas.

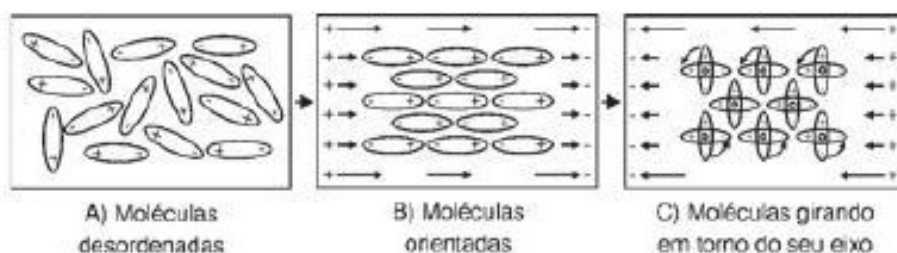


Figura 06: Alinhamento molecular microscópico durante a produção de ondas microondas.

OS RAIOS CATÓDICOS:

Um tubo fechado hermeticamente, com todo o ar removido do seu interior, mas contendo vapor de mercúrio, dois terminais metálicos sendo um em cada extremidade do tubo (cátodo de cobre e ânodo de zinco) e uma d.d.p são o suficiente para produzir um fenômeno que mudou e moldou a vida de muitas pessoas. Mais tarde, a televisão, o microcomputador e os medidores analógicos seriam frutos das derivações e aperfeiçoamentos deste invento, conhecido como tubo de raios catódicos.

Ao aplicarmos a d.d.p. de diferentes voltagens, apareciam os então raios luminosos no interior deste tubo. Inserindo-se uma quantia ínfima de ar no interior deste tubo, ainda, um raio luminoso deslocava-se do cátodo para o ânodo e por isso foi chamado de "Raio Catódico".

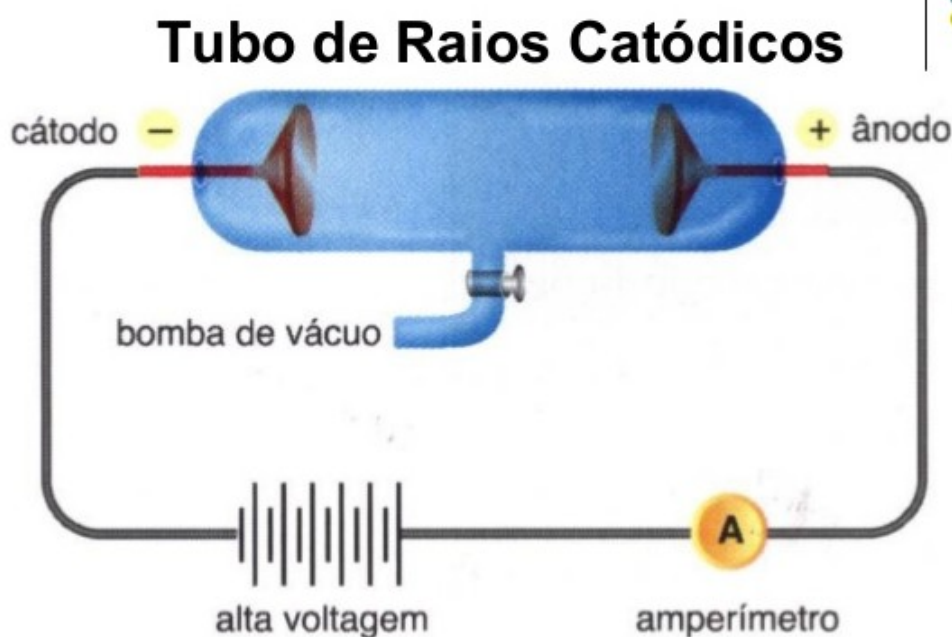


Figura 07: O tubo de raios catódicos de William Crookes, usado no século XVIII

Em 1878, William Crookes verificou, experimentalmente, que estes raios continham cargas negativas e podiam ser desviados por ímãs. A natureza destes raios é ondulatória ou corpuscular?

A conclusão veio em 1895, por Jean Perrin. Corpuscular, segundo ele. Isto por que as partículas eram carregadas negativamente. Mais tarde, em 1890, Thomson identificou estes

raios como feixes de elétrons e obteve o primeiro valor atribuído a uma partícula atômica: A razão entre a carga do elétron e sua massa:

$$\frac{e^-}{m_e} = 1,76 \times 10^{11} C/kg \quad (01)$$

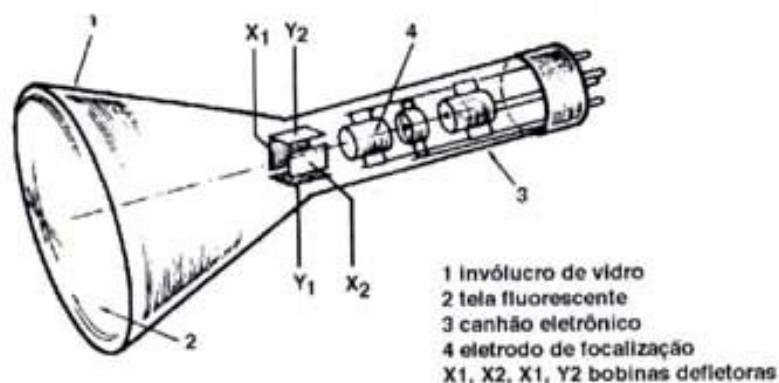


Figura 08: O tubo de raios catódicos que deu origem à televisão, por volta de 1930.

A RADIAÇÃO TÉRMICA:

Um objeto ou substância, em temperatura acima de zero kelvin absoluto, emite radiação térmica. Quanto maior a temperatura deste objeto, maior será a radiação emitida.

Esta radiação possui propriedades que dependem da temperatura e das propriedades da substância que a emite.

A maior taxa de emissão para baixas temperaturas situa-se na região do infravermelho, que é uma onda eletromagnética invisível. Aumentando a temperatura do objeto, ele poderá emitir luz visível, similar a uma fonte de calor ou o fogo, que contém várias cores do espectro de luz.

Este efeito pode ser observado nas (agora já obsoletas) lâmpadas-de-bico-de-bulbo, comuns no mercado desde os anos 60 até final dos anos 90, destronadas pelas minifluorescentes compactas e pelas lâmpadas-led.

As lâmpadas-de-bico possuíam um filamento, ostentado por uma armação de metal. Uma d.d.p. produzida em seus terminais fazia o filamento de tungstênio brilhar, iluminando o ambiente. Elas conservaram seus formatos tradicionais, moldados por Thomas Edison, à exceção da invenção da rosca de alumínio, que é bem mais recente.

Tal filamento resistia a uma temperatura de até 1500°C por vários meses. O interior destas lâmpadas não continha ar, outrossim argônio, a 80%. Os 20% de ar garantiam o oxigênio enferrujar e romper o filamento, lhe dando uma vida útil de aproximadamente meio ano.

Portanto, quanto maior a frequência da radiação eletromagnética emitida, maior sua temperatura no corpo que se incandesce.

Segundo descobertas laboratoriais do final do século XIX, as radiações seriam emitidas continuamente, de forma que a modelagem de pensamento antes disso, que afirmava a radiação oriunda do movimento corpuscular, caiu em desuso, isto por que a intensidade de radiação costuma chegar a um nível máximo, em função da frequência, para depois cair de novo. Esta modelagem ficou conhecida como "Lei da Radiação de Planck".

O modelo tradicional, de Rayleigh-Jeans, fazia com que a curva seguisse indefinidamente, semelhante ao gráfico da função matemática $y = 2^x$. Isto batia de frente com a idéia do "universo todo se derreter" pelo simples aquecimento da lareira pelo fogo em um dia de inverno, levando em conta a crescente absorção de calor dos tijolos da lareira, que tem

um limite, cessando esta absorção ao atingí-lo. Os físicos da época apelidaram este efeito de "Catástrofe do Ultravioleta". É bom não confundirmos radiação emitida com temperatura...

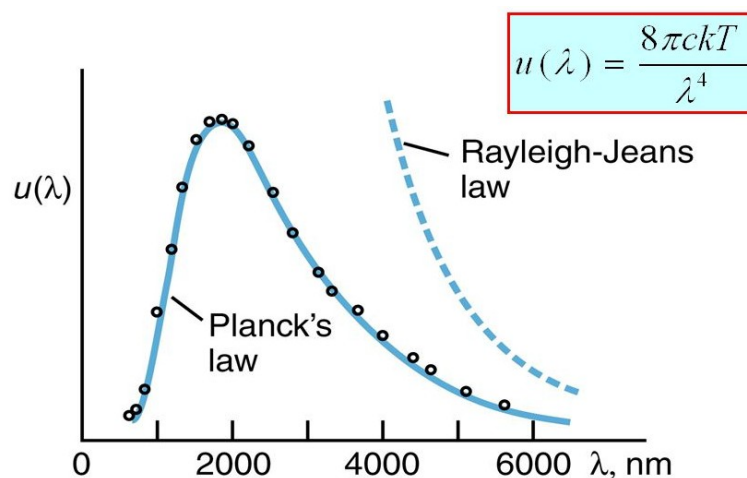


Figura 09: As previsões gráficas da radiação em crescente temperatura e comprimento de onda. A Lei de Planck é atualmente aceita. Do contrário, uma lareira acesa no inverno, segundo Rayleigh-Jeans, acabaria por derreter toda a Terra.

ESPECTROS DE BANDAS

a. Emissão: Um arame de cobre, ao ser aquecido em uma chama de uma vela ou de boca de fogão a gás, faz com que a chama do fogo adquira uma cor em particular. Trocando o cobre pelo zinco, ferro e alumínio, percebemos que a chama do fogo assume uma cor distinta, dependendo do metal.

Se usarmos sal, obteremos cor amarelada. Já o sulfato de cobre nos fornecerá um tom esverdeado.

A luz proveniente da chama do fogo é formada por um conjunto de raios luminosos cuja cor e disposição são características da substância química analisada.

É possível verificar, por meio de um prisma, que as substâncias químicas produzem linhas extras, geralmente um pouco mais brilhantes, acrescentadas às cores da luz decomposta. O tubo de raios catódicos, contendo um certo gás em seu interior, poderá ser usado para analisar o espectro de emissão deste gás, com uma d.d.p. para excitar o gás molecularmente, aquecendo-o e fazendo com que sua luminescência seja também analisada por um prisma.

A esta técnica, denomina-se **Espectroscopia**. Ela permite descobrir, por análise das raias emitidas (bandas de emissão), qual substância compõe um objeto, se este emite luz. Os elementos Hidrogênio e Hélio foram descobertos no Sol, em 1850, usando-se esta técnica. Aliás, o segundo elemento da tabela periódica, **Hélio**, vem de *Helios*, que em grego quer dizer Sol!



Figura 10: Comparação dos espectros de emissão e absorção produzidos pelo Sódio excitado, analisados por um prisma.

b. Absorção: Existem raias escuras nas substâncias químicas excitadas pelo calor. A técnica de análise é igual aos espectros de emissão.

Elas aparecem como se fossem "falhas" escuras. E cada substância química tem esta "impressão digital" distinta. Nenhuma é igual à outra.

Tal técnica é usada para descobrir-se quais elementos químicos compõem as estrelas e galáxias a milhares e milhões de anos-luz da Terra. Existem espectrômetros adaptáveis em telescópios, que analisam, por comparação, tais bandas de absorção com as dos elementos químicos conhecidos, deduzindo-se assim a idade, a distância e a composição químico-física de estrelas e galáxias muito distantes da Terra.

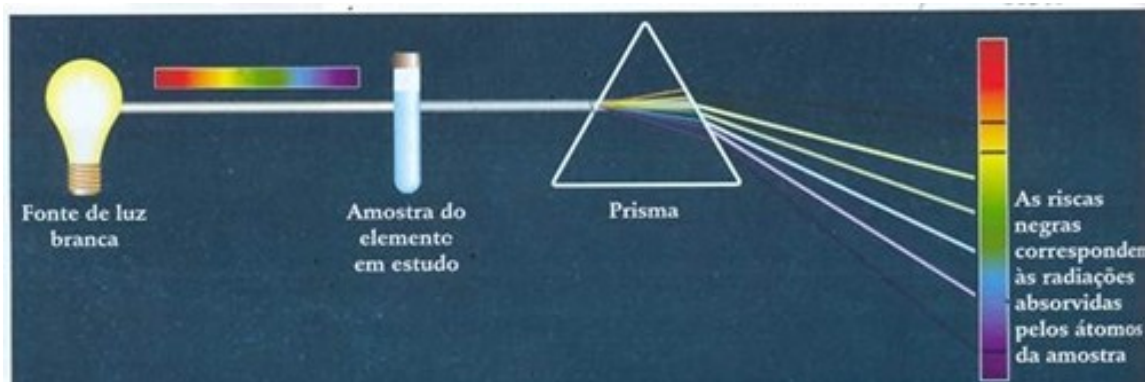


Figura 11: Esquema trivial da análise de uma substância química usando-se a espectroscopia analítica. Neste caso, bandas de absorção.

Exercícios:

1. O que é o espectro eletromagnético?
2. Por que a óptica é considerada um ramo do eletromagnetismo?
3. O que é o "efeito antenna"?

4. Considere as frases a seguir:

- I. A velocidade de propagação da luz é a mesma, em todos os meios;
- II. As microondas, usadas em telecomunicações para transportar sinais de TV e telefonia, são ondas eletromagnéticas sujeitas à propriedade da reflexão;
- III. Ondas eletromagnéticas são somente longitudinais.

Estão certas:

- a) nenhuma; b) apenas I; c) I e III; d) II e III;

5. São usados(as) para fins e propósitos médicos, como detectores de lesões:

- a) Os raios gamma; b) As microondas; c) Os raios X;
d) Os raios laser;

6. São usados(as) para fins e propósitos médicos, no bombardeamento de células de tumores:

- a) Os raios gamma; b) As microondas; c) Os raios X;
d) Os raios laser;

7. São usados(as) para fins e propósitos médicos, no tratamento da catarata e doenças oculares:

- a) Os raios gamma; b) As microondas; c) Os raios X;
d) Os raios laser;

8. Descreva a experiência do Tubo de raios catódicos;

9. Descreva os espectros de absorção e emissão e diferencie-os.

10. Qual é o espectro de radiação usado para examinar objetos e seres à noite? Por quê?

11. Explique a "Catástrofe do Ultravioleta".





FÍSICA MODERNA II - MECÂNICA QUÂNTICA E DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA

O QUE É MECÂNICA QUÂNTICA?

Algumas experiências realizadas no início do século XX, como as da radiação emitida por corpos aquecidos e ao efeito fotoelétrico, colocaram em xeque a validade e os limites da Mecânica de Isaac Newton, pois contrariavam suas previsões.

Isto levou à necessidade de se elaborar uma nova teoria, que se ajustasse aos resultados observados. Esta nova teoria foi denominada **Mecânica Quântica**.

A aplicação desta teoria proporcionou avanços que modificaram os costumes e transformaram a vida do ser humano. Os transistores, o laser, e os microcircuitos presentes nos aparelhos eletrônicos usados no nosso dia a dia são apenas alguns exemplos.

A teoria quântica ampliou, inclusive, a expectativa de vida humana; mas também, infelizmente, proporcionou o desenvolvimento das armas nucleares e isto tomou corpo com a guerra fria russo-americana, entre os anos de 1946 a 1988, finda diante da desfragmentação da União Soviética em países independentes, devido à crise comunista.

Max Planck (1858-1947) e Werner Heisenberg (1901-1976) elaboram a Teoria do Quanta e do princípio da Incerteza reforçam as descobertas deste campo a partir de então, afirmando que as Leis de Isaac Newton não valem para outras realidades, conhecidas como **Campo Atômico de Dimensões Microscópicas**. Este campo costuma ser tão pequeno que em um comprimento de 1mm da régua, caberiam 15 bilhões de entes conhecidos como elétrons, enfileirados.

No capítulo anterior, aprendeu-se que, quaisquer que seja sua temperatura, desde que acima do zero-absoluto kelvin, qualquer objeto emite radiação térmica em forma de ondas eletromagnéticas.

Segundo Max Planck, a menor quantidade de energia emitida, o **quantum (E)**, é igual a uma constante **h**, multiplicada pela frequência **f** da luz emitida, ou:

$$E = h \times f \quad (01)$$

de onde **h** é denominada **constante de planck** e vale $6,63 \times 10^{-34} J.s$.

A energia total emitida ou absorvida por um corpo é igual ao número inteiro positivo **n** multiplicado pelo pacote de energia.

$$E = n \times h \times f \quad (02)$$

O número **n** nada mais é do que um fator inteiro, jamais fracionário, que representa o número de pacotes de onda eletromagnética. Se temos por exemplo $n = 8$, então temos uma quantia de oito ondas eletromagnéticas iguais entre si em matéria de comprimento, ampli-

tude, origem e energia. A equação 02 lhe fornecerá a energia total destas ondas, **desde que** você conheça a frequência comum entre elas.

Esta equação tornou possível a obtenção da energia do Sol e das estrelas da nossa galáxia, bem como a energia que precisa-se para o bombardeamento das células cancerosas, para uma explosão controlada ou para acionar-se uma TV via controle-remoto, até uma distância-limite.

O EFEITO FOTOELÉTRICO:

No início do século XX, o caráter ondulatório da luz já era compreendido entre os cientistas da época. Todavia, a descoberta de um novo fenômeno provocou nova crise no modelo ondulatório.

Experiências evidenciaram que superfícies de metal, planas, atingidas por raios luminosos de considerável potência, emitiam elétrons, denominados **fotóelétrons**.

As primeiras evidências históricas deste fenômeno foram obtidas por Heinrich Hertz, em 1887 e a explicação satisfatória para este fenômeno foi dada por Albert Einstein em 1905.

Einstein ampliou o conceito de quantização de Planck para as OEMs, chamando cada pacote de energia transportada pela luz de **fóton**. Cada pacote transporta uma quantidade de energia segundo a equação. 01.

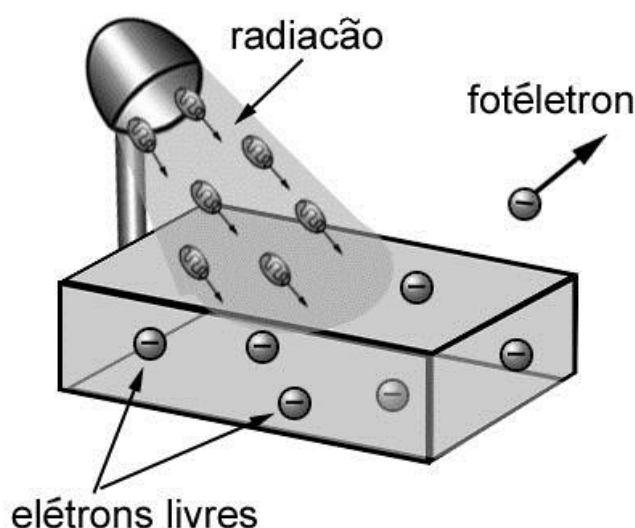


Figura 01: O efeito fotoelétrico em um modelo trivial.

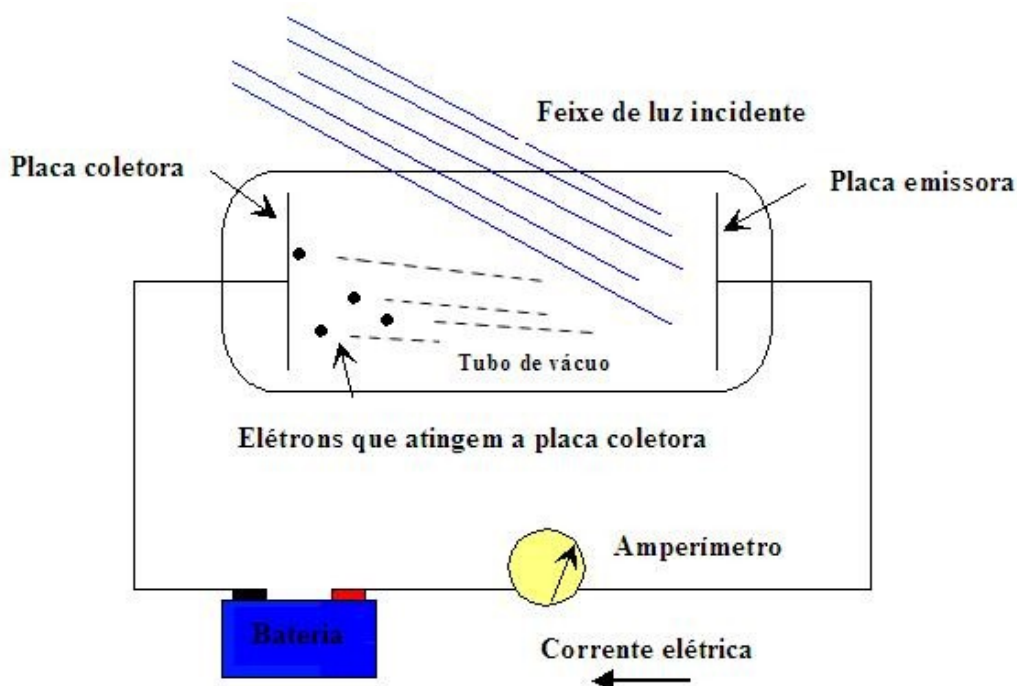


Figura 02: O Efeito Fotoelétrico, em esquema de experimento prático, feito no início do séc XX pelos físicos ingleses Michelson e Morley. A placa emissora é uma lâmina de ouro puro e a receptora contém um contador geiger.

Ao penetrar em uma superfície metálica, um fóton atinge um elétron e lhe transfere toda a sua energia. Ao abandonar o metal, este elétron realiza um trabalho cujo valor é uma constante característica e distinta de cada material (τ), que se denomina **Função Trabalho**.

Quando a energia fornecida pelo fóton for maior que a função trabalho necessária para o elétron abandonar o material, este o faz com uma determinada energia cinética, obtida por:

$$E_c = h \times f - \tau \quad (03)$$

que corresponde à energia máxima com que o elétron é emitido.

Para que haja emissão de elétrons, os fótons devem ter, no mínimo, uma energia de valor inicial $h \cdot f_o$; cujo valor é exatamente o valor do trabalho:

$$\tau = h \times f_o \quad (04)$$

de onde f_o é denominado **frequência de corte**. Caso a energia transferida pelo fóton seja menor que a função trabalho, o elétron não é emitido e isto recapitulou a discussão, já longa, sobre o caráter corpuscular da luz.

Observando a figura 02 com atenção analítica, o tubo de vidro a vácuo encerra um emissor, um eletrodo positivo, o coletor e quando não há iluminação, o amperímetro não acusa corrente. Mas quando o emissor é iluminado com determinada luz de frequência f , a superfície metálica do emissor (lâmina de ouro) libera elétrons, captados logo adiante pela placa coletora. Esta corrente de elétrons é acusada pelo amperímetro. A inversão do experimento proporciona a análise de desaceleração dos elétrons, calculando-se assim a energia dos mesmos.

Em 1905, Einstein apresentou interpretações notáveis quanto a este efeito, antes mesmo de sua obtenção, por meios sofisticados, em Cambridge, Inglaterra, por Michelson e Morley, anos mais tarde. O modelo de pacotes quanta de energia, que é um número inteiro, também fora idéia de sua concepção e autoria, mais tarde aplicado e aprovado em laboratórios de universidades britânicas as quais possuem etiqueta e ícone de serem as mais conceituadas

do mundo, até hoje. Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 graças ao sucesso da interpretação teórica do experimento fotoelétrico de Michelson e Morley, feito em 1920, (figura 02) , mas não por causa da Teoria da Relatividade, como pensam enganosamente alguns...

A LUZ É ONDA OU É PARTÍCULA? A LONGA DISCUSSÃO DA DUALIDADE!

Fenômenos luminosos, como a interferência e a difração, são explicados segundo a ondulatoriedade da luz. Mas, efeitos como o fotoelétrico só são explicados considerando a teoria corpuscular.

Na Física Moderna, um feixe de luz é um feixe de fótons. O comportamento coletivo deste feixe de partículas é ondulatório. No estudo do comportamento da luz, o relevante é conhecer-se regras que regem a passagem do caráter individual da luz (corpuscular) para o coletivo (ondulatório); ou seja, a luz pode ser dual, sendo vista de longe (como onda eletromagnética) ou de perto, microscopicamente (corpuscular, fótons) sendo que para este caso, há uma outra interpretação também válida: a da Mecânica Estatística, concebida pelo físico dinamarquês Niels Bohr (que mais tarde, depois disso, brigaria com Einstein, dizendo que "deus joga dados", irritando desta forma, o famoso físico teuto-semita).

Os fótons são partículas sem massa e que jamais estão em repouso; todavia, seu comportamento é bem diferente dos projéteis newtonianos. Eles têm apenas energia e quantidade de movimento e só existem movimentando-se à velocidade da luz!

Há ainda outra interpretação para a natureza da luz, proposta independentemente por três físicos, longe um do outro: Richard Feynmann (EUA), Julian Schwinger (EUA) e Sin-Itiro Tomonaga (Japão). Esta interpretação afirma que há interação entre ondas eletromagnéticas e partículas atômicas e sub-atômicas carregadas eletricamente. A esta interpretação deu-se o nome de **Eletrodinâmica Quântica**. Os três físicos dividiram o prêmio nobel entre si, em 1965.

O caráter corpuscular da luz levou os físicos a uma visão estatística, que simplificou o processo, tão acalorado.

A constatação de que existem partículas portadoras de existência material (fótons), que se propagam em qualquer lugar, transportando energia, exercem força sobre outras partículas atômicas e sub atômicas, carregadas eletricamente, movimentam agulhas de bússolas, imprimem imagens em material fotográfico, transmitem som e imagens à distância e possibilitam a vida na Terra, por meio da irradiação solar, tornou mais claro o entendimento da natureza.

Somente depois da Mecânica Quântica, compreendeu-se a propagação quase instantânea da corrente elétrica em condutores metálicos. Nestes condutores há fótons atravessando-os à velocidade da luz, transportando energia para os elétrons e fazendo com que estes comecem a se movimentar quase que instantaneamente . O condutor não é percorrido apenas por portadores de carga (os elétrons), mas também por portadores de energia (os fótons).

No caso da óptica, podemos citar os fenômenos da reflexão e da refração da luz.

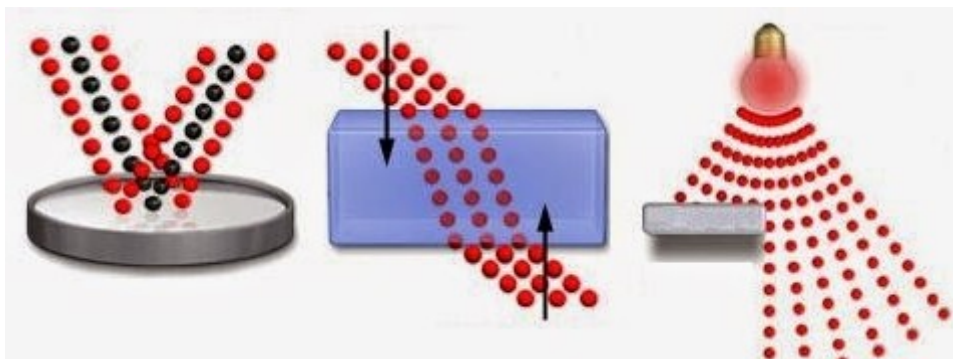


Figura 03: Reflexão corpuscular (esquerda), refração corpuscular (centro) e corpo opaco (direita)
Os fótons têm propriedades de comportamento eletromagnético.

Quando o feixe de luz incide sobre a superfície do vidro, com um ângulo de 60° , 20% dos fótons incidentes refratam. Há uma descrição estatística deste fenômeno.

Conhecendo-se o índice de refração do vidro usado, a frequência da radiação incidente e o ângulo de incidência, podemos determinar, com grande precisão, a percentagem de fótons que atravessam a superfície e a dos que se refletem; mas não é possível saber qual fóton específico será refratado ou refletido.

A MATÉRIA COMO ONDAS E O MODELO ATÔMICO DE NIELS BOHR

Em 1924, o físico Louis de Broglie atribuiu propriedades ondulatórias à matéria. Segundo ele, não havia contradição entre o aspecto corpuscular e o ondulatório. Se os fótons são partículas de energia em função da frequência, então outras partículas, como o elétron, também possuem propriedades ondulatórias.

Toda a partícula de massa m em movimento, com velocidade instantânea v , possui uma quantidade de movimento $Q = m \cdot v$, de onde o comprimento de onda λ é obtido por:

$$\lambda = \frac{h}{Q} \quad (05)$$

para $h = 6,63 \times 10^{-34} J.s$. Da análise de 05, conclui-se que quando um corpo possui massa muito elevada, o comprimento de onda é tão pequeno (tende a zero) que não pode ser detectado. Para massas como as do elétron, a quantidade de movimento é tão minúscula que seu comprimento de onda é comparável ao de uma radiação de alta frequência e o elétron pode ser, assim, detectado. Por isso os microscópios eletrônicos são eficientes, por que o momentum dos elétrons é menor que o momentum dos fótons da luz visível.

De acordo com a teoria de Maxwell, cargas elétricas aceleradas emitem radiação e perdem energia; portanto, os átomos estariam continuamente perdendo energia, o que provocaria a "queda" dos elétrons no núcleo e o colapso da matéria.

Niels Bohr, em 1913, propõe um modelo do qual o colapso não ocorre. Segundo ele, os elétrons estariam em um nível estável de energia denominado "orbital". Estando ali, o elétron não emitiria energia de radiação.

Ao passar de uma camada orbital para outra maior, o elétron absorve energia atômica em quantidade compatível para o salto quântico; e ao retornar ao seu nível anterior, ele emite a energia absorvida sob forma de radiação gamma. Lembramos que, atualmente, as camadas eletrônicas são nomeadas por letras, desde k até q .

O espectro visível de emissão de um átomo de Hidrogênio, por exemplo, é descontínuo e é formado por quatro linhas, situadas em bandas de cor diferentes: Uma na banda vermelha,

uma na banda verde e duas na banda branco-amarelada.

A teoria de Niels Bohr aplicou-se com sucesso ao átomo de Hidrogênio, mas falhou para outros átomos e isto foi uma ponte entre a antiga e a nova mecânicas quânticas. Esta teoria pode ainda ser aplicada a alguns cátions, como He^+ e Li^{2+} .

Lembramos, ainda de que não é possível conhecer simultaneamente e com precisão absoluta a posição e a quantidade de movimento de uma partícula que emite ou absorve energia ao mudar de nível orbital. Este princípio é o da incerteza, que alavancou, no início dos anos 1920, a elaboração de trabalhos como o de Erwin Schrodinger e sua famosa equação, que expõe, estatisticamente, por meio de funções de onda, a energia potencial e cinética das partículas durante a emissão ou absorção de energia de radiação. Esta expressão também descreve o comportamento quântico das partículas. O entendimento da Equação de Schrodinger é de nível universitário.

Segundo este modelo, o elétron espalha-se como uma nuvem, com formas variáveis, dependendo dos estados estacionários que ele, vez por outra, assume.

A partir de uma dada função de onda (ψ) pode-se calcular a probabilidade de encontrar-se uma partícula em uma dada região, em um determinado instante de tempo, que são instantâneos. A posição espacial desta partícula, entretanto, continua incerta. Experimente lançar, com força, uma bolinha de borracha maciça em uma pequena sala fechada, com paredes de cimento. Faça isso com luz a luz apagada. Você conseguiria adivinhar a posição da bolinha e sua velocidade em dado instante? Qual é a função de ondas (ψ) da bolinha de borracha? A incerteza que você tem é a mesma do Princípio de Heisenberg.

OBS: Uma pequena esfera de plástico ou bolinha de papel em caixa de sapato tampada, sacudida, tem efeito semelhante...

Há ainda uma outra similaridade, com um certo humor cruel e ferino, proposta por Schrodinger, em 1925, para tentar fazer pessoas comuns entenderem o princípio da incerteza:

Coloque um gato em uma caixa meio grande. Pendure, no lado interno da tampa da caixa, um frasco de vidro frágil, contendo cianeto de hidrogênio concentrado e saia de perto.

Qual a probabilidade do gato quebrar, acidentalmente, tal frasco, e morrer asfixiado? 50%? Provavelmente. Jamais irá existir um estado de um gato "meio-vivo meio-morto". Ou ele está vivo, ou ele está morto; mas temos nossa incerteza enquanto estivermos afastados da caixa. Perguntem para uma platéia, mas se o gato miar...

Estas pequenas experiências, descritas acima, são para melhor entendimento da idéia de Heisenberg/Schrodinger.

James Chadwick, em 1932, descobre o nêutron atômico, remodelando, de novo, as teorias da nova física quântica. Hideki Yukawa, no Japão, propõe o modelo de que, assim como o fóton é o "quanta" do campo eletromagnético, há outras partículas que seriam os quantas de outros campos e graças a este trabalho, foram descobertas várias outras partículas, tais como o Méson Pi (com a participação de um físico brasileiro: César Lattes em 1947) e mais a Partícula Píon, descoberta via emulsões fotográficas gelatinosas e sensíveis, na Cordilheira dos Andes pelo físico italiano Occhialini e pelo inglês Powell, pelos idos dos anos 1960.

Atualmente são 200 partículas sub-atômicas elementares. Como reorganizá-las para uma maneira compreensível?

Houve então uma subdivisão de grupos sub-atômicos. Os **bárions**, por exemplo, são os prótons e os nêutrons. Os bárions com os mésons (descobertos por Yukawa) formam o grupo dos **Hádrons**. Cada próton, elétron e nêutron são subdivididos em **Quarks**. Segundo uma modelagem recente, cada próton, elétron e nêutron, é composto por três quarks.

Há vários tipos de Quarks: **up, down, charm, strange top e bottom**. Os valores das cargas elétricas destes quarks são de $\frac{1}{3}$ ou $\frac{2}{3}$ da carga do elétron.

Há também os **Léptons**, que são semelhantes aos Quarks, exceto pelo fato de não terem carga elétrica e terem uma vida (muito) curta. Os mais famosos são os neutrinos.

Pelo menos até então, os **Múons** e os **Taus** foram as últimas partículas subatômicas detectadas até então. Na alta atmosfera da Terra, onde as partículas do Sol interagem com os gases atmosféricos terrestres, há produção de Múons e Taus, mas o tempo de vida destas partículas é absurdamente pequeno; milhares de vezes menor que um segundo.

EXERCÍCIOS:

1. Como surgiu a Mecânica Quântica?
2. Escreva e explique, com tuas palavras, a Equação de Energia de Max Planck.
3. O que é a Dualidade Onda-Partícula? Como a luz se comporta?
4. Com a tabela de comprimentos de onda e frequências referentes à luz visível, abaixo

<i>Cor</i>	<i>Comprimento de onda</i>	<i>Frequência</i>
Vermelho	~ 625 - 740 nm	~ 480 - 405 THz
Laranja	~ 590 - 625 nm	~ 510 - 480 THz
Amarelo	~ 565 - 590 nm	~ 530 - 510 THz
Verde	~ 500 - 565 nm	~ 600 - 530 THz
Ciano	~ 485 - 500 nm	~ 620 - 600 THz
Azul	~ 440 - 485 nm	~ 680 - 620 THz
Violeta	~ 380 - 440 nm	~ 790 - 680 THz

obtenha, via equação de Planck, a energia de cada componente.

5. Explique o Efeito Fotoelétrico.
6. O que é o princípio da Incerteza?
7. Qual foi a contribuição de Erwin Schrodinger para a Física Quântica?
8. Segundo a Física Quântica, como ocorre, microscopicamente, a refração e a reflexão de uma onda eletromagnética?
9. Descreva o Modelo Atômico de Niels Bohr e o que acontece com a energia dos elétrons neste modelo.
10. Explique o fundamento da Equação 05. Escreva-a.
11. Quais são as partículas subatômicas descobertas recentemente? Qual delas teve a participação de um brasileiro e quem foi ele?
12. Quais são os tipos de quarks e quais são as prováveis cargas elétricas deles?





A TEORIA DA RELATIVIDADE - VERSÃO RESUMIDA

É difícil imaginar alguém que nunca tenha ouvido falar do cientista teuto-semita Albert Einstein. Seja qual for o evento científico, sua imagem estará lá, estampada.

Einstein, modestamente, mudou o mundo e o jeito da humanidade de interpretar o Universo!

Só para se ter uma idéia do poder de sua mais famosa teoria, até 1940 os astrônomos não conseguiam prever a posição do Planeta Mercúrio, o mais próximo do Sol, no céu. A mecânica de Isaac Newton falhava nesta previsão. Bem, ela funcionava, para períodos curtíssimos de tempo, de uma semana por exemplo, mas como Mercúrio demora 88 dias para completar uma volta em torno do Sol, toda vez que cálculos ao estilo Newton eram usados para localizar-se o planeta, a posição no céu via papel e caneta resultava errada. Cadê Mercúrio?

Foi então que a mecânica relativística do célebre gênio fora usada para a previsão... e o resultado espantou o mais assíduo e correto astrônomo dos anos 40!!

Mercúrio apresenta uma órbita incomum. Ao contrário dos demais planetas, cujas órbitas são uma elipse suave e fixa, a órbita mercuriana era (e ainda é!) uma elipse rebuscada e móvel. Ou seja, A cada aproximadamente 200 anos, Mercúrio completa uma "margarida-do-campo" em torno do Sol. Imagine pétalas de margarida, que se encontram em um único ponto. Várias elipses alongadas que se tocam em um dos seus vértices. É esta a órbita de Mercúrio! Uma pétala é 88 dias terrestres e uma "rosácea" completa é de aproximadamente 200 anos. Graças à Teoria da Relatividade, de Einstein, o cálculo da posição de Mercúrio para qualquer época, é possível!

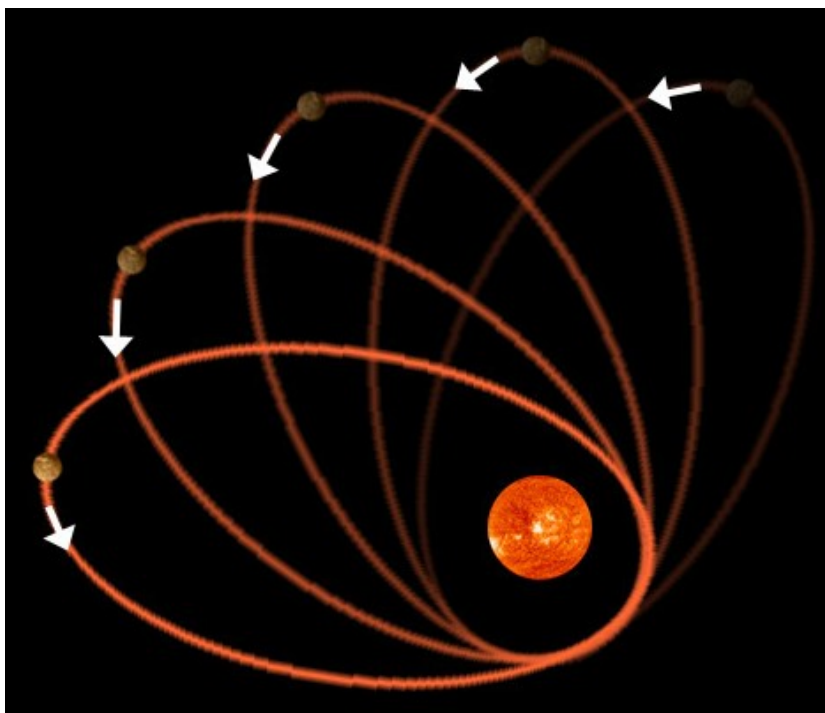


Figura 01: Parte de uma rosácea orbital de Mercúrio. Uma "flor" mercuriana demora 200 anos para completar-se e só é previsível pelas equações de Einstein.

EXISTE UM SISTEMA DE REFERÊNCIAS ABSOLUTO?

No final do Séc XIX, a crença da existência do éter, como preenchedor do espaço, ainda persistia como um dogma. E todos os experimentos demonstravam que ele não estava lá. E conforme o tempo passava, as investigações científicas provavam que um referencial absoluto estava ausente, no espaço.

Isto selou a descoberta definitiva de que as ondas eletromagnéticas não precisavam de meio algum para se propagarem.

E tinha mais: As equações eletromagnéticas de Maxwell estavam de acordo com as de Isaac Newton, acerca da modelagem dinâmica das partículas eletromagnéticas!!

Em 1905, Einstein resolve o misterioso impasse. Ele investiga duas versões da então famosa teoria da relatividade. Ele inclui a Eletrodinâmica dos corpos em movimento. Ei-las:

1° - As leis da Física são as mesmas para todos os observadores em qualquer sistema de referência adotado.

2° - A velocidade da luz, no vácuo, tem o mesmo valor para todos os observadores, qualquer que seja o seu movimento ou o movimento da fonte.

Durante os jogos da copa do mundo na Coréia do Sul e no Japão, as pessoas no Brasil, que assistiam a transmissão ao vivo, viam as imagens com uma diferença de tempo de 0,3s em relação aos torcedores chineses, mongóis ou filipinos. Ou seja, não estava acontecendo ao mesmo tempo para todos. Portanto, a simultaneidade é relativa.

Considere um satélite geoestacionário, a 36 000km da superfície da Terra. Duas cidades, sob a linha do Equador, opostas pela curvatura terrestre (exemplos: Boa Vista, RR e Jacarta, Indonésia) recebem o mesmo tipo de sinal do satélite. Acontece que as duas cidades do nosso exemplo estão separadas por duas distâncias: 12 756 km, passando em linha reta pelo centro da Terra, supondo uma super-toupeira que cave este comprimento e aguarde uma temperatura de 6000°C do núcleo terrestre, ou pela superfície mesmo, da qual é uma curva semi-circular de 20 500 km, lembrando que a Terra é arredondada...

Agora consideramos uma cidade, sob a linha do Equador, a meia-distância entre Boa Vista, RR, e Jacarta, Ind. Esta cidade é Mogadíscio, capital da Somália, África.

Se o satélite geoestacionário estiver exatamente sobre Mogadíscio, a diferença-de-tempo de transmissão de TV será de 0,3s entre esta e Boa Vista e Jacarta. Isto devido à relatividade temporal, existente graças à redondeza geométrica da Terra.

Para mostrar a impossibilidade relativística da simultaneidade, Einstein propôs o seguinte experimento: Suponha que dois raios caiam ao mesmo tempo em dois lugares A e B, separados por 100m.

Um passageiro (C) de um carro em velocidade v , em uma rodovia reta, está no ponto médio entre A e B (50m) quando os dois raios caem e uma pessoa parada (D), no acostamento, no mesmo ponto médio, também testemunha a queda dos dois raios.

A pessoa C verá algo diferente em relação à pessoa D.

D, parado, verá os dois raios caírem ao mesmo tempo, mas o passageiro C, não! Isto por que, pelo fato do carro, a uma velocidade v , afastar-se do ponto A e aproximar-se de B, o raio caído em B aconteceu uma fração de segundos antes!!

A frente-de-onda eletromagnética do raio B, que se aproximava, chegou aos olhos de C antes do raio A, que se afastava. Acredite! A luz também possui **efeito doopler**!

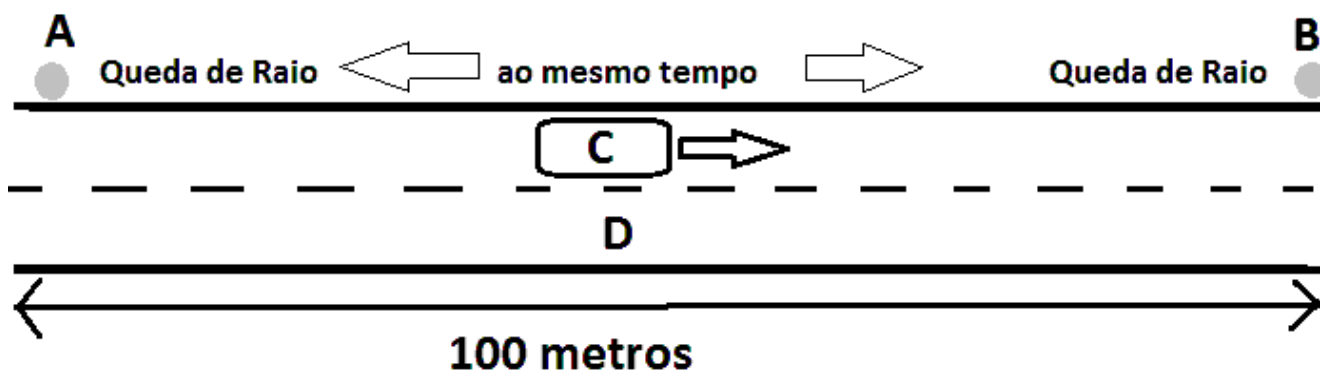


Figura 02: A experiência mental de Einstein.

Para o observador D, parado, as duas frentes de onda das luzes dos raios chegam aos seus olhos ao mesmo tempo e ele dirá que os dois raios caíram ao mesmo tempo.

Portanto, pelo simples fato do observador C estar se movendo, para ele, o tempo de queda dos raios foi diferente, devido às frentes-de-ondas da luz.

Pelo simples fato do tempo ser relativo para cada pessoa, ou seja, depender do referencial adotado, levou à descoberta de que, para observadores diferentes, ocorre a **dilatação do tempo**, ou seja, para um observador que se desloca com velocidade próxima a da luz, o tempo passa mais vagarosamente que para outro em um referencial cuja velocidade é menor que a da luz.

O fato de que o tempo é um conceito relativo e conduz à descoberta da dilatação do tempo, é uma consequência direta do princípio da velocidade constante da luz no vácuo. Einstein propôs outra experiência:

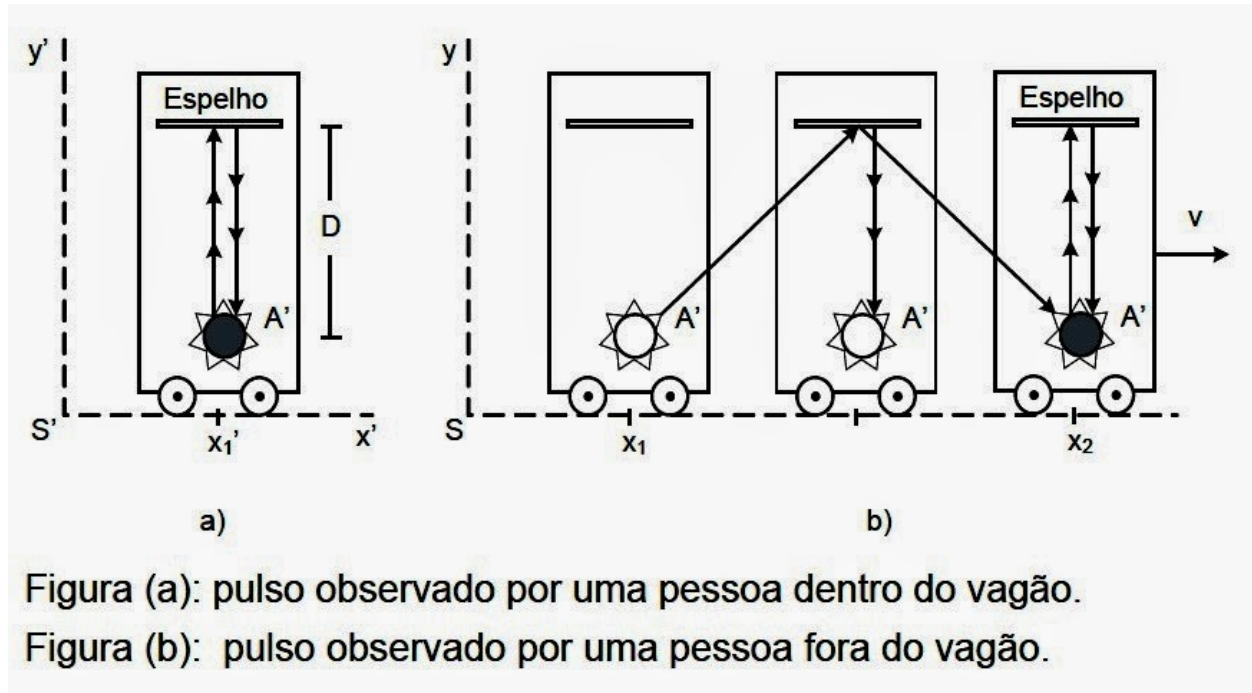


Figura 03: Feixe de luz refletido em um vagão de trem em movimento

Considere um espelho no teto central de um vagão de trem e um passageiro, no meio do vagão, com uma lanterna laser. Se este passageiro, dentro do vagão de trem, a uma velocidade v , emitir um pulso de luz com sua lanterna, este pulso será refletido de volta a ele, mas para um observador parado, à certa distância do trilho, o que ele verá será um triângulo laser luminoso, cujo tempo de formação geométrica da figura será uma fração de segundos mais lenta que o pulso bate-volta do passageiro em movimento! Observe bem a figura 03.

As diferentes formas de medir nos dois referenciais levam a conclusão:

O intervalo de tempo Δt medido num referencial em que se empregam dois cronômetros é maior do que o intervalo de tempo próprio Δt_o .

A equação de conversão entre estes dois tempos é:

$$\Delta t = \frac{\Delta t_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (01)$$

de onde v é a velocidade do referencial do observador dentro do vagão de trem em relação ao observador em repouso e c é a velocidade da luz ($3 \times 10^8 m/s$).

Também, de acordo com Einstein, se um sistema inercial de referência S' se move com velocidade constante v em relação a um segundo sistema inercial S , um observador, situado em qualquer um dos dois sistemas verificaria, com suas medidas, que o comprimento L_o dos objetos sofre uma contração, dada por:

$$L = L_o \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (02)$$

de onde L_o é o comprimento do objeto medido no referencial fixado no próprio corpo, denominado de **comprimento de repouso**; e L é o comprimento do objeto medido no referencial externo.

Exemplo: 1. No filme AVATAR, 2009, a espaçonave ISV Venture Star teria alcançado 72% da velocidade da luz para alcançar a Lua Pandora, no Sistema Alpha Centauri, a 4,3 anos-luz da Terra. Obtenha o tempo relativo, passado na espaçonave, durante sua jornada e a contração relativa do comprimento, durante esta velocidade. ($c = 3 \times 10^8 m/s$).

Solução:

$$v = 72\% = 0,72 \times 3 \times 10^8 m/s = 2,16 \times 10^8 m/s$$

$t_o = 4,3$ anos-luz de distância da Terra, até Alpha Centauri

$$\text{Da eq 01: } \Delta t = \frac{\Delta t_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \Delta t = \frac{4,3}{\sqrt{1 - \frac{(2,16 \times 10^8)^2}{(3 \times 10^8)^2}}} \Rightarrow \Delta t = \frac{4,3}{\sqrt{1 - 0,52}}$$

$$\Delta t = 6,20 \text{ anos terrestres de viagem}$$

Entretanto, temos que obter agora o comprimento relativo de um objeto de 1m de comprimento real. Lembramos que, quanto mais uma espaçonave tende a se aproximar da velocidade da luz, menos extensos parecerão ficar os objetos no interior da nave e a própria nave, se um observador parado a vê.

Da eq. 02:

$$L = L_o \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \text{ lembrando que o fator } v^2/c^2 \text{ vale } 0,52:$$

$$L = 1 \times 0,693 \Rightarrow L = 0,69m$$

A nave espacial do filme tinha aproximadamente 2 000m de comprimento. À 72% da velocidade da luz, seu comprimento relativo ficará $L = 2000 \times 0,69 = 1380m$.

EXERCÍCIOS:

1. De todos os planetas do Sistema Solar, o único cujo movimento orbital não condiz com as previsões da mecânica newtoniana é:

- a) Marte b) Mercúrio c) Júpiter d) Netuno e) Vênus

2. A substância que supostamente preenchia o vazio cósmico, para os astrônomos do séc XVIII, descartada mais tarde, pelas teorias de Einstein, era:

- a) Vácuo b) Som c) Radiação d) Éter e) Empíreo

3. As equações Eletromagnéticas que concordavam com as previsões da mecânica newtoniana eram:

- a) de Maxwell b) de Bohr c) de Einstein d) de Faraday e) de Planck

4. Uma prova concreta do atraso temporal relativístico e não-absoluto, previsto por Einstein está em uma invenção humana. Qual?

- a) Sonar de submarino b) Radar de aeroporto c) Levitação magnética
d) Relógio analógico de pulso e) Satélite de comunicação

5. Uma das Leis Relativísticas interpretadas por Einstein diz que:

- a) As leis da Física não são as mesmas para todos os observadores em qualquer sistema de referência adotado.
- b) As leis da Física são as mesmas para alguns dos observadores em qualquer sistema de referência adotado.
- c) As leis da Física são as mesmas para todos os observadores em qualquer sistema de referência adotado.
- d) As leis da Física não são as mesmas para alguns dos observadores em qualquer sistema de referência adotado.
- e) São duas as leis da Física para dois observadores, em qualquer sistema de referência adotado, em movimento rápido.

6. Descreva a experiência do feixe laser no vagão de trem segundo a versão que você entendeu.

7. Escreva as equações relativísticas da variação dos comprimentos e dos tempos.

8. Para uma nave espacial que se move a 53% da velocidade da luz, percorrendo 1,7 anos-luz, obtenha o tempo relativo e o comprimento relativo para os passageiros desta nave.

